

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

الرسم الصناعي الصناعي / تكنولوجيا الأعلام الثالث

المؤلفون

المهندس هيثم حمزة عبد	عصام عيسى علوان
المهندسة ضمراء حسن ناصر	المهندس نادر محمد علي
المهندس رضا مهدي باقر	المهندس خالد عبد الله

1442هـ - 2020 م

الطبعة الرابعة

يقدم هذا الكتاب تعليم أساليب الرسم الصناعي لقسم – تكنولوجيا الأعلام – للصف الثالث والهدف من ورائه إلى تعليم الطالب كيفية رسم الرموز الخاصة للمنظومة السمعية والمرئية واللوحات الخاصة بمنظومة الضوء واللون ومنحني العلاقة بين طول الموجة ودرجة التحسس النسبي والأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوتي والصوري ومكسر الصوت والمونتاج الخطي والإلاخطي واللوحات الإعلامية كلوحة القالب والمقال والتقرير الصحفي فضلا عن اللوحات التوضيحية الإعلامية ولقد أخذنا بنظر الاعتبار استخدام طريقة الرسم التقليدية (الرسم اليدوي) على ورق الرسم الخاص وطريقة الرسم بالاستعانة ببرمجيات الحاسوب وقد استخدمنا برنامج Microsoft Visio 2007 الذي يعتبر من برمجيات الحاسوب الرائدة في مجال الرسم الصناعي .

يتميز عرض الموضوع بشموليته كي يكون الكتاب مصدراً وعوناً فعالاً لطلبتنا الأعزاء، وقد أخذنا بنظر الاعتبار ضرورة رسم لوحات الكتاب طبقاً للإبعاد القياسية .

ونأمل أن يوافينا أخواننا المدرسون بما يجدونه من أخطاء أو هفوات لتصويبها مستقبلاً في الطبقات المقبلة حرصاً على أتمام الفائدة، كما ونشكر السادة المسؤولين في المديرية العامة للتعليم المهني على الثقة التي أولوها لنا لوضع الكتاب، والسادة الذين اشرفوا على الخبرة العلمية والعملية والخبرة اللغوية .

وأخيراً نرجو ان نكون قد قدمنا خدمة متواضعة لوطننا الحبيب ، كما نرجو أن يكون عملنا هذا خطوة الى الإمام على طريق التطور والتقدم ، ومن الله التوفيق .

المؤلفون

2014 م

المحتويات

رقم الصفحة	الموضوعات	ت
	الفصل الأول	
6	لوحة رقم (1) : الرموز الخاصة بالمنظومة السمعية والمرئية .	1
35	لوحة رقم (2) : تحليل ضوء الشمس بالموشور الزجاجي (مخطط كتلي يوضح عنصري اللون) .	2
37	لوحة رقم (3) : منحني العلاقة بين طول الموجة ودرجة التحسس النسبي .	3
38	لوحة رقم (4) : تكوين إشارة النصوع Y ، مرشحات RGB .	4
40	لوحة رقم (5) : الدائرة اللونية – إشارة الفرق اللوني R – Y .	5
42	لوحة رقم (6) : إشارة الفرق اللوني (B – Y) و (G – Y) .	6
44	لوحة رقم (7) : الإشارة المركبة للإرسال الملون .	7
46	لوحة رقم (8) : المخطط التوضيحي للون وعناصره .	8
47	لوحة رقم (9) : المخطط التوضيحي لتصنيف الألوان بالمزج .	9
48	لوحة رقم (10) : الأجزاء الأساسية لأنبوبة الصورة في التلفزيون .	10
49	لوحة رقم (11) : الرسم الهندسي ل 9 خطوط بطريقة المسح بالخطوط المتشابكة .	11
50	لوحة رقم (12) : المخطط الكتلي للبيت الآلي للتلفزيون الرقمي DTV .	12
51	لوحة رقم (13) : المخطط الكتلي لطريقة الاستقبال المتوافق .	13
52	لوحة رقم (14) : نبضات البيرس – التمييز .	14
53	أسئلة الفصل الأول	
	الفصل الثاني	15
55	لوحة رقم (15) : الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي .	16
58	لوحة رقم (16) : المخطط الكتلي لمسار الإشارة في قناة الصوت الرقمية .	17
61	لوحة رقم (17) : الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي VTR والرقمي .	18
65	لوحة رقم (18) : منظومة الجرافيك التلفزيونية .	19
67	لوحة رقم (19) : المخطط الكتلي للمزج الصوتي Video Mixer .	20
70	لوحة رقم (20) : الأجزاء الأساسية لوحدة النقل الخارجي OP-VAN .	21
73	لوحة رقم (21) : أشرطة وأقراص التسجيل الصوتي والصوري .	22
76	أسئلة الفصل الثاني	
	الفصل الثالث	23
78	لوحة رقم (22) : مراحل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني .	24
81	لوحة رقم (23) : المونتاج الخطي و اللاخطي .	25
84	لوحة رقم (24) : خطوات المونتاج ببرمجيات الحاسوب .	26
86	لوحة رقم (25) : قالب كتابة التحقيق الصحفي .	27
88	لوحة رقم (26) : قالب كتابة المقال الصحفي .	28
90	لوحة رقم (27) : قالب كتابة التقرير الصحفي .	29
92	لوحة رقم (28) : الهيكل التنظيمي للمؤسسات الإعلامية .	30
96	لوحة رقم (29) : وظائف الإدارة الإعلامية .	31
99	لوحة رقم (30) : مستويات ومراحل التخطيط الإعلامي .	32
103	أسئلة الفصل الثالث	33

المحتويات :

- لوحة رقم (1) : الرموز الخاصة بالمنظومة السمعية والمرئية .
- لوحة رقم (2) : تحليل ضوء الشمس بالموشور الزجاجي (مخطط كتلي يوضح عنصري اللون) .
- لوحة رقم (3) : منحنى العلاقة بين طول الموجة ودرجة التحسس النسبي .
- لوحة رقم (4) : تكوين إشارة النصوص Y . مرشحات RGB .
- لوحة رقم (5) : الرسم الهندسي للدائرة اللونية – إشارة الفرق اللوني R-Y بالاستعانة بنموذج الألوان .
- لوحة رقم (6) : إشارة الفرق اللوني (B-Y) – (G-Y) .
- لوحة رقم (7) : الإشارة المركبة للإرسال الملون .
- لوحة رقم (8) : المخطط التوضيحي للون وعناصره .
- لوحة رقم (9) : المخطط التوضيحي لتصنيف الألوان بالمزج .
- لوحة رقم (10) : الأجزاء الأساسية لأنبوبة الصورة في التلفزيون .
- لوحة رقم (11) : الرسم الهندسي ل 9 خطوط بطريقة المسح بالخطوط المتشابكة .
- لوحة رقم (12) : المخطط الكتلي للبحث الآلي للتلفزيون الرقمي DTV .
- لوحة رقم (13) : المخطط الكتلي لطريقة الاستقبال المتوافق .
- لوحة رقم (14) : نبضات البيرست – التمييز .



لوحة رقم (1) : رموز المنظومة السمعية والمرئية

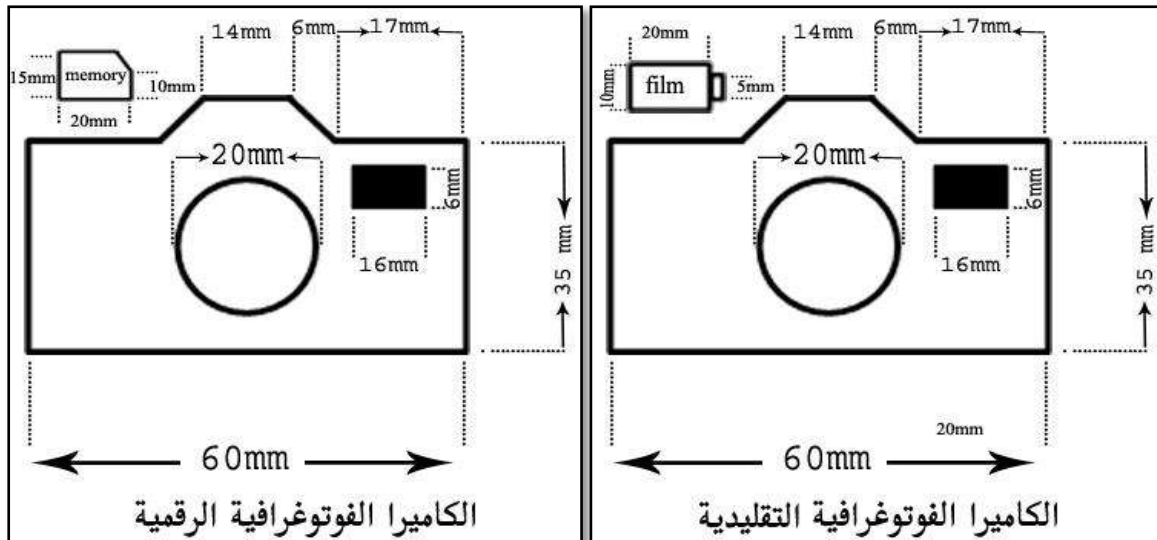
أولا : الكاميرا الفوتوغرافية Photographic Camera

هي عبارة عن علبة محكمة لا تسمح بنفاذ الضوء يكون بداخلها الفيلم او الذاكرة تستخدم لالتقاط الصور الفوتوغرافية، وقد شهدت الكاميرا الفوتوغرافية تطورا كبيرا نتيجة التطور التكنولوجي والتقدم العلمي المستمر وللكاميرا الفوتوغرافية مجموعة من العدسات التي تصنع من الزجاج النقي وتختلف عدساتها في درجة التحجب والتفعر وحسب الاستعمال وهي على نوعين :-

1- الكاميرا الفوتوغرافية التقليدية .

2- الكاميرا الفوتوغرافية الرقمية .

كما موضح بالشكل (1 - 1) .



الشكل 1 - 1 الرسم اليدوي للكاميرا الفوتوغرافية التقليدية والرقمية

برنامج الرسم الهندسي Microsoft Office Visio 2007

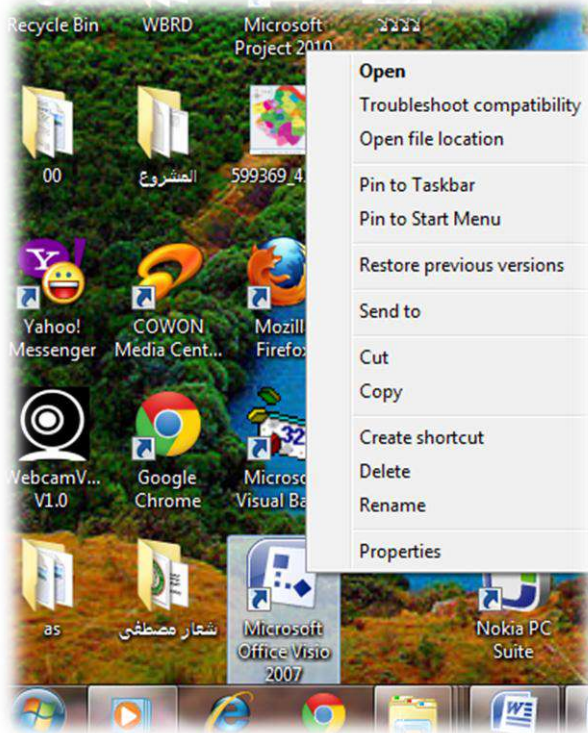
برنامج مايكروسوفت فيزيو هو احد برامج مجموعة الأوفيس، وهو برنامج متخصص في عمل الرسومات والمخططات الهندسية، وهو من البرامج المفيدة في رسم التوصيلات الشبكية وهندسة المباني والتصميم، ويمتاز هذا البرنامج بسهولة الاستخدام والرسم فيه دون تعقيد، وقد شرحناه في كتاب الرسم الصناعي المرحلة الثانية شرحا وافيا، والان نقوم بمراجعة بسيطة لمعرفة القوائم الرئيسية وبعض الأساسيات لبرنامج الفيزيو .

أولاً : تشغيل البرنامج

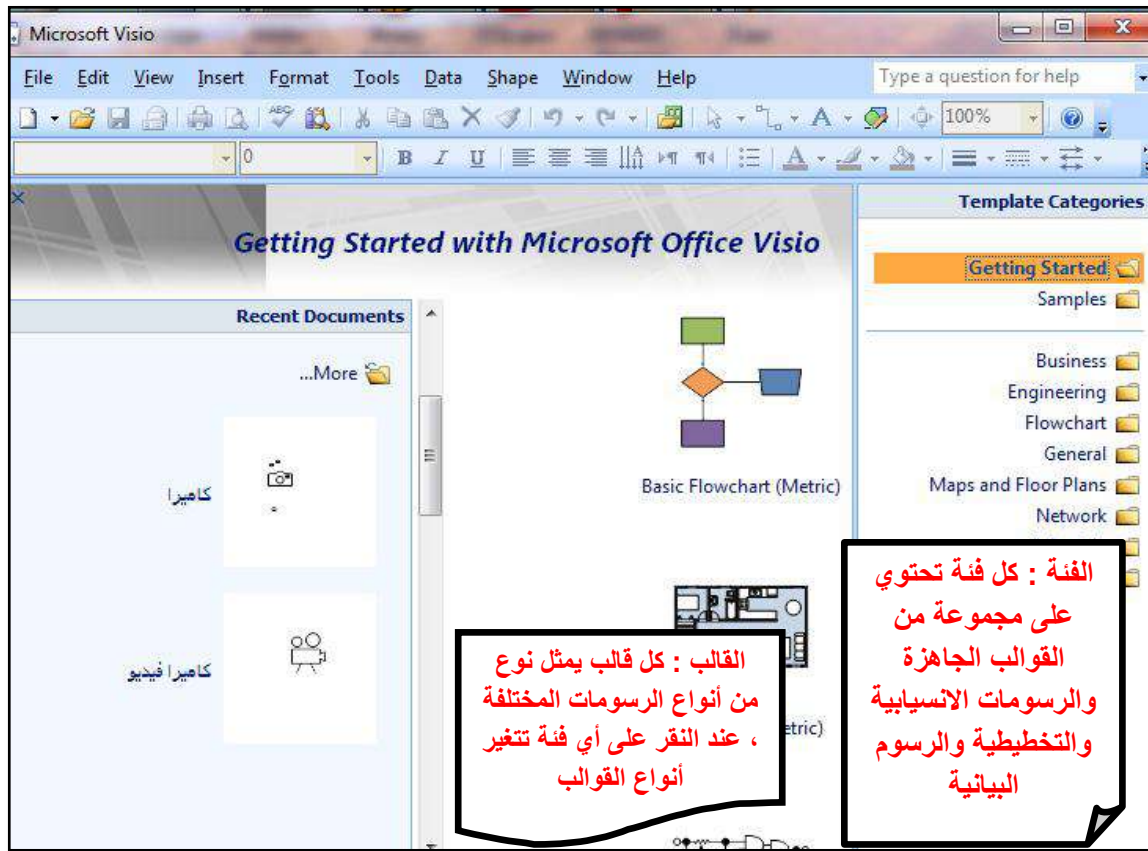
بعد تنصيب برنامج Microsoft Office Visio 2007 على الحاسوب، يمكن فتح البرنامج بعد تشغيل الحاسوب وظهور شاشة سطح المكتب بطريقتين هما :

1- انقر الزر (ابدأ) Start ثم اختر كافة البرامج All Programs لتظهر قائمة البرامج فنختار منها Microsoft Office ثم Microsoft Office Visio .

2- توضع ايقونة البرنامج على سطح المكتب بشكل shortcut ولفتح البرنامج انقر بزر اليسار للفأرة بشكل مزدوج او بنقرة واحدة لزر الفأرة الايمن فتظهر قائمة نختار منها Open كما في الشكل الاتي :



وعند تشغيل البرنامج لأول مرة تظهر الواجهة الرئيسة للبرنامج كما في الشكل (1 - 2) حيث يمكن ملاحظة مناطق مهمة في هذه الواجهة وهي :



الشكل 1 - 2 واجهة برنامج الفيزيو

أ- الفئة (Category) :-

وتقع في يمين نافذة برنامج فيزيو وتظهر فيها ثمان مواد، تمثل هذه المواد المناطق الواسعة من رسم الأنواع ، مثل الرسوم التخطيطية والمخططات الانسيابية ومخططات ورسوم بيانية وإشكال كهربائية والإلكترونية وتخطيطات ويب وغيرها، وعندما نختار أي صنف تتغير قائمة القوالب .

ب - القالب (Template) :-

وتقع في وسط نافذة برنامج الفيزيو، إذ توجد عدد من القوالب ضمن كل فئة يتراوح عددها من (2 إلى 24) قالب كل واحد منها يمثل نوع من أنواع الرسومات المختلفة في فئة معينة .

فعلى سبيل المثال في فئة العام (General) يمكنك ان تختار قالب خاص بالتخطيط الأساسي Basic (diagram)، رسم تخطيطي كتلوي (Block diagram) او رسم تخطيطي كتلوي بالمنظور

(Block diagram With Perspective)، وهكذا فعندما تنقر اسم الفئة تتغير قائمة القوالب لتظهر لك القوائم المتاحة .

ج - الوثائق السابقة (الأخيرة) (Recent documents) : -

وتقع في يسار نافذة برنامج فيزيو، وتظهر في هذه المنطقة الوثائق والرسومات السابقة التي تم العمل عليها في برنامج الفيزيو .

ثانياً : قوائم وأدوات برنامج الفيزيو (Visio)

1- شريط العنوان (Address Bar) : يحتوي على اسم البرنامج وملف الرسم وكذلك اسم الصفحة ويقع عند أعلى النافذة كما في الشكل (1 – 3) .

2- شريط القوائم (Menu Bar) : تعرض القائمة لائحة الأوامر وهناك بعض الاختصارات للأوامر من لوحة المفاتيح أو شريط الأدوات .

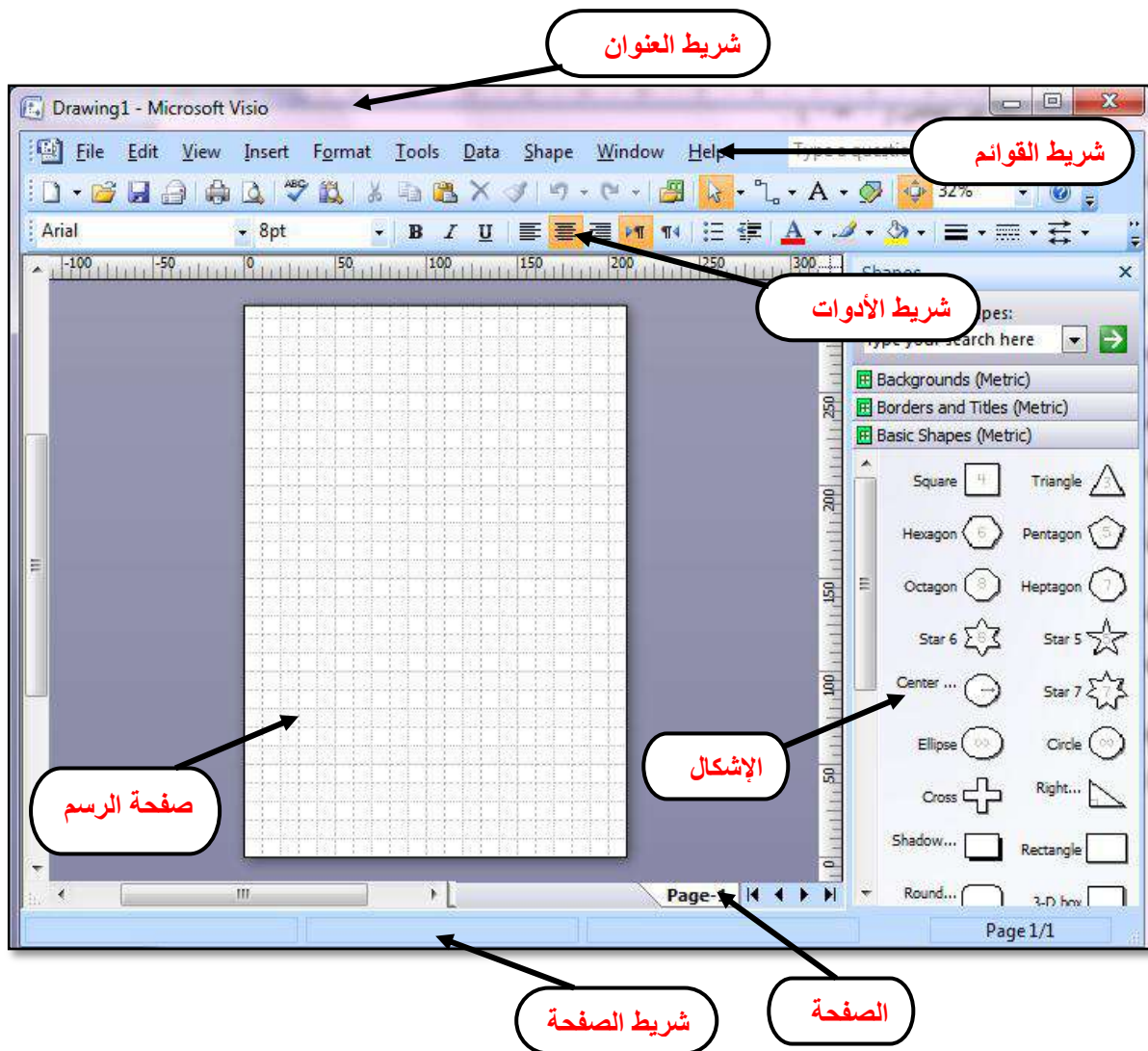
3- شريط الأدوات (Tool Bar) : هو خليط بين أزرار وقوائم لتسهيل التعامل مع البرنامج ويمكن تغيير حجم شريط الأدوات لعرض أزرار إضافية، كما يمكننا إظهار كافة الأزرار .

4- صفحة الرسم : وهي منطقة العمل وتمثل المساحة البيضاء التي ننشأ فيها الرسومات ويمكن تصغيرها وتكبيرها .

5- الأشكال (Shapes) : كل قالب يحتوي على عدد من الأشكال المختلفة .

6- الصفحة (Page) : تستطيع زيادة عدد الصفحات في البرنامج ، وهي هامة في حالة وجود أكثر من صفحة .

7- شريط الصفحة : يحتوي على معلومات عن حجم الشكل، ورقم الصفحة، وزاوية الدوران كما في الشكل (1 – 3) .



الشكل 1 - 3 قوائم وأدوات برنامج الفيزيو

نشاط رقم (1)

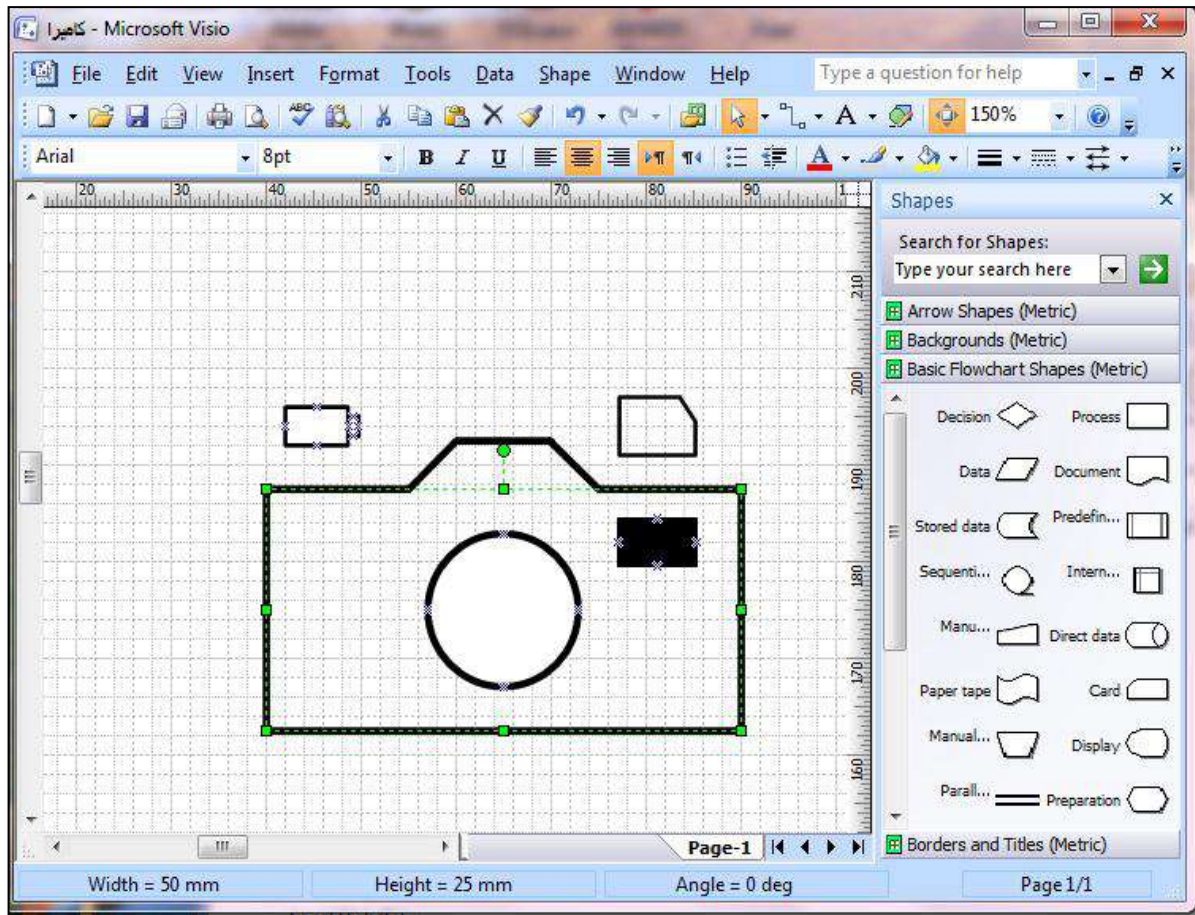
ارسم رسماً هندسياً رمز الكاميرا الفوتوغرافية (التقليدية والرقمية) باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم رمز الكاميرا الفوتوغرافية ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

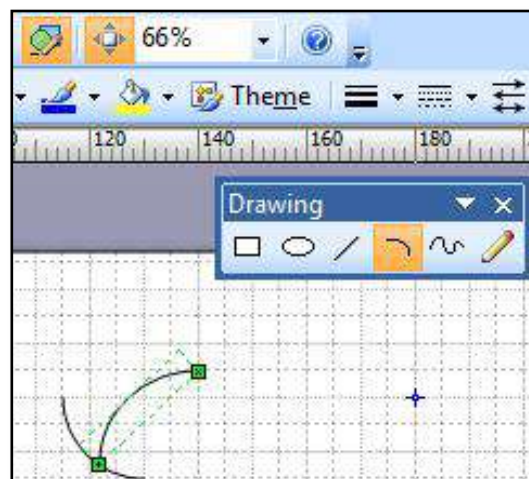
1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، لاحظ الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم رمز الكاميرا الفوتوغرافية والرقمية وحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



ملاحظة : - تستعمل أداة الرسم (Drawing Tool) لرسم الأشكال الحرة ويتم تفعيلها بالضغط عليها في شريط الأدوات القياسي إذ سيظهر بعد الضغط شريط يحتوي على أشكال عدة كالخط الاعتيادي والقوس والمربع والدائرة إذ يتم اختيار احد هذه الأشكال حسب الحاجة، ومن ثم البدء بالرسم كما في الشكل الآتي : -



هي آلة إلكترونية تستخدم لالتقاط المشاهد وتخزينها على هيئة صور متحركة، وقد تطورت الكاميرات الفيديوية مع تطور الصناعات التلفزيونية، وتستخدم الكاميرات الفيديوية مع تطبيقات كثيرة ككاميرات المراقبة وكاميرات الأنظمة المتخصصة التي تستخدم في أغراض البحث العلمي ككاميرات مراقبة الفضاء والكاميرات الموجودة في التطبيقات الرقمية كالهواتف الذكية، وعلى الرغم من وجود اختلافات كثيرة في الكاميرات الفيديوية المختلفة إلا أن مبدأ عملها ثابت، ويبقى وسط التخزين الاختلاف الجوهري والمهم الذي يميز الكاميرات الفيديوية إضافة إلى الغرض الذي تستخدم لأجله، ويمكن تقسيم الكاميرات الفيديوية إلى ثلاث أنواع وكما موضح بالشكل (1 - 4) :

1- الكاميرا التلفزيونية :-

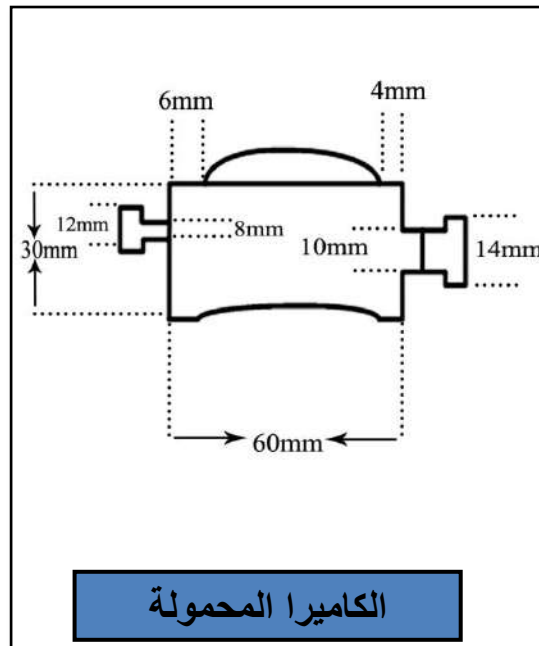
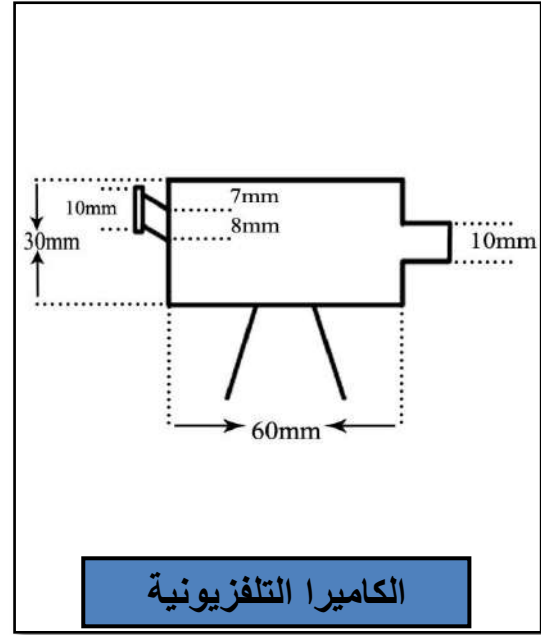
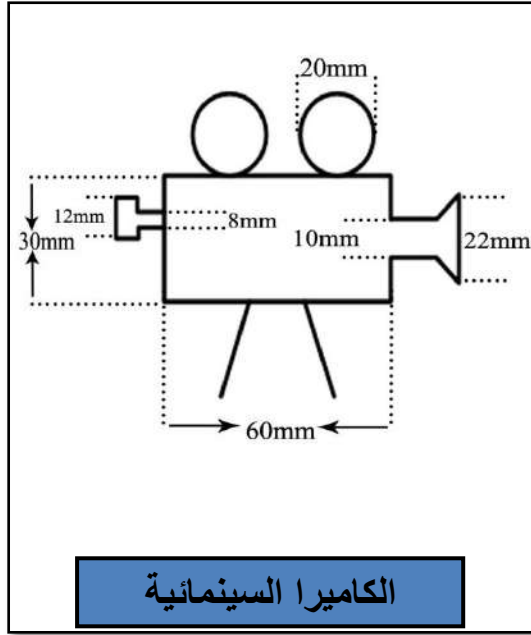
هي الأداة أو الآلة التي تنقل الصورة من الاستوديو إلى المشاهد مباشرة عبر الإرسال الفضائي أو الأرضي مباشرة أو بعد حين لأنها تحفظ في وسائل التسجيل المتعددة، يتم ذلك عبر عدة أجهزة تلفزيونية أخرى تساهم في الارتقاء بنوعية الصورة (وهي على نوعين تماثلية أو رقمية، حسب تقنية العمل ووسط التخزين)، والكاميرا التلفزيونية ثابتة في الاستوديو أو محمولة.

2- الكاميرا السينمائية :-

هي نوع من أنواع الكاميرات الفيديوية، تأخذ تسلسل سريع للصور الفوتوغرافية على شرائط من الأفلام، (وتوجد بشكل تماثلي فقط) وظهرت في الفترة الأخيرة بعض الأنواع الرقمية منها نتيجة التطور التكنولوجي السريع في الأجهزة الإلكترونية والرقمية .

3- الكاميرا المحمولة :-

هي كاميرا تلفزيونية إلا أنها أصغر حجماً وأخف وزناً، تتحرك الكاميرا أثناء أخذ اللقطة وتسجيل المقطع الفيديوي فيها، كان تتحرك أو يتغير اتجاهها كتتبع حركة ممثل أو سيارة مثلاً، ويمكن أن تأخذ حركة الكاميرا عدة أشكال فيها سواء كانت تصور وهي على حامل ثابت أو متحرك، وتمتاز الكاميرا المحمولة بأنها تزود المنظر بوجهات نظر متعددة في لقطة واحدة كبديل عن المونتاج، ويمكن أن تحمل باليد أو توضع على حامل ماص للصدمات Steady cam أيضاً كمتابعة الممثل أثناء صعوده للسلالم أو المرور من فتحات ضيقة كما تطرقنا إلى ذلك في كتاب العلوم الصناعية المرحلة الثانية .

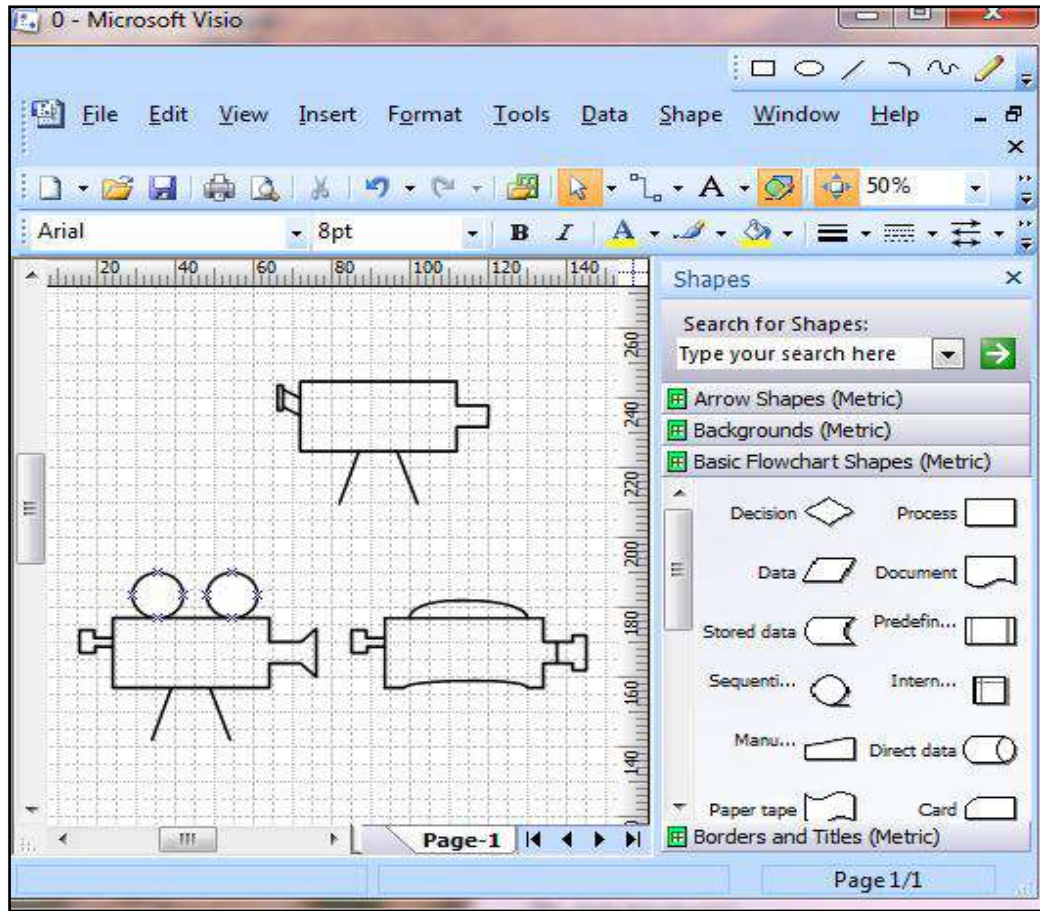


الشكل 1 - 4 الرسم اليدوي للكاميرات الفيديوية

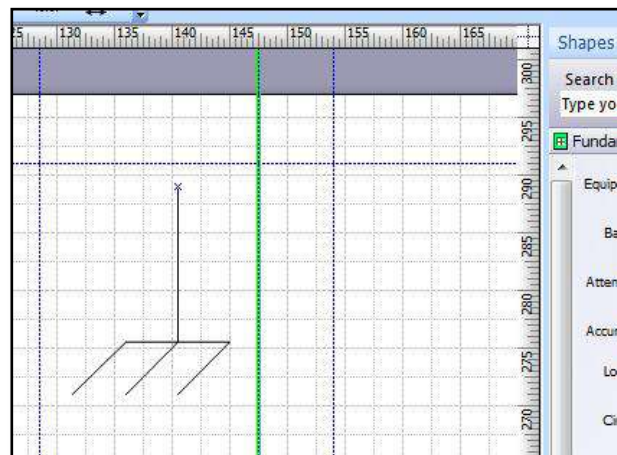
نشاط رقم (2)

ارسم رسماً هندسياً رمز الكاميرا الفيديوية (التلفزيونية والسينمائية والمحمولة) باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم رمز الكاميرا الفيديوية بأنواعها الثلاثة ببرنامج الفيزيو نتبع نفس خطوات النشاط رقم (1) وكما يأتي :-



ملاحظة : - تكون صفحة الرسم في وسط البرنامج وفيها يتم رسم الأشكال المراد رسمها والتعديل عليها وتضم هذه الصفحة شبكة من الخطوط العمودية والأفقية تساعد المستخدم على وضع الأشكال ورسمها بالموقع المطلوب بسهولة كبيرة، كما وتحاط صفحة العمل بالمسطرة من اليمين ومن الأعلى لرسم الأشكال والعناصر والمخططات بالقياسات المطلوبة ويمكن سحب خطوط وهمية خضراء اللون على صفحة العمل لتسهيل عملية الرسم وكما في الشكل التالي : -



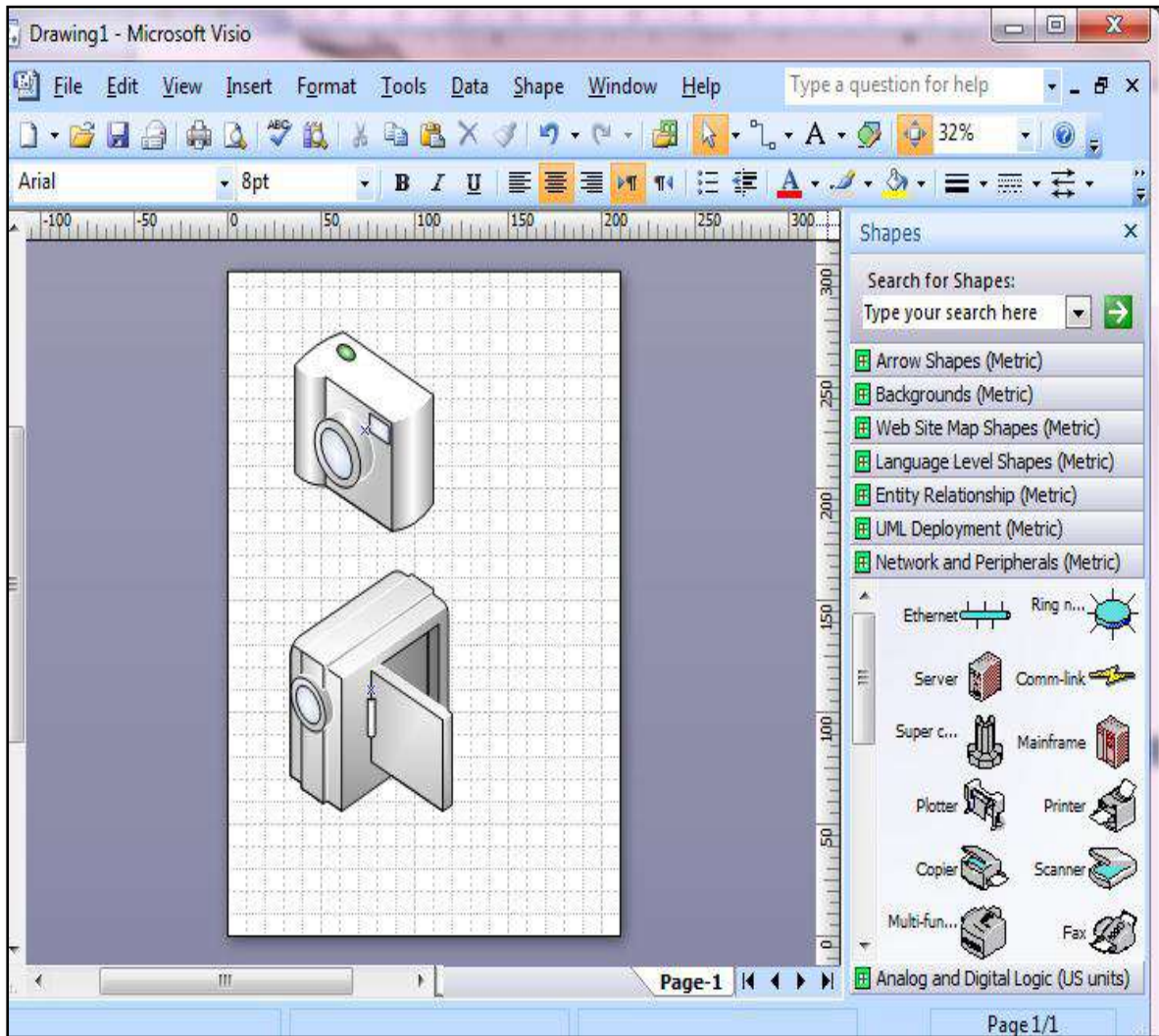
ملاحظة : - توجد بعض الرموز السمعية والمرئية جاهزة في برنامج الفيزيو والتي يتم أدرجها مباشرة، فمثلا الكاميرا الفيديوية الشخصية يتم أدرجها مباشرة من قوائم البرنامج أما الكاميرا الفوتوغرافية فتوجد بصيغتها الرقمية فقط ويتم أدرجها كما يأتي: -

1- بعد فتح البرنامج نختار (Network) من الفئات .

2- نختار القالب (Basic Network Diagram) من قوالب الفئة (Network) .

3- نقوم بأدرج الكاميرا الفوتوغرافية والرقمية .

و كما في الشكل الآتي : -

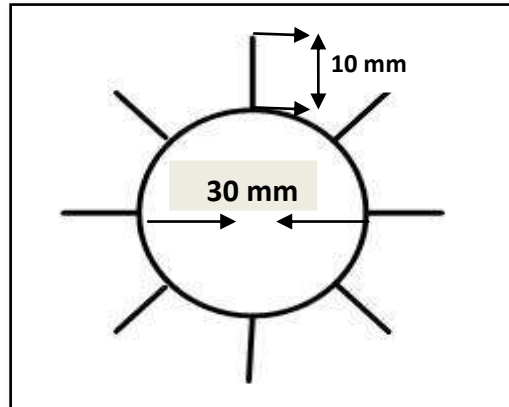


الإضاءة lighting هي إسقاط ضوء على سطوح الأشياء يمكّن من رؤيتها بالعين المجردة أو من تبين شكلها وتسجيل وجودها بوسائل أخرى تتحسس بالضوء، و تكمن أهمية الإضاءة في أن البشر يلتمسون المعرفة ويحصلون على القسم الأعظم من معلوماتهم عن العالم المحيط بهم بطريق الرؤية أو الإبصار، كما أن الإضاءة تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي للإنسان في عمله وفي أوقات راحته إلى جانب إسهامها في المحافظة على صحة الإنسان وسلامته، فعندما تكون الإضاءة حسنة والرؤية جيدة يزداد مردود العمل الإعلامي وكفاءته، وعند إضاءة أماكن العمل الإعلامية يراعى، على سبيل المثال درجة الدقة في تنفيذ العمل المطلوب، وتباين الأشياء عن خلفياتها، وضرورة تمييز القطع السريعة الحركة أو البعيدة، ومدة الأعمال المنفذة والأخطار التي قد تنجم عن تعب العين فضلاً على ضرورة توزيع الضوء توزيعاً عادلاً فوق سطح العمل، وكذلك اختيار الطيف الضوئي المناسب والمريح للعين وتوجيه سقوطه توجيهاً صحيحاً، أما الإضاءة السيئة فقد تتسبب في حدوث إصابات مرضية مختلفة في العين وإصابات جسمية متنوعة إلى جانب إرهاق البصر والإرهاق العام وما ينتج منها جميعاً من سوء إنتاج وتعب نفسي، والإضاءة إما أن تكون طبيعية أو صناعية أو مختلطة.

تقسم مصادر الإضاءة إلى قسمين تبعاً لمصادرها وهي :-

1- الضوء الطبيعي :-

الشمس هي المصدر الرئيس للإضاءة الطبيعية وهي مصدر شديد القوة وخاصة وقت الظهيرة اذ يترك الضوء ظلالاً حادة خاصة في محاجر العيون وتحت الأنف، فلا ينصح بالتصوير تحت الشمس مباشرة في هذا الوقت، كما ان هناك اختلاف في درجة الحرارة اللونية بين وقت الضحى وبعد العصر مما يؤثر في التصوير الملون ، لاحظ الشكل (1 - 5) .



الشكل 1 - 5 الرسم اليدوي لمصدر الضوء الطبيعي (الشمس)

2- الضوء الاصطناعي :

في حالة عدم التمكن من استخدام الضوء الطبيعي نظراً لطبيعة المكان او الوقت او الصورة الملتقطة او المصورة كان لا بد من إيجاد ضوء اصطناعي فكانت مصابيح الغاز أول المصابيح التي اخترعت ثم أتت بعدها مصابيح الكربون ومع التطور التقني المستمر جاءت كشافات التنجستن والهالوجين كوارتز التي تمتاز بكونها صغيرة الحجم وتشع ضوءاً قوياً، وكذلك أتت مصابيح التفريغ الغازي HMI التي تعطي ضوءاً قوياً يشبه ضوء النهار، وكذلك لمبات الفلوريسنت التي تعطي إضاءة ناعمة وشاملة ولا تنتج حرارة عالية، ومصادر الإضاءة الاصطناعية تستخدم داخل الاستوديو او خارجه أثناء التصوير ومن اهم أنواعها لاحظ الشكل (1 - 6) :

أ - مصادر الإضاءة المركزة Spot light :

هي مصادر ضوئية ذات عدسة محلزته تصدر ضوءاً بحزمة مباشرة وقوية تضئ بقعة محددة، وتكون الإضاءة ذات حدود واضحة، وغالباً ما تتكون ظلالاً في حالة وجود نتوءات او أماكن غائرة على الموضوع الذي تسقط عليه هذه الإضاءة، وتتوفر هذه المصادر بأحجام عديدة تتفق مع شدة الضوء .

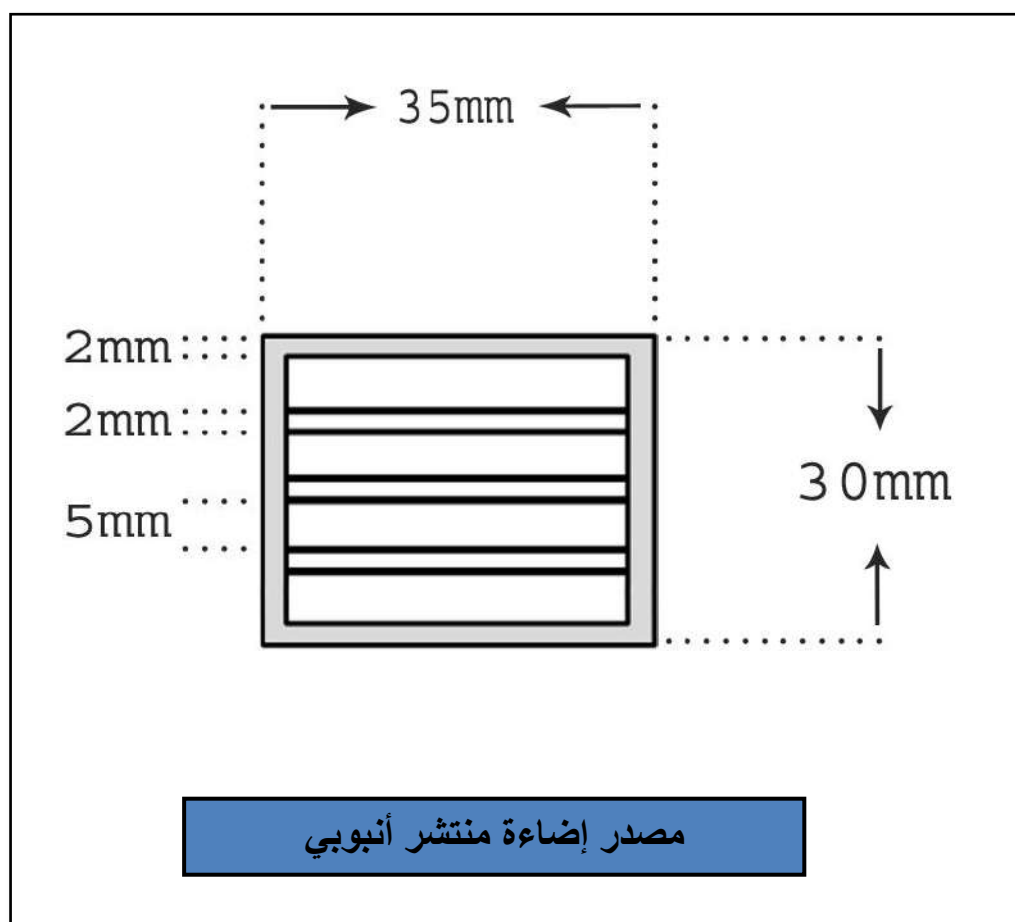
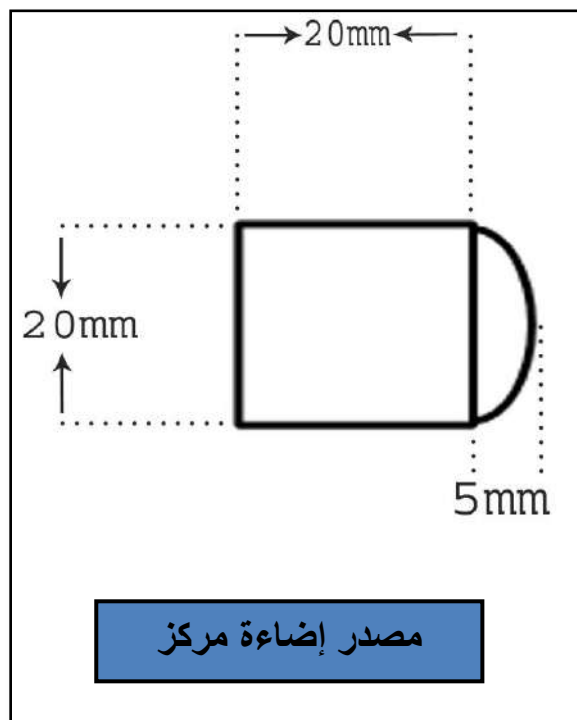
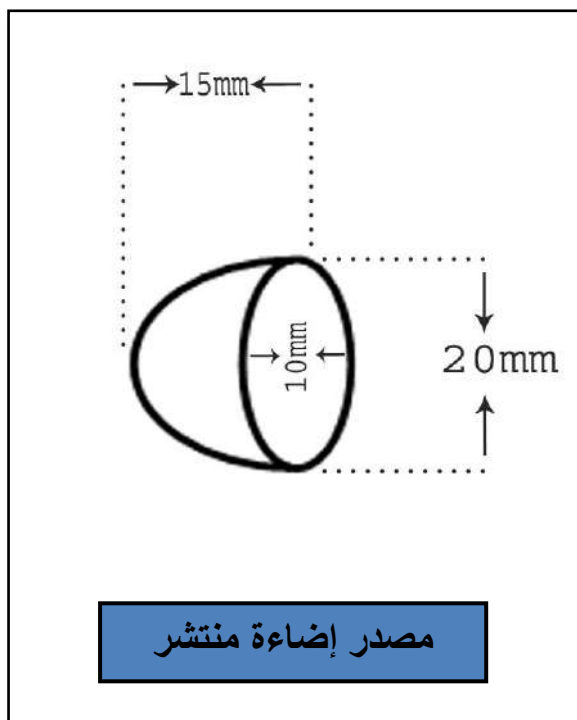
ب- مصادر الإضاءة المنتشرة Soft light :

هي مصادر ضوئية دون عدسة توفر الضوء الغامر الذي ينتشر في المكان ولا تكون للإضاءة حدود واضحة، كما ان الإضاءة المنتشرة لا تترك ظلالاً بل هي تعمل على تخفيف الظلال، وتختلف هذه المصادر في أحجامها وقوتها .

ج - مصادر الإضاءة المنتشرة الأنبوبية :

تتكون هذه المصادر من أنابيب ضوئية (فلورسنت) تثبت داخل حاوية معدنية، ويكون ضوئها غامراً منتشراً لا يترك ظلالاً، والنوع الحديث من هذه المصادر يصدر حرارة قليلة جداً .

وبالنسبة لمصادر الإضاءة في التلفزيون تكون مثبتة عادة في سقف الاستوديو بجسور خاصة، عدا بعض المصادر التي تكون محمولة على حوامل معدنية متحركة يمكن التحكم بطولها . وجميع المصادر الضوئية تمتاز بأنها مرنة الحركة ويمكن إعادة توجيهها بحسب الرغبة، ويمكن برمجتها أيضاً بحسب طبيعة البرنامج .



الشكل 1 - 6 الرسم اليدوي لمصادر الإضاءة الصناعية

نشاط رقم (3)

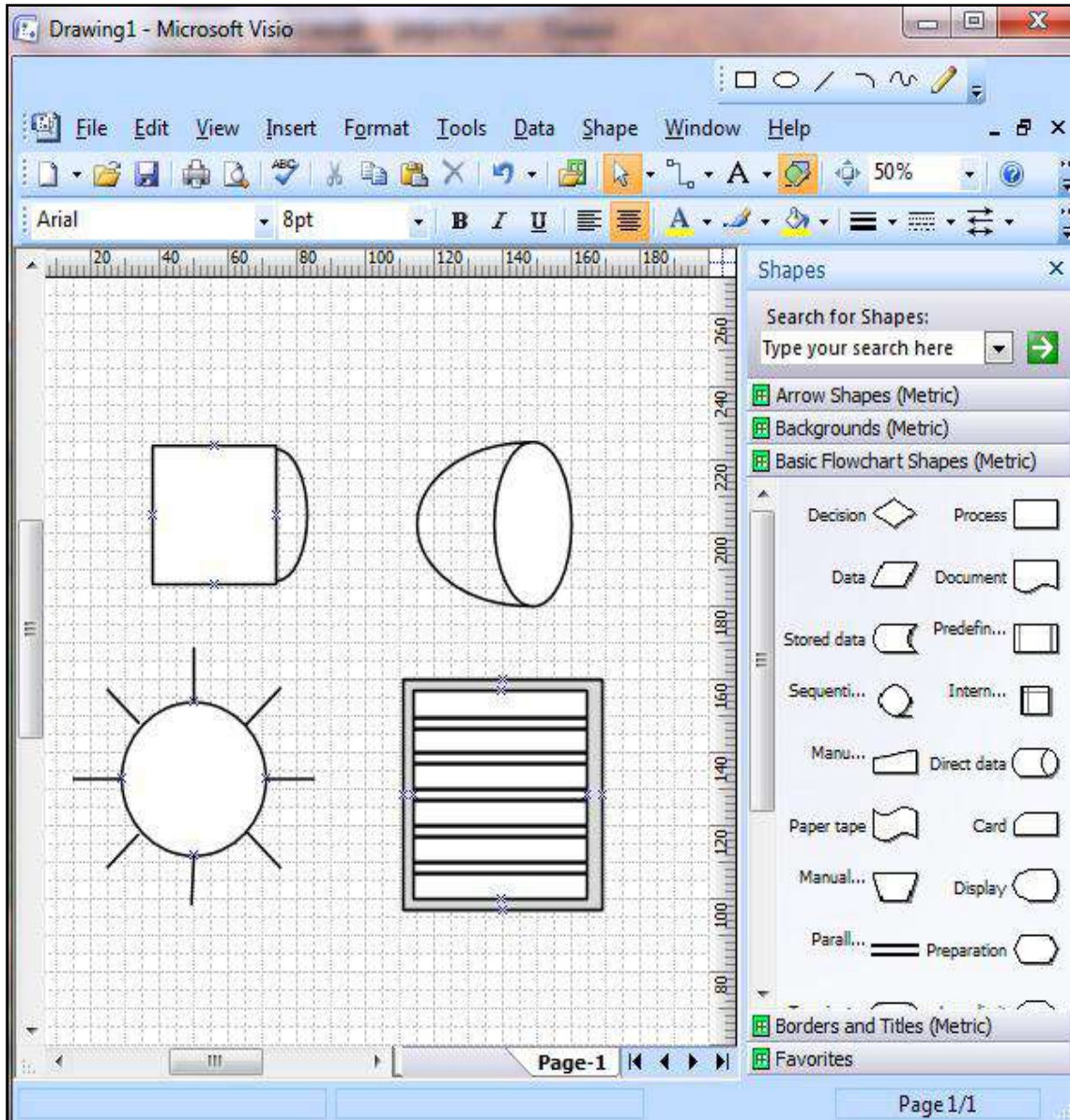
ارسم رسماً هندسياً رموز مصادر الإضاءة (الطبيعية والصناعية) باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم رموز مصادر الإضاءة ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic shapes Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم رموز مصادر الإضاءة وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



رابعاً : السماعات ومضخمات الصوت Speakers and sound amplifiers

تعد السماعات من وحدات المنظومة السمعية والمرئية الهامة، لأنها تقوم بتحويل الإشارة الصوتية من صيغتها الكهربائية الى صيغتها التماثلية المسموعة من قبل الاذن البشرية وتعمل السماعات وفق مبدأ الملف الصوتي voice coil فعند مرور التيار الكهربائي في ملف يتكون من سلك رفيع يقع في مجال مغناطيسي، يبدأ الملف في التحرك، وبالتصميم الخاص للسماعة يتحرك الملف للداخل والخارج، ويلصق غشاء على هذا الملف يهتز الغشاء مولدا اضطرابات في الهواء مكوناً الصوت الأصلي بصيغته التماثلية لذلك تعد السماعة هي الجزء الأخير في مجموعة أجزاء القناة الصوتية .

وهي على عدة أنواع لاحظ الشكلين (1 - 7 أ) و (1 - 7 ب) :

أ- السماعة الاعتيادية Loud speaker :

لا يمكن الاستغناء عن سماعات الصوت الاعتيادية، فهي موجودة في اي نظام صوتي مثل التلفزيون والمسجل والكمبيوتر والهاتف وجرس الباب وجرس المنبه وغيره، وتعتمد نقاوة الصوت ووضوحه على نوع السماعات المستخدمة، فلو توفر لدينا تسجيل صوتي على درجة عالية من الجودة وقمنا بتشغيل التسجيل الصوتي على جهاز متصل بسماعات منخفضة الجودة لحصلنا على نتيجة سيئة لا تعكس جودة الصوت المسجل .

ب- سماعة الرأس الاعتيادية (السلكية) Headphone :

هي اداة صغيرة تستخدم للاستماع بصورة خاصة للصوت. وتعمل سماعات الرأس وفق مبدأ الملف الصوتي voice coil أيضا كان الناس في الفترة الأولى من ظهور المذياع يعتمدون على سماعات الرأس للاستماع وكانت آنذاك بصيغة المونو (أي بقناة صوت واحدة) (كلا السماعتين يصدران الصوت نفسه لاتصالهما بمصدر صوتي واحد) ثم أصبحت السماعة ذات قناتين للصوت تصدر من كل سماعة صوت منفصل عن الأخرى وسمى النظام بالاستيريو) اما الأنواع الحديثة من سماعات الرأس فتستطيع عرض الصوت المحيطي اذ تعطى الإحساس الحقيقي لاتجاه مصدر الصوت إلا انه يلزم لها اجهزة استقبال خاصة ومادة صوتية تحتوى على مسارات للصوت المحيطي .

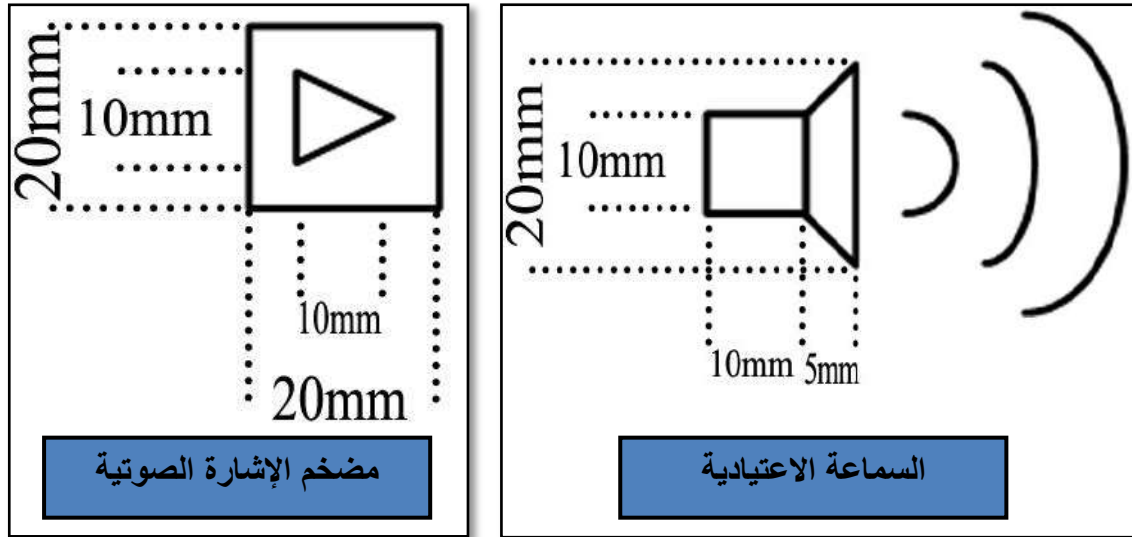
وكلما زادت سعة التردد Frequency التي تدعمها السماعة كلما زاد سعرها واستطاعت عرض الصوت بكفاءة أعلى وحاليا أغلب سماعات الرأس بها مايك (قد يكون مرتبط بها عن طريق عصا أو بداخل السلك)، وان أغلب المكبرات والمشغلات التي تدعم سماعات الرأس ذات مقاومة تتراوح بين

30 اوم إلى 40 اوم، وكلما زادت مقاومة السماعا كلما قل مستوى الصوت الذي تنتجه، ولهذا السبب نرى أن السماعات الكبيرة مقاومتها قليلة حوالي 8 اوم .

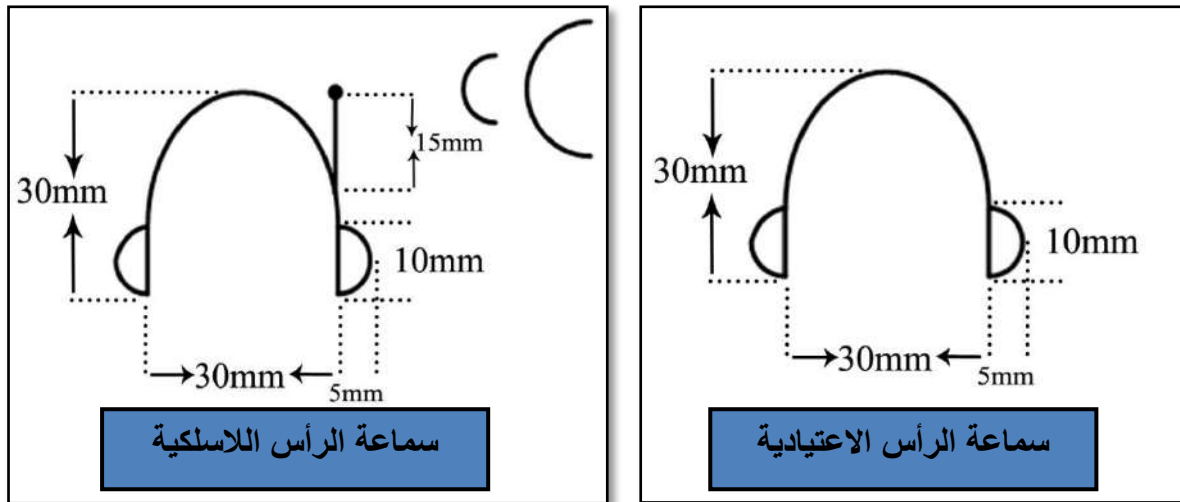
ج - سماعة الرأس اللاسلكية Wireless headphone :

تشبه هذه السماعات سماعات الرأس الاعتيادية إلا أن الإشارة ترسل إليها من أجهزة الاستقبال بصورة لاسلكية، اي باستخدام بعض التقنيات الحديثة كتقنية البلوتوث Bluetooth وتقنية الواي فاي Wi-Fi ، وقد زودت هذه السماعات حديثا بإمكانية تشغيل ملفات MP3 الصوتية وراديو FM مستقل .

اما بالنسبة لمضخمات الإشارة الصوتية **sound amplifiers** فان وظيفتها تقوية الإشارة الصوتية (الكهربائية) لتستطيع ان تمتلك القدرة على تحريك غشاء السماعا . والمكبرات على أنواع منها المكبرات الصغيرة مثل مكبر جهاز التلفون فإن دائرة التكبير تنتج نصف وات من القدرة الكهربائية . وفي أجهزة الاستيريو المنزلية فإن المكبر ينتج 100 وات بينما أجهزة المكبرات التي تستخدم في الحفلات والمؤتمرات تنتج قدرة كهربائية تصل إلى 1000 وات. ومن الجدير بالذكر بان الهدف الرئيس لمكبرات الصوت فضلا عن تكبير الصوت لتشغيل السماعات هو الحفاظ على أدنى حد من التشويش بحيث يقوم بتقليد للموجة الصوتية الأصلية بدون ان يكون هناك اي فقد في اي إشارة حتى لو تم تكبير الإشارة مرات عديدة .



الشكل 1 - 7 أ الرسم اليدوي للسماعة الاعتيادية ومضخم الإشارة الصوتية

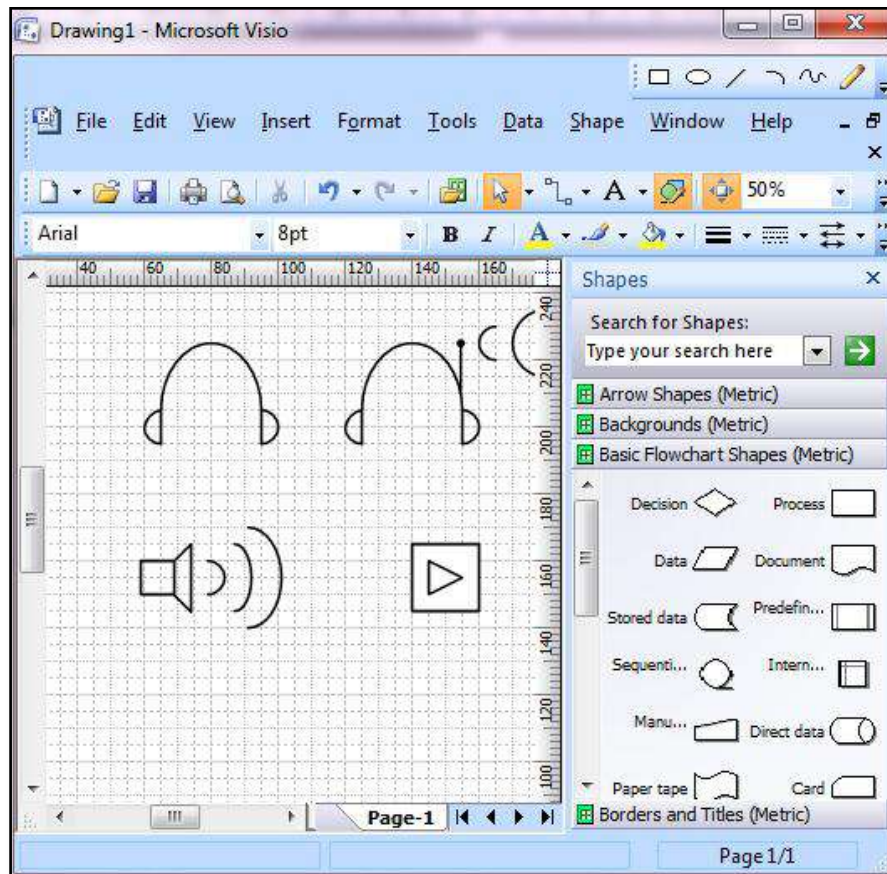


الشكل 1 - 7 ب الرسم اليدوي لسماعة الرأس الاعتيادية واللاسلكية

نشاط رقم (4)

ارسم رسماً هندسياً رموز السماعات ومضخمات الصوت باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم رمز الكاميرا الفيديوية بأنواعها الثلاثة ببرنامج الفيزيو نتبع نفس خطوات النشاط رقم (1) وكما يأتي :-



خامساً : الميكروفونات Microphones

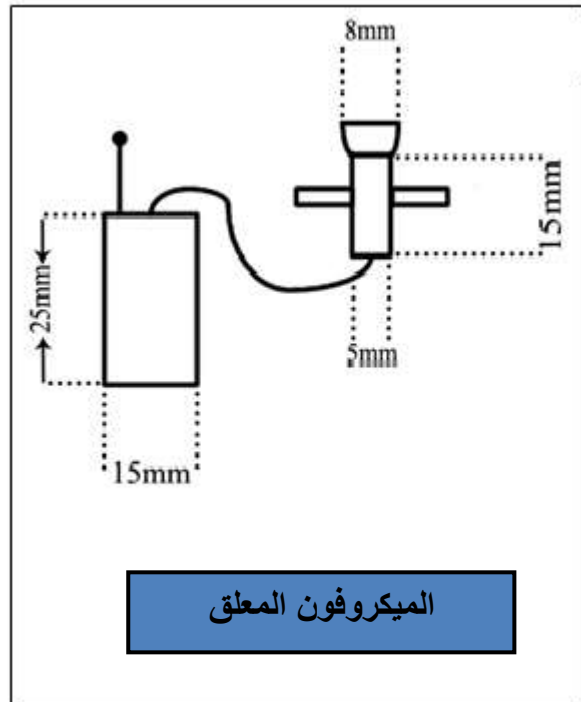
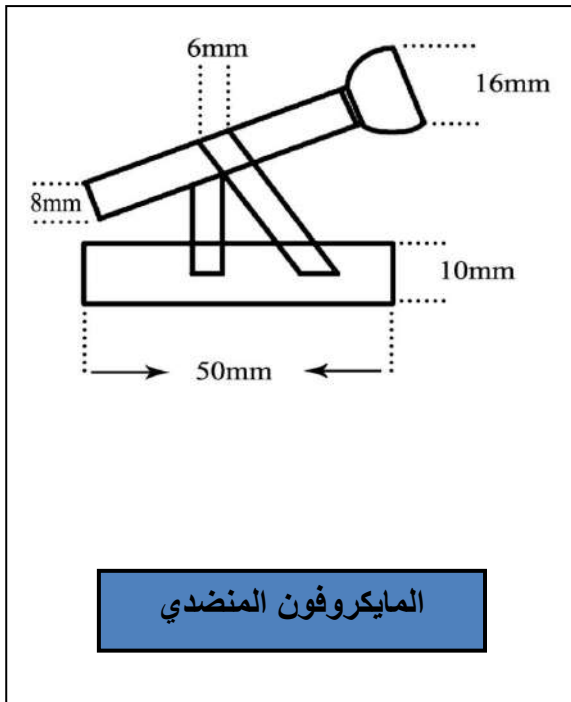
الميكروفون : جهاز صوتي يعمل على تحويل الإشارات الصوتية إلى إشارات كهربائية، وتصنف الميكروفونات إلى عدة أصناف فمنها : -

أ - الميكروفونات التي تختلف في تصميمها الهندسي فمنها الديناميكي والشريطي والمكثف .
ب- الميكروفونات التي تختلف في طريقة التقاطها للصوت فمنها ذو اتجاه واحد ومنها ذو اتجاهين ومنها اللاتجاهي .

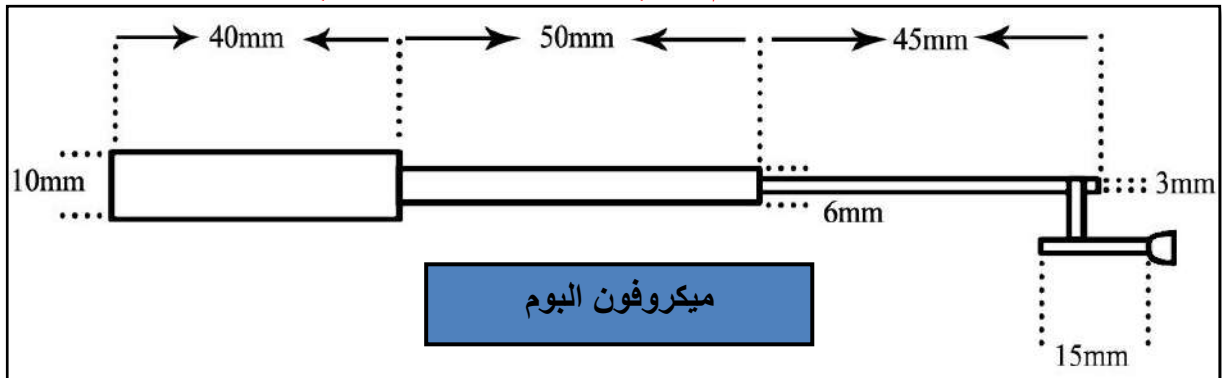
ج- الميكروفونات التي تختلف في طبيعة الاستعمال فهناك الميكروفون المنضدي واليدوي والمعلق وعلى الحامل والشخصي لاحظ الشكل (1 - 8 أ)، اما ميكروفون البوم فهو ميكروفون مثبت في نهاية ذراع تلسكوبي الشكل يمكن التحكم بطوله وذلك بتداخل الاسطوانات بعضها ببعض لأنها متحدة المركز لاحظ الشكل (1 - 8 ب) . وهناك البوم الكبير الذي يشغل مكاناً كبيراً وهو مثبت على عربة ولا يستعمل الا في الاستوديوهات الكبيرة . وهناك البوم المتوسط الذي يركب على حامل ثلاثي ويمكن تحريكه . اما بوم الصنارة فهو ذراع صغير في نهايته ميكروفون يمكن تغيير اتجاهه، وهو يحمل باليد ويمتد الى منطقة الحدث، ويكون اما فوق الرأس او يمتد في الأسفل قرب الأرض وفقاً لمقتضيات الاستعمال .

د- وهناك أيضا الميكروفونات اللاسلكية التي تعمل بموجة FM، وفي الميكروفونات اللاسلكية الكبيرة (المنضدية، اليدوية، على الحامل) توضع مرسله صغيرة في جسم الميكروفون ويخرج سلك صغير من الخلف يرسل الإشارات الكهربائية، اما الميكروفونات الشخصية الصغيرة التي تعلق في الرباط او الملابس فأنها تتصل بسلك يوصل الى مرسله صغيرة توضع في الجيب او تعلق في الحزام .

ومن الناحية الفنية فإن الميكروفون الجيد هو الميكروفون الذي تبرز فيه خاصية سهولة التركيب والاستخدام. بقدر ما يكون استخدامه سهلاً بقدر ما يكون البدء بالعمل أسرع. وفي يومنا هذا ظهرت ميكروفونات تعد الأفضل من حيث التوصيل والاستخدام السريع . إذ لا يكون هنالك الكثير من التعقيدات في تركيب وتجهيز الميكروفون للعمل.



الشكل 1 - 8 أ الرسم اليدوي للميكروفون المعلق والمنضدي



الشكل 1 - 8 ب الرسم اليدوي لميكروفون البوم

ملاحظة : - توجد بعض الرموز السمعية والمرئية جاهزة في برنامج الفيزيو ولها اكثر من نوع معين نستطيع تغييره وذلك بسحب الرمز إلى صفحة العمل ومن ثم تحديد الرمز بالضغط عليه بالزر الأيسر للفأرة ضغطة واحدة ومن ثم ندخل إلى نافذة خصائص Properties بالضغط عليه بالزر الأيمن للفأرة وبالتالي نقوم بتغيير نوع الرمز كما في النشاط رقم (5) .

نشاط رقم (5)

ارسم رسماً هندسياً رمز الميكروفون باستخدام برنامج الفيزيو وكما يأتي :

أ- الميكروفون (المعلق ، المنضدي ، اليوم) .

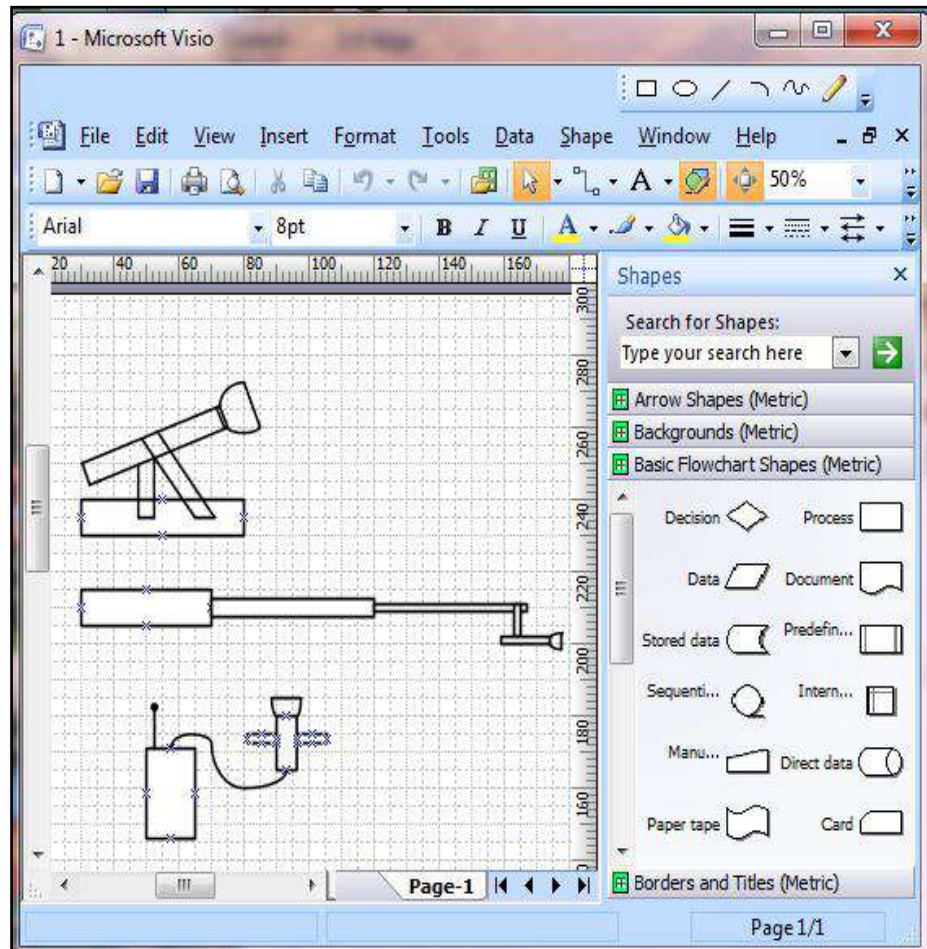
ب- الميكروفون (القياسي Standard ، دفع سحب Push pull ، السعوي Capacitor ، ميكروفون احادي الخط 1 line ، ميكروفون 2 line) .

لرسم رمز الميكروفون (المعلق ، المنضدي ، اليوم) ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم رموز الميكروفون بحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 – نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .

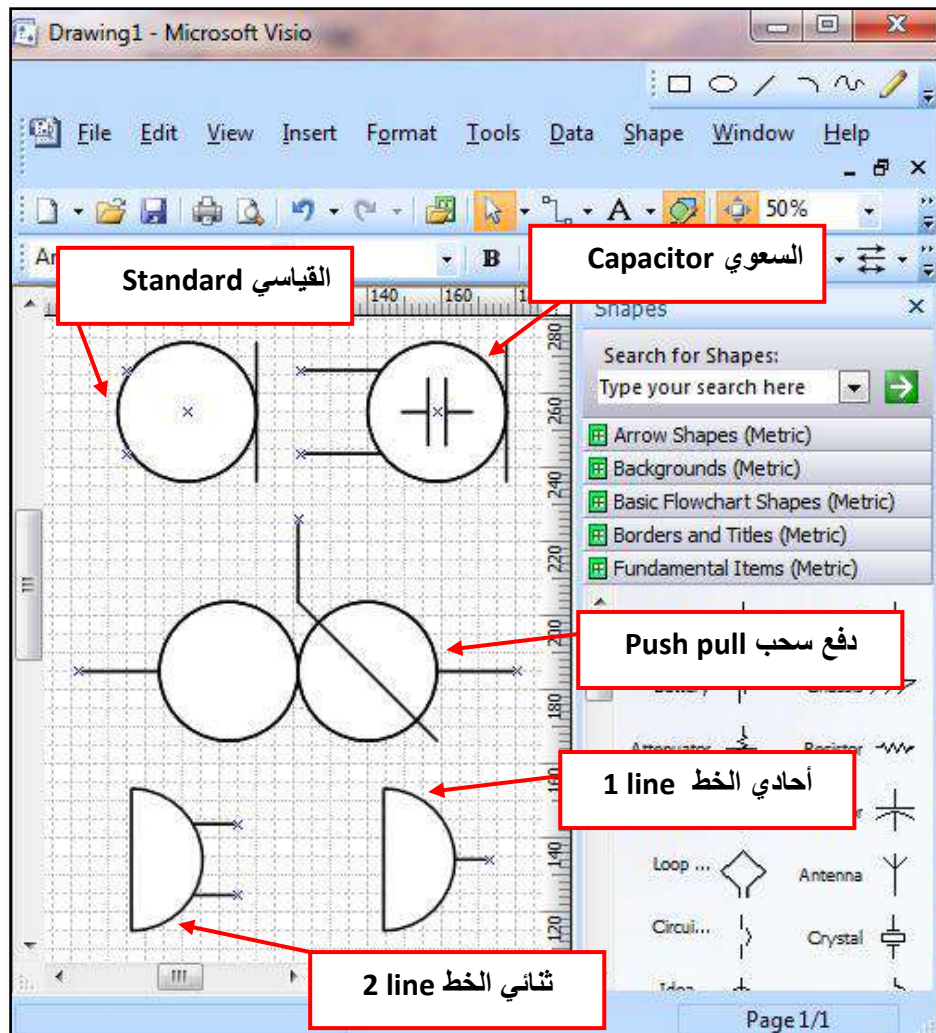


ولرسم رمز الميكروفون (القياسي Standard، دفع سحب Push pull، السعوي Capacitor، ميكروفون أحادي الخط 1 line، ميكروفون ثنائي الخط 2 line) ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

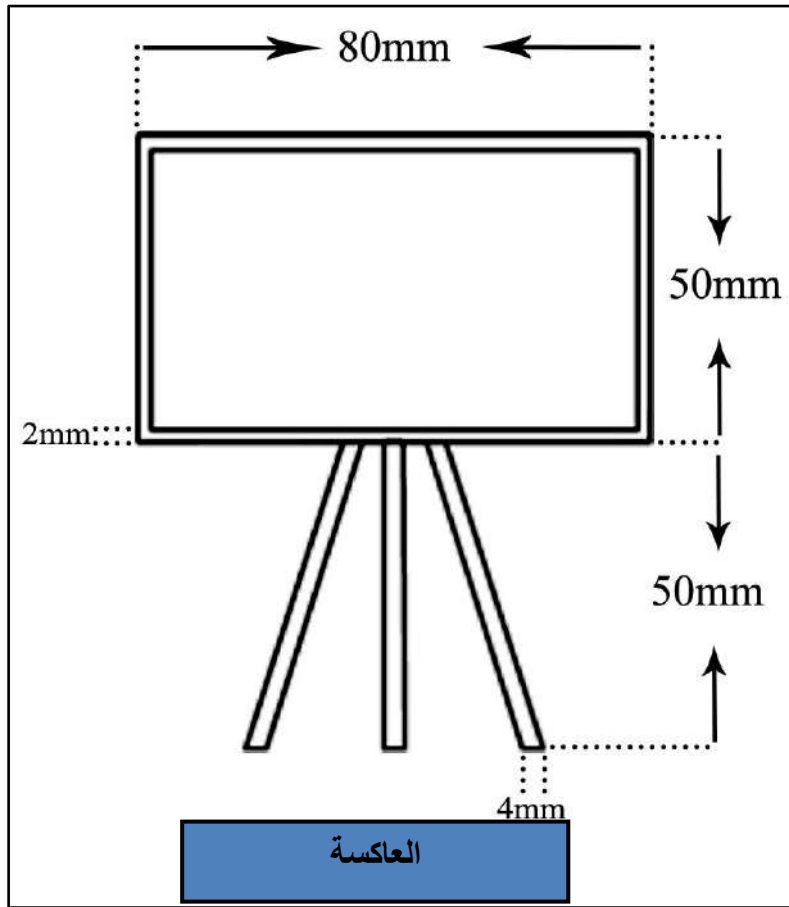
1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Engineering) ومن ثم نختار القالب (Basic Electrical (Metric) .

3 – نسحب العنصر (Microphone و Microphone 2) من القالب (Fundamental Item (Metric) .

3 – ندخل إلى نافذة خصائص Properties بالضغط عليه بالزر الأيمن للفارة وبالتالي نقوم بتغيير نوع الميكروفون .



العاكسة : عبارة عن سطح مغطى بطبقة رقيقة محببة عاكسة للضوء مثل رقائق الألمنيوم . وتتوفر العواكس بأشكال وأحجام مختلفة مثل المستطيل او المربع لاحظ الشكل (1 - 9) ، وتقوم العواكس بعكس الضوء الاصطناعي او الطبيعي على الموضوع الموجود أمام الكاميرا لتصحيح الإضاءة، وغالبا ما تحمل العواكس باليد اما الكبيرة منها فتوضع على حامل يمكن توجيهه، وهناك نوع مصنوع من قماش عاكس للضوء يمكن طيه أثناء الخزن ونشره عند الاستعمال، والعواكس اما تكون فضية او ذهبية وتستخدم حسب الرغبة .

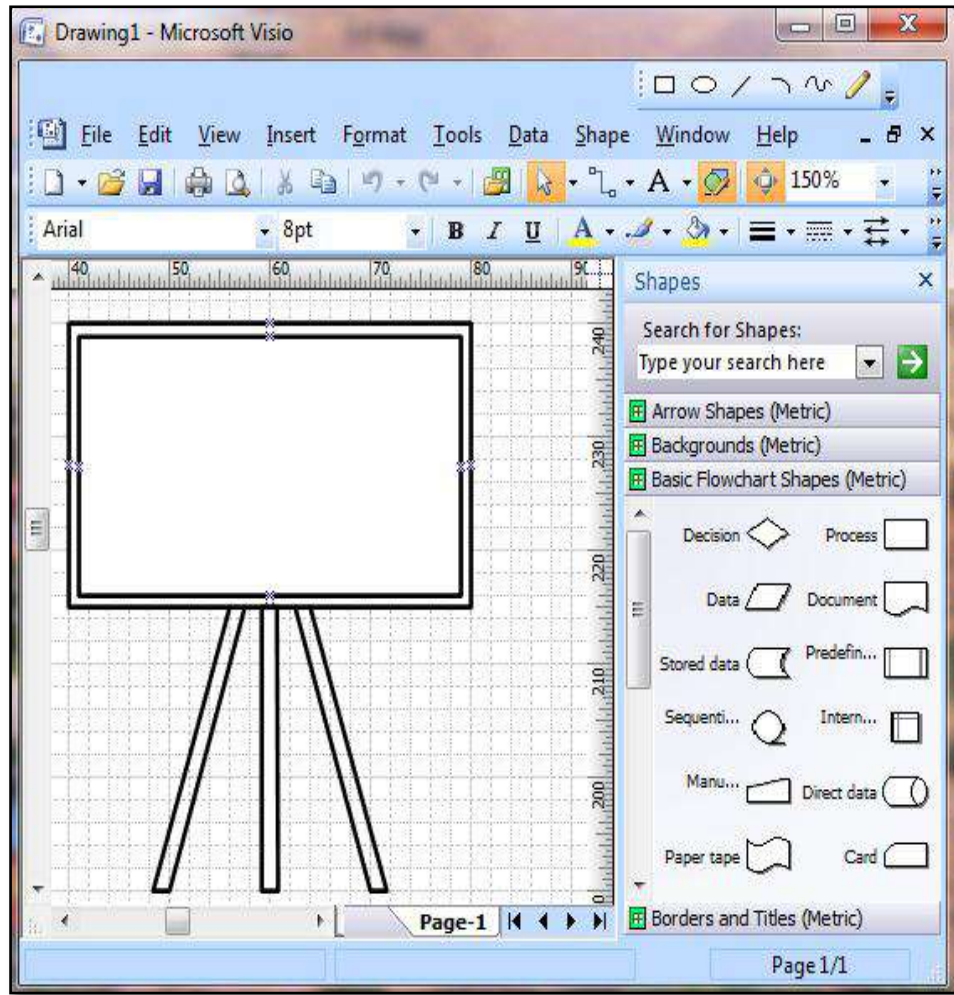


الشكل 1 - 9 الرسم اليدوي للعاكسة

نشاط رقم (6)

ارسم رسماً هندسياً رمز العاكسة باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم رمز العاكسة ببرنامج الفيزيو نتبع نفس خطوات النشاط رقم (1) وكما يأتي : -



سابعاً : الهوائيات Antennas

الهوائي : هو عبارة عن جسم معدني من النحاس او الألمنيوم يوجد في منظومات الاتصال والبث الإذاعي والتلفزيوني لاحظ الشكل (1 - 10)، يقوم بتحويل الإشارة الكهربائية الى إشارة كهرومغناطيسية ومن ثم إرسالها في الفضاء في حالة الإرسال او استلام الإشارة الكهرومغناطيسية وتحويلها الى إشارة كهربائية في حالة الاستلام على أساس طول الموجة، وتمتاز اغلب الهوائيات ببساطتها وسهولة تركيبها، وتختلف من حيث الشكل والطول حسب المواصفات التي تحدد الهوائي، وللهوائي معاملات نستطيع من خلالها تحديد نوع الهوائي في الإرسال والاستلام وهي : -

1- شكل الإشعاع Radiation Pattern .

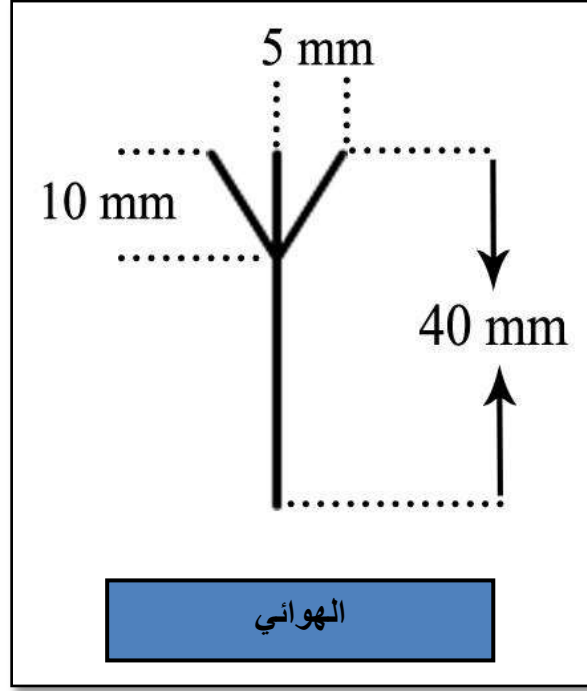
2- مقاومة الإشعاع Radiation Resistance .

3- ربح (كسب) Gain .

4- النطاق Broad Band .

5- مقاومة الدخل Input Impedance .

6- القطبية Polarization .



الشكل 1 - 10 الرسم اليدوي للهوائي

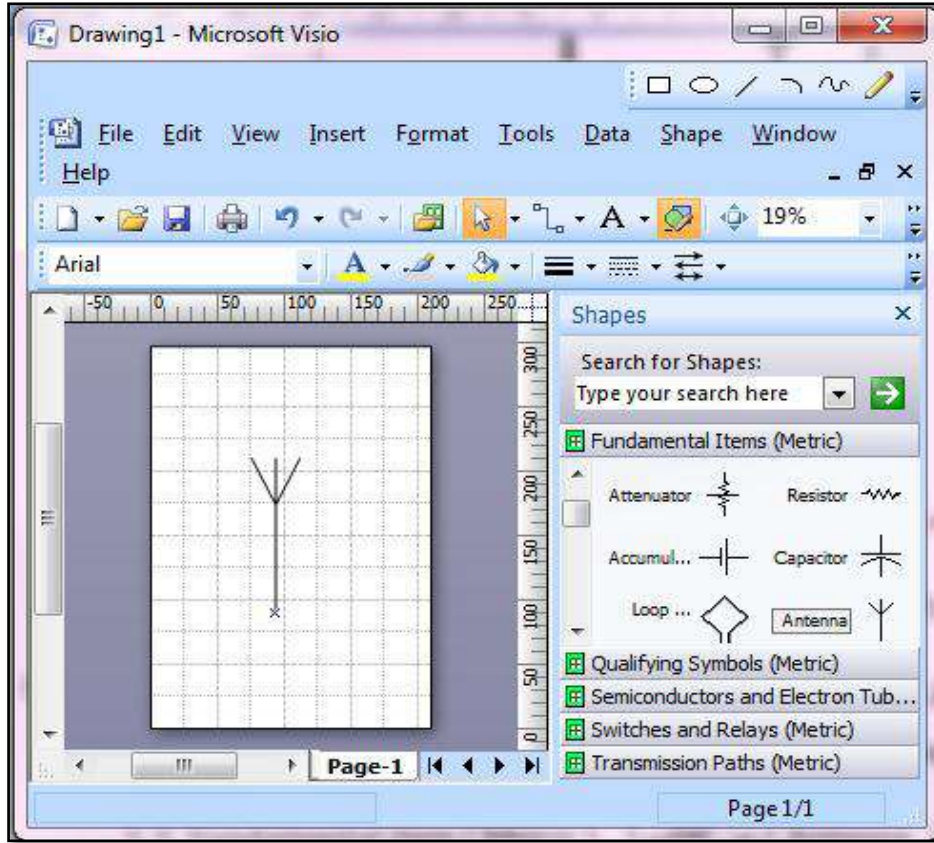
نشاط رقم (7)

ارسم رسماً هندسياً رمز الهوائي باستخدام برنامج الفيزيو وكما يأتي :

لرسم رمز الهوائي ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

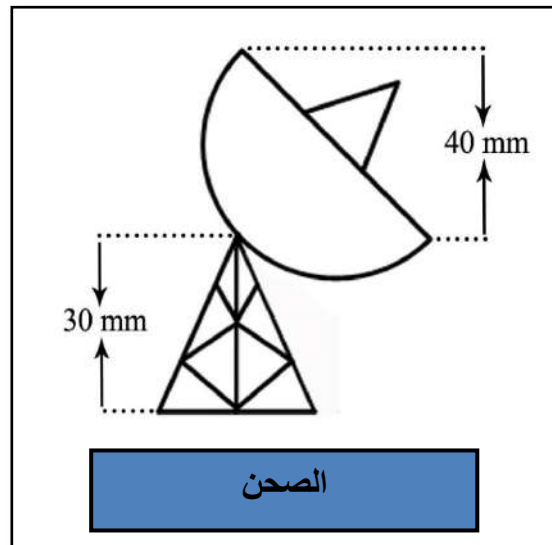
1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Engineering) ومن ثم نختار القالب (Basic Electrical) (Metric) .

3 - نسحب العنصر (Antenna) من القالب (Fundamental Item (Metric)) .



ثامناً : صحن الإرسال والالتقاط للبت الفضائي Dish

صحن الإرسال والاستقبال : هو صحن معدني يوجد بأحجام مختلفة، ويحتوي على معدات خاصة تقوم بإرسال الإشارة التلفزيونية إلى القمر الصناعي عبر موجة خاصة أو معدات مغايرة تقوم باستقبال الموجة الخاصة التي يعيد القمر الصناعي إرسالها إلى الأرض بعد التعامل معها وتقويتها، إذ تقوم معدات الاستقبال في الصحن بتخليص الإشارات المستلمة من التشويش لاحظ الشكل (1 - 11) .

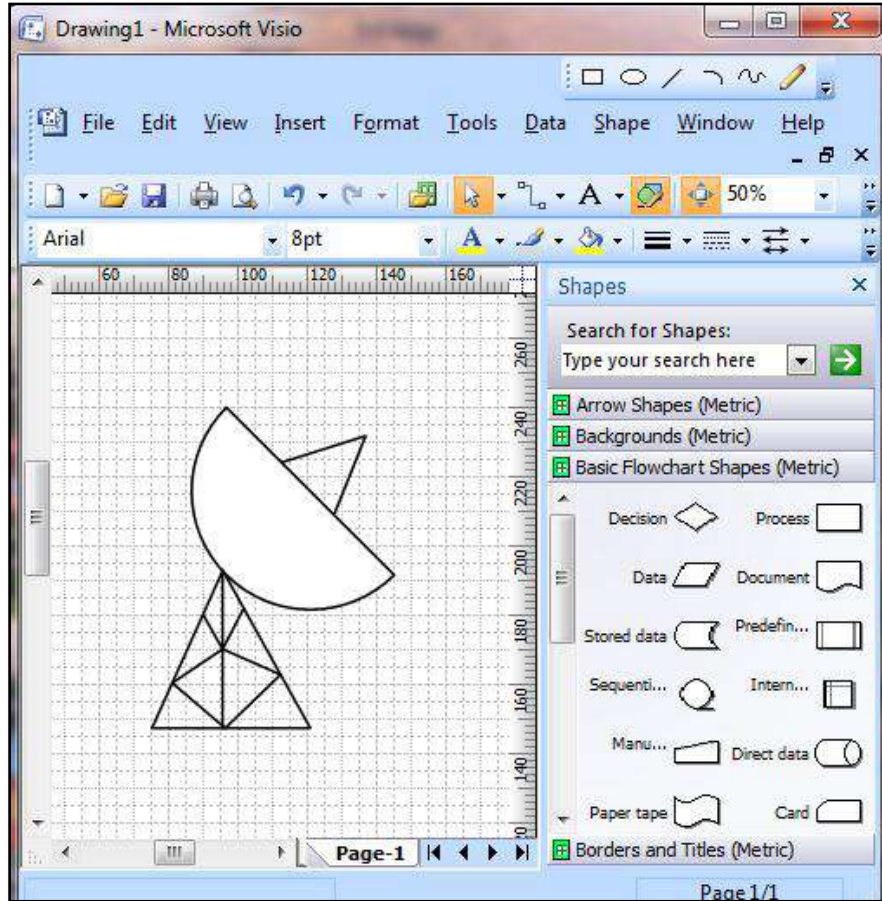


الشكل 1 - 11 الرسم اليدوي للصحن

نشاط رقم (8)

ارسم رسماً هندسياً رمز صحن الإرسال والالتقاط باستخدام برنامج الفيزيو .

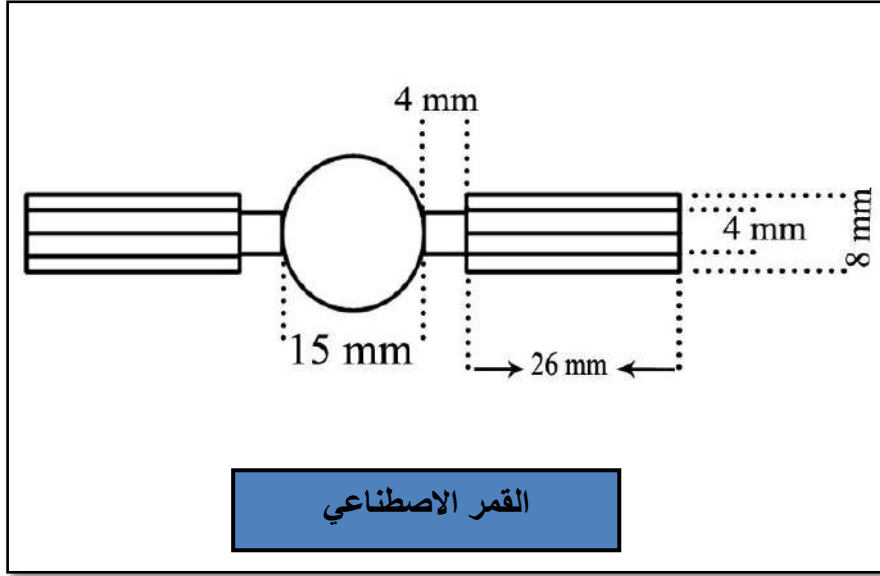
لرسم رمز صحن الإرسال والاستلام ببرنامج الفيزيو نتبع نفس خطوات النشاط رقم (1) وكما يأتي: -



تاسعاً : الأقمار الاصطناعية Satellites

القمر الاصطناعي : هو تابع اصطناعي يستقر فوق الأرض بارتفاع 22300 ميل، ويتحرك بنفس سرعة دوران الأرض في مدار ثابت فوق نقطة معينة من الأرض لاحظ الشكل (1 - 12) .

ترسل الإشارات التلفزيونية الى القمر الصناعي عن طريق صحن الإرسال (الإرسال الصاعد) وبموجة خاصة، إذ تقوم الأجهزة الموجودة في القمر الصناعي باستقبال تلك الإشارات والتعامل معها وتقويتها، بعد ذلك تقوم بإعادة إرسالها الى الأرض ويتم التقاطها بأجهزة الالتقاط الموجودة في صحن الالتقاط (الإرسال الهابط)، وتمتاز الأقمار الاصطناعية التي تعمل بالتقنية الرقمية بانها تستقبل وتعيد إرسال حزمة من القنوات أكثر من تلك التي تتعامل معها التقنية التماثلية وبصورة أكثر دقة، اذ يغطي القمر الاصطناعي مساحة جغرافية واسعة .

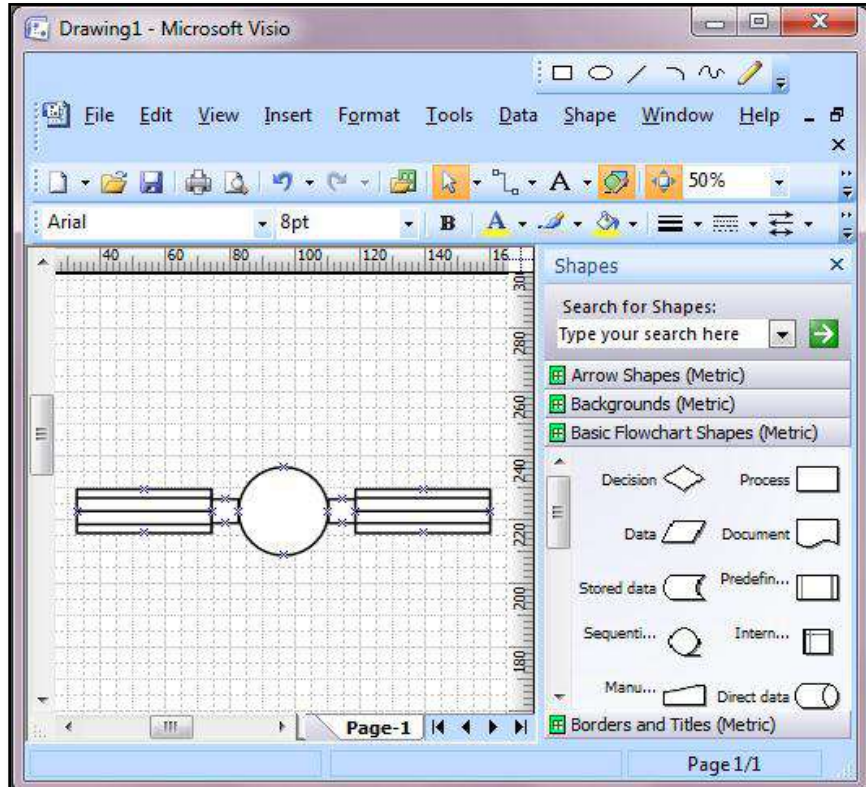


الشكل 1 - 12 الرسم اليدوي للقمر الاصطناعي

نشاط رقم (9)

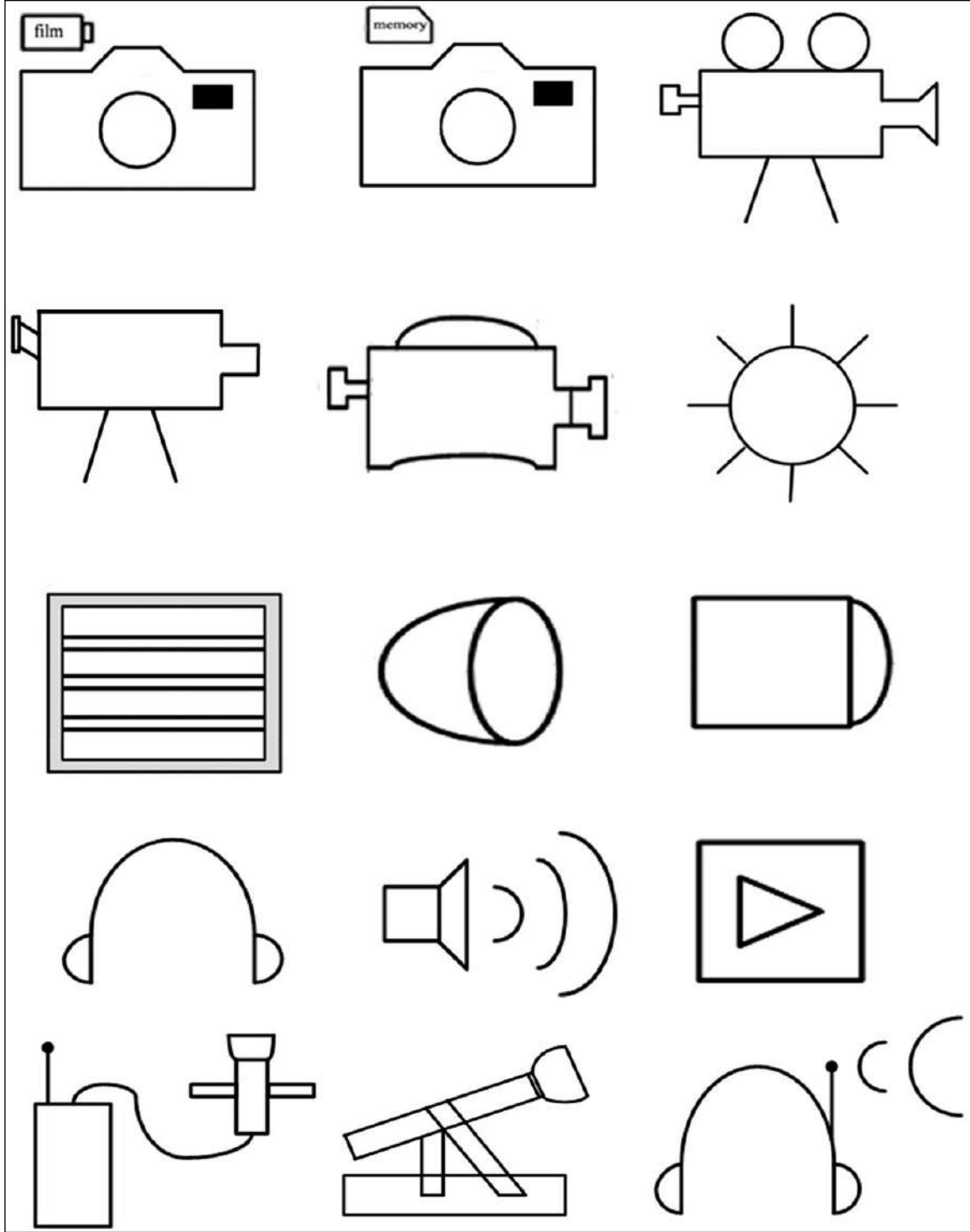
ارسم رسماً هندسياً رمز القمر الاصطناعي باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم رمز القمر الاصطناعي ببرنامج الفيزيو نتبع نفس خطوات النشاط رقم (1) وكما يأتي :-



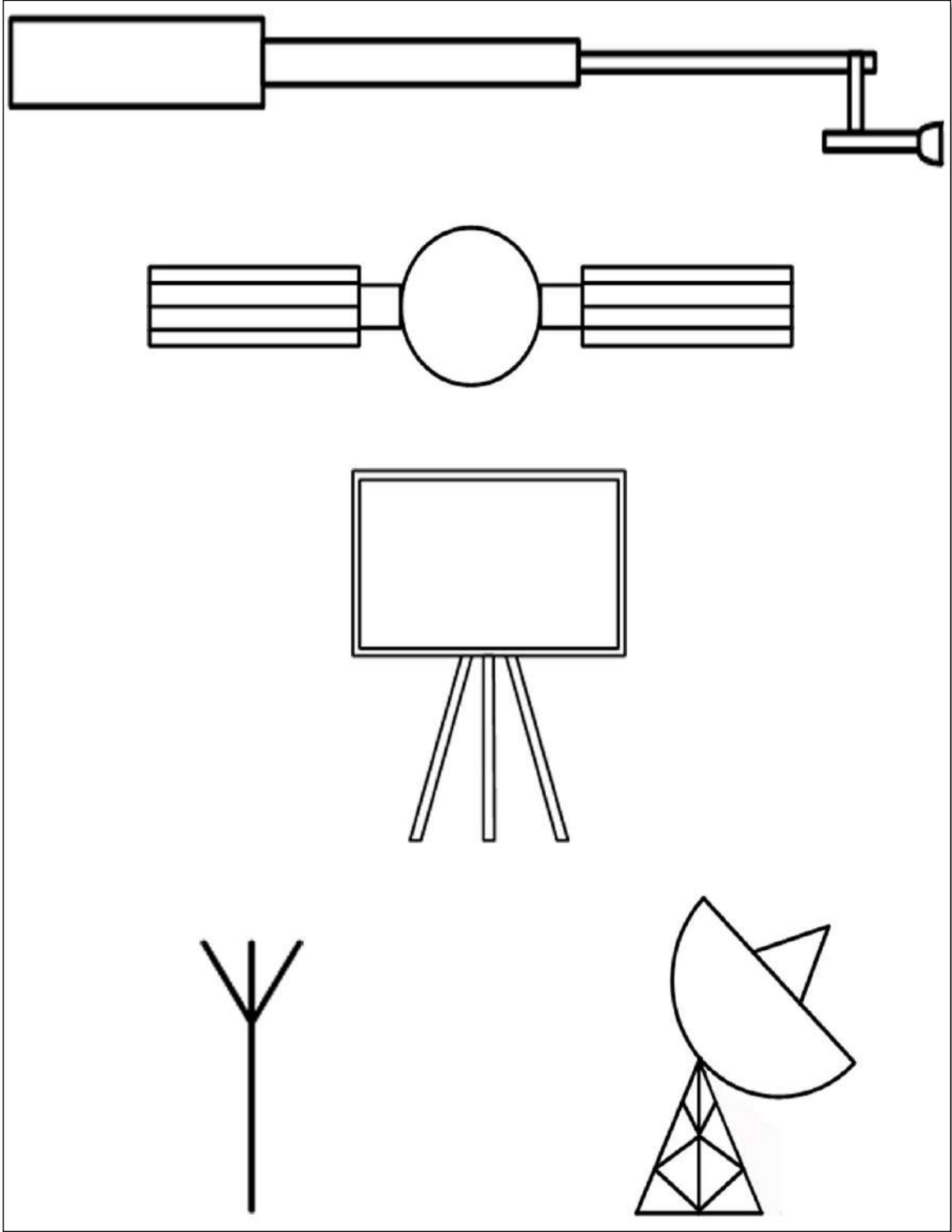
تمرين رقم (1 - أ) : رسم الرموز الخاصة بالمنظومة السمعية والمرئية

أ - ارسم رسماً هندسياً الرموز السمعية والمرئية الآتية : -



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	الرموز السمعية والمرئية	رقم التمرين	1 - أ
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

ب - ارسم رسماً هندسياً الرموز السمعية والمرئية الآتية : -



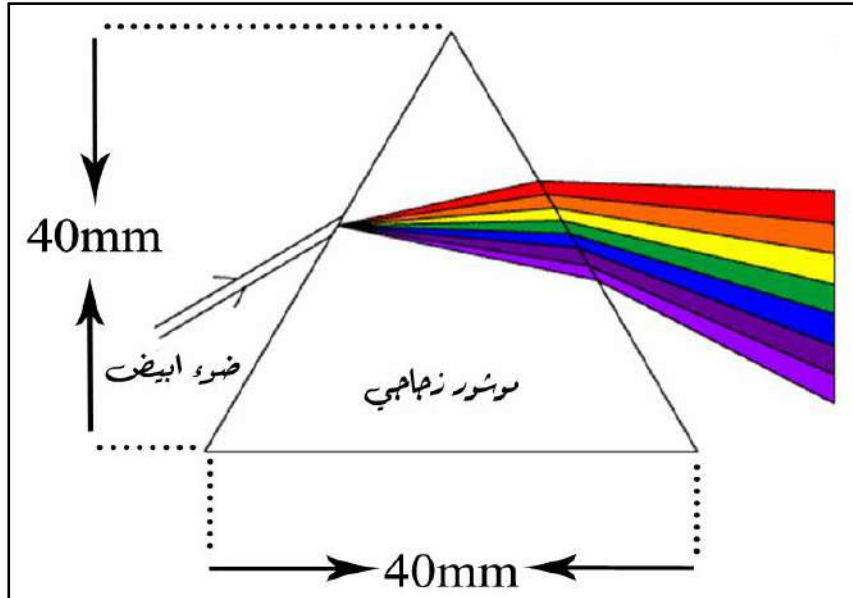
اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	الرموز السمعية والمرئية	رقم التمرين	1 - ب
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

لوحة رقم (2) : تحليل ضوء الشمس بالموشور الزجاجي



الموشور prism : هو قطعة ضوئية من الزجاج او البلاستيك الشفاف له عادة الشكل المثلثي الفراغي . وهو النوع الأكثر شهرة من الموشورات البصرية، يستخدم الموشور المثلثي لتشتيت الضوء، بحيث يتحلل إلى عناصره الطيفية. ويرجع السبب في تحلل الضوء الأبيض إلى ألوانه المختلفة أثناء مروره داخل الموشور إلى اختلاف سرعة الضوء في مادة الموشور عن سرعته في الهواء . وهذا يؤدي إلى انكسار شعاع الضوء عند دخوله الوسط (الزجاج) بزوايا انكسار مختلفة، فيكون انكسار الضوء الأحمر أصغر من انكسار الضوء الأزرق فينفصلا عن بعضهما ويخرج الشعاعان الأحمر والأزرق من الموشور منفصلين، إذ أن الضوء الأبيض مثل ضوء الشمس يحتوي على مجموعة من الألوان تشمل تحت الحمراء والأصفر والأخضر بدرجاته والأزرق السماوي والأزرق بدرجاته إلى الأشعة البنفسجية وفوق البنفسجية ، فأن جميع تلك الألوان الضوئية تنفصل عن بعضها البعض بفعل الموشور ، لاختلاف معامل انكسار كل لون في الموشور، ونحصل على ما يسمى الطيف الضوئي .

ارسم رسماً هندسياً تحليل ضوء الشمس بالموشور الزجاجي :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	تحليل ضوء الشمس بالموشور الزجاجي	رقم التمرين	2
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (10)

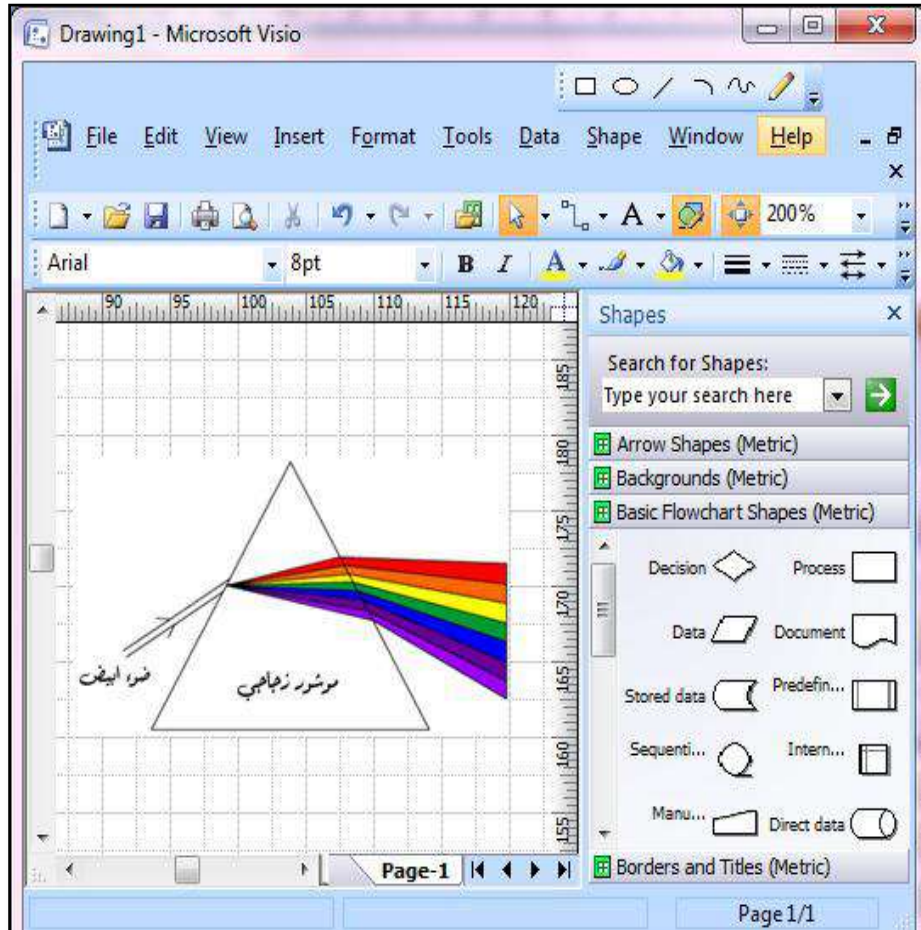
ارسم رسماً هندسياً تحليل ضوء الشمس بالموشور الزجاجي باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم تحليل ضوء الشمس بالموشور الزجاجي ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، لاحظ الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم تحليل ضوء الشمس بالموشور الزجاجي وحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



ملاحظة (1) : - لا تكتب قياسات اللوحة على لوحة الرسم .

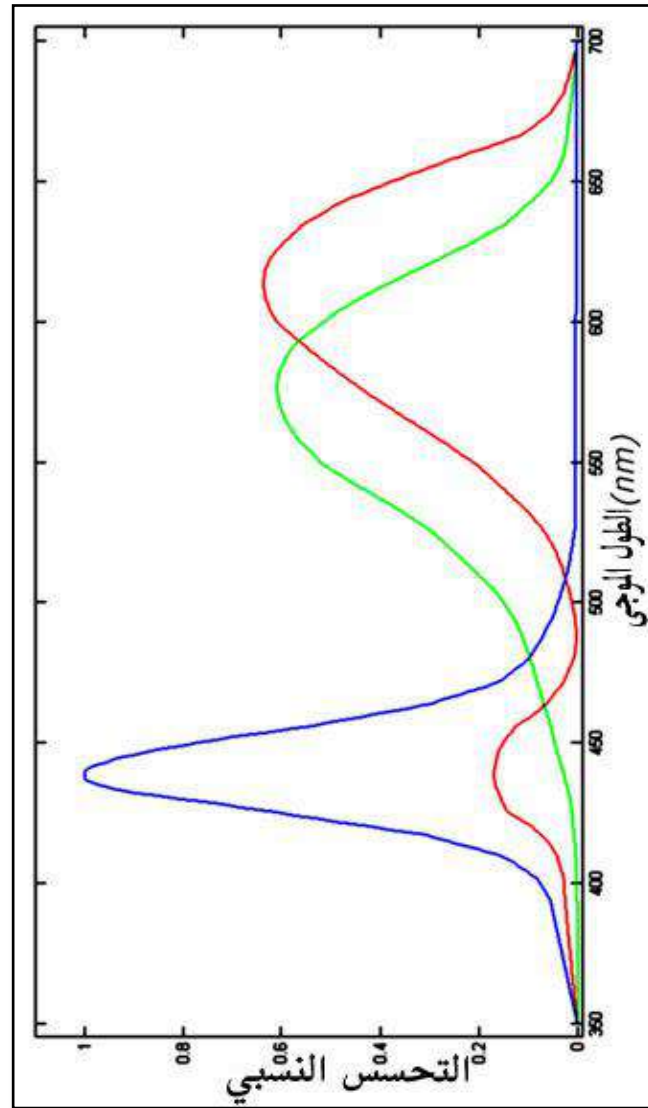
ملاحظة (2) : - بالنسبة لألواح الرسم اليدوي التي تحتوي على الألوان يتم كتابة اسم كل لون أمام اللون المقابل له لان الرسم اليدوي ينفذ بأدوات خالية من الألوان .



لوحة رقم (3) : العلاقة بين طول الموجة ودرجة التحسس النسبي



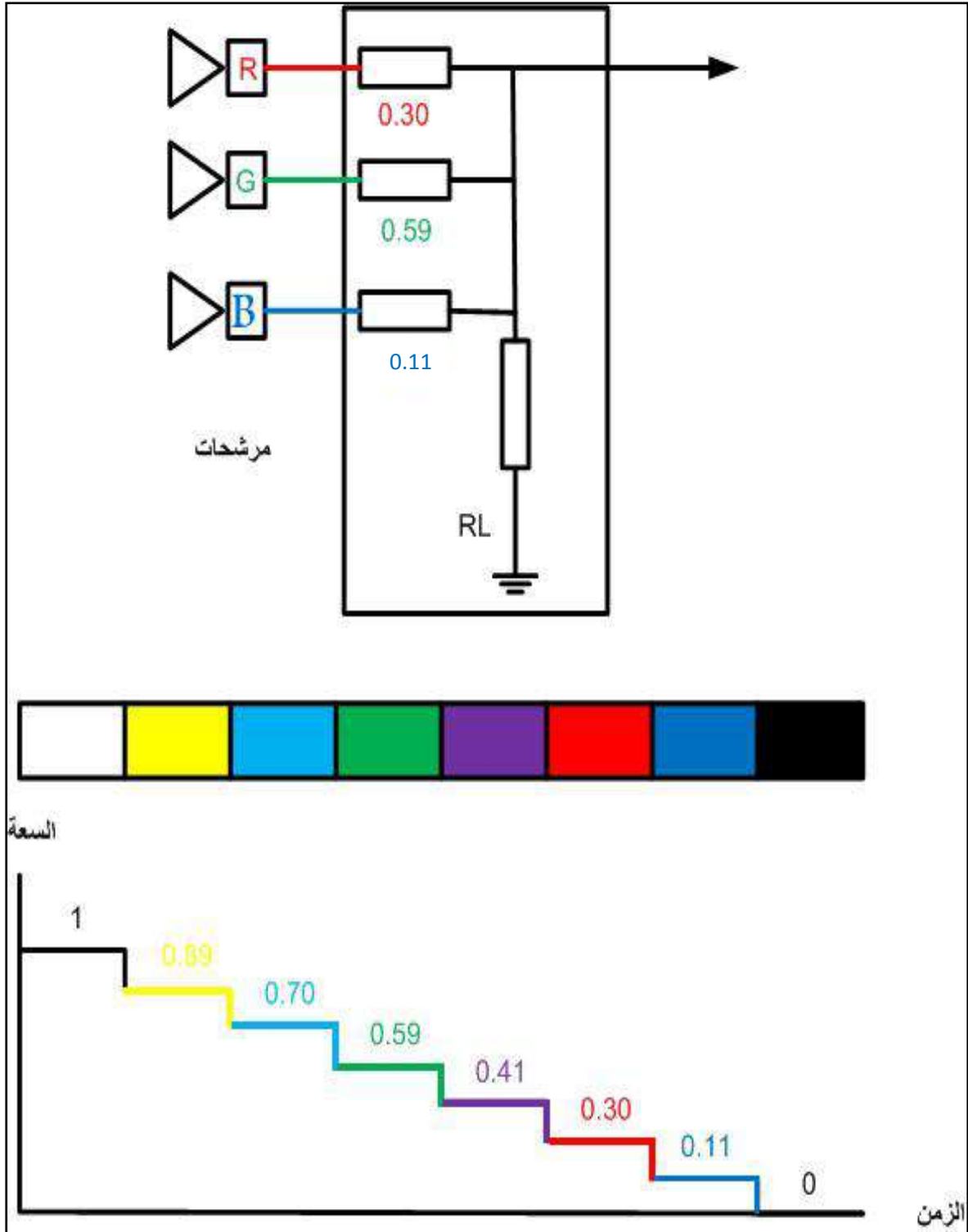
ارسم رسماً هندسياً منحنى العلاقة بين طول الموجة ودرجة التحسس النسبي :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	منحنى العلاقة بين الطول الموجي والتحسس النسبي	رقم التمرين	3
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

لوحة رقم (4) : تكوين إشارة النصوص Y . مرشحات RGB

ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لتكوين الإشارة (Y) ورسم الإشارة (Y) :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	إشارة النصوص Y	رقم التمرين	4
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (11)

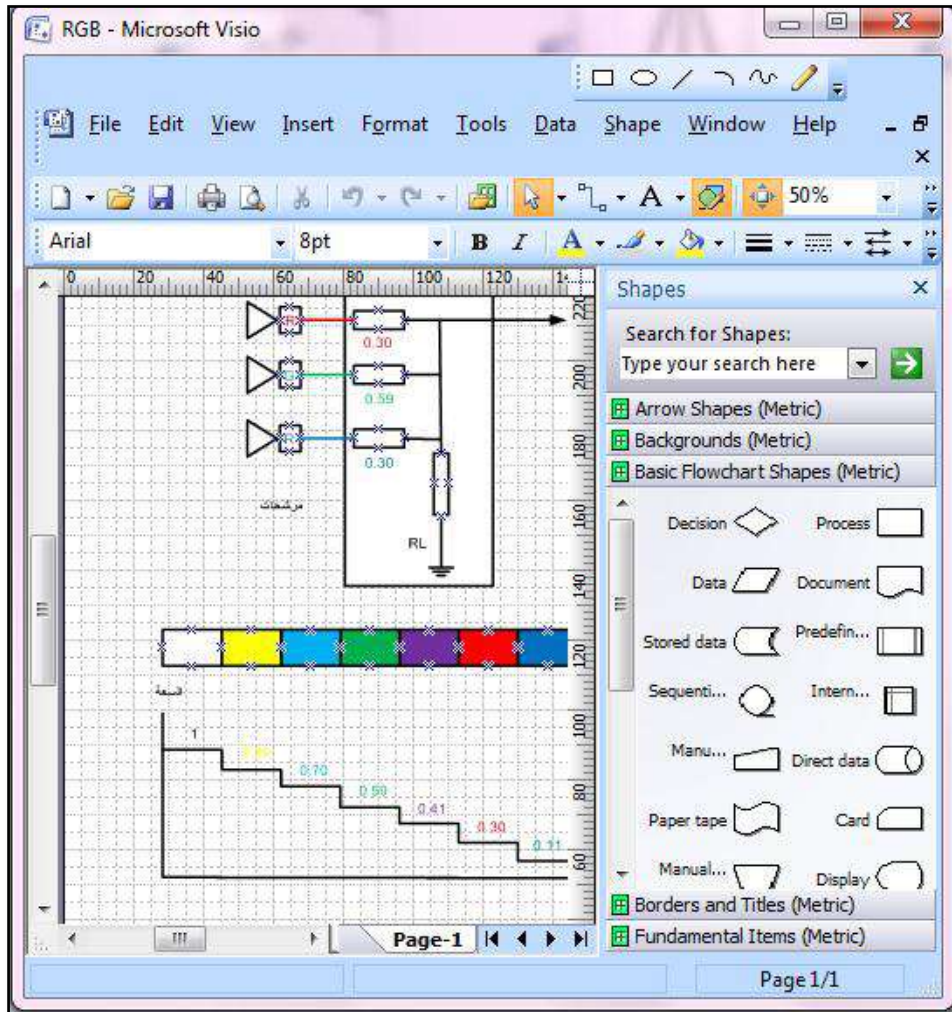
ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لتكوين الإشارة (Y) ورسم الإشارة (Y) باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم المخطط الكتلي لتكوين الإشارة (Y) ورسم الإشارة (Y) ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

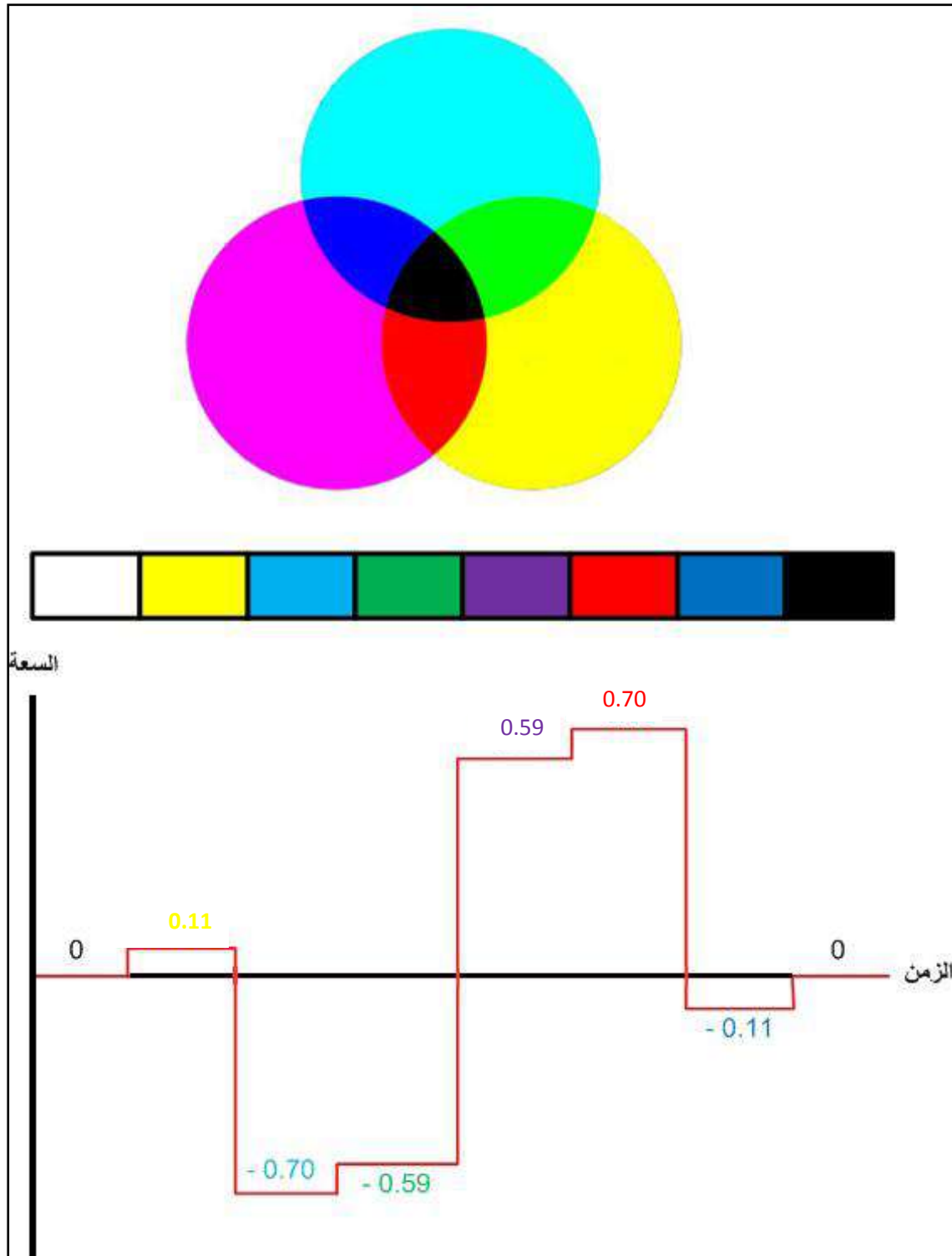
2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم المخطط الكتلي لتكوين الإشارة (Y) ورسم الإشارة (Y) وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



لوحة رقم (5) : الدائرة اللونية – إشارة الفرق اللوني R - Y

ارسم رسماً هندسياً الدائرة اللونية و إشارة الفرق اللوني R - Y :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	الدائرة اللونية وإشارة الفارق R-Y	رقم التمرين	5
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (12)

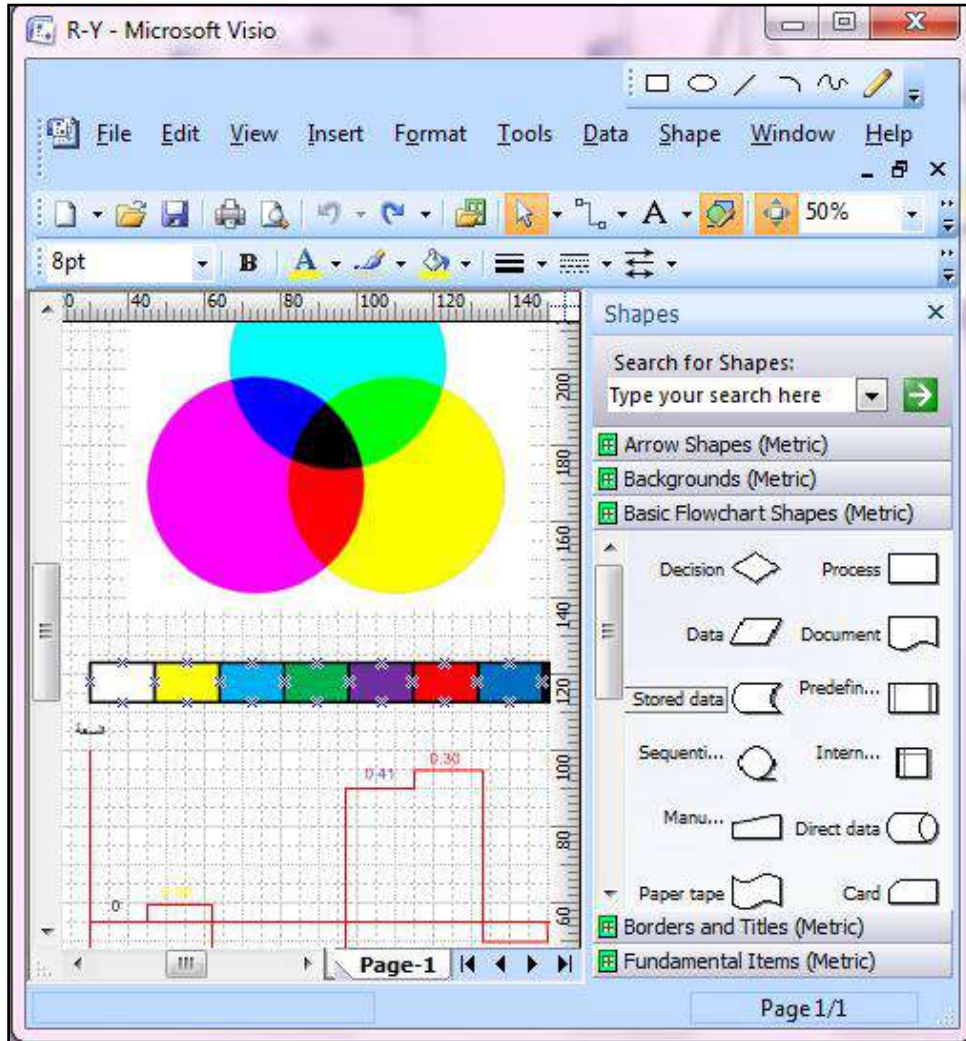
ارسم رسماً هندسياً الدائرة اللونية وإشارة الفارق اللوني $R - Y$ باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم الدائرة اللونية وإشارة الفارق اللوني $R - Y$ ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

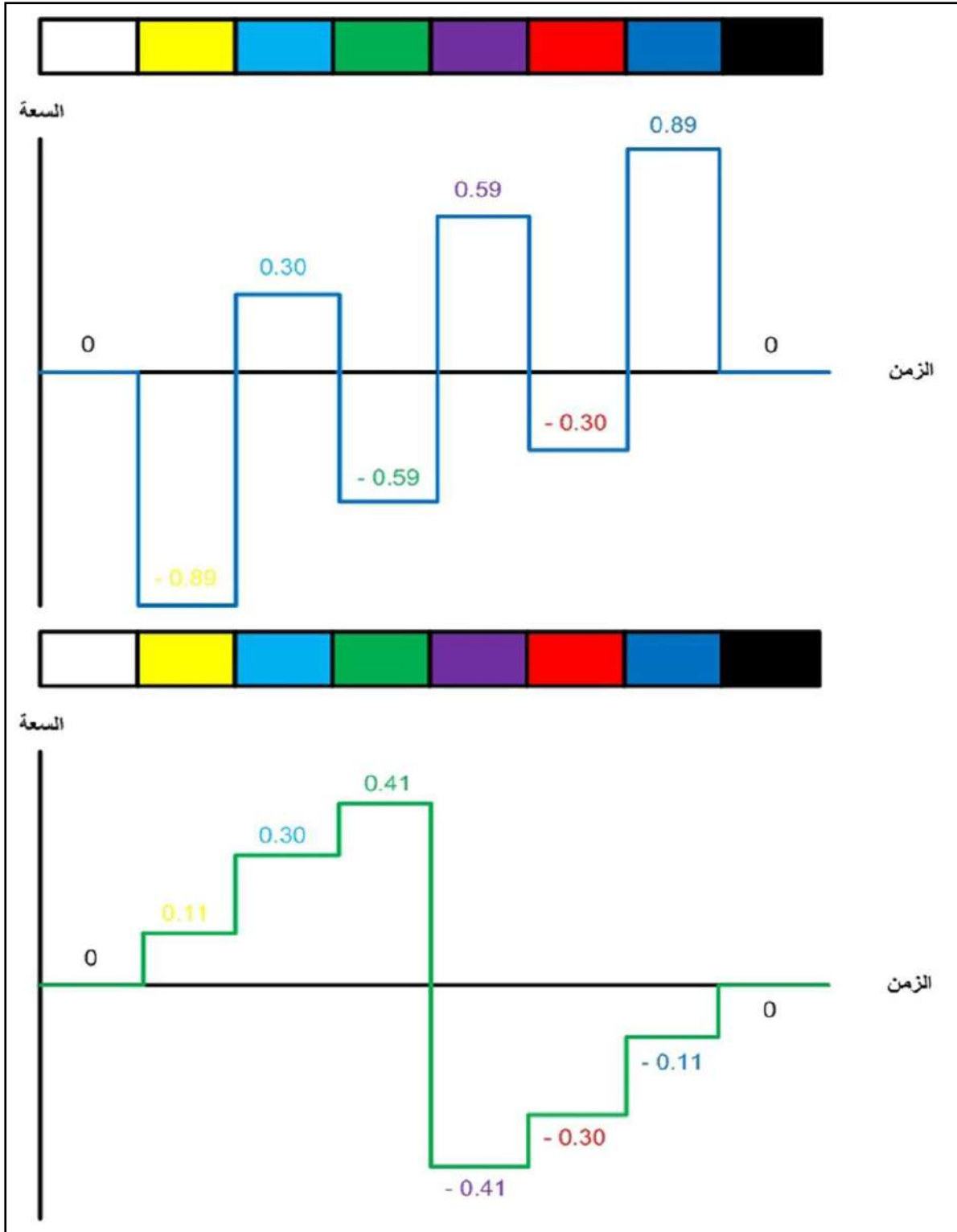
2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم الدائرة اللونية وإشارة الفارق اللوني $R - Y$ وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



لوحة رقم (6) : إشارة الفرق اللوني (B - Y) و (G - Y)

ارسم رسماً هندسياً إشارة الفرق اللوني B - Y و إشارة الفرق اللوني G - Y :



6	رقم التمرين	إشارة الفرق B-Y وإشارة الفرق G-Y	مقياس الرسم		الصف		اسم الطالب
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

نشاط رقم (13)

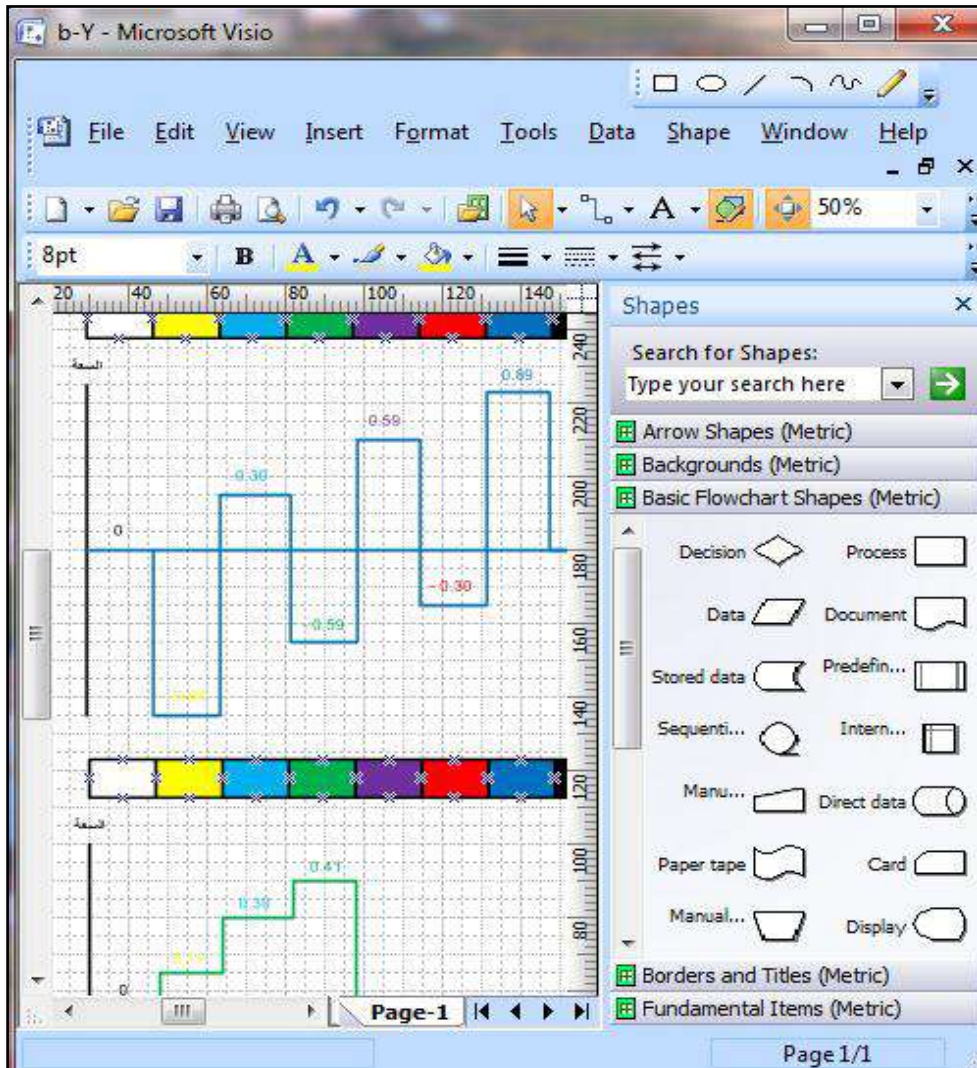
ارسم رسماً هندسياً إشارة الفارق اللوني $B - Y$ و إشارة الفارق اللوني $G - Y$ باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم إشارة الفارق اللوني $B - Y$ و إشارة الفارق اللوني $G - Y$ ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

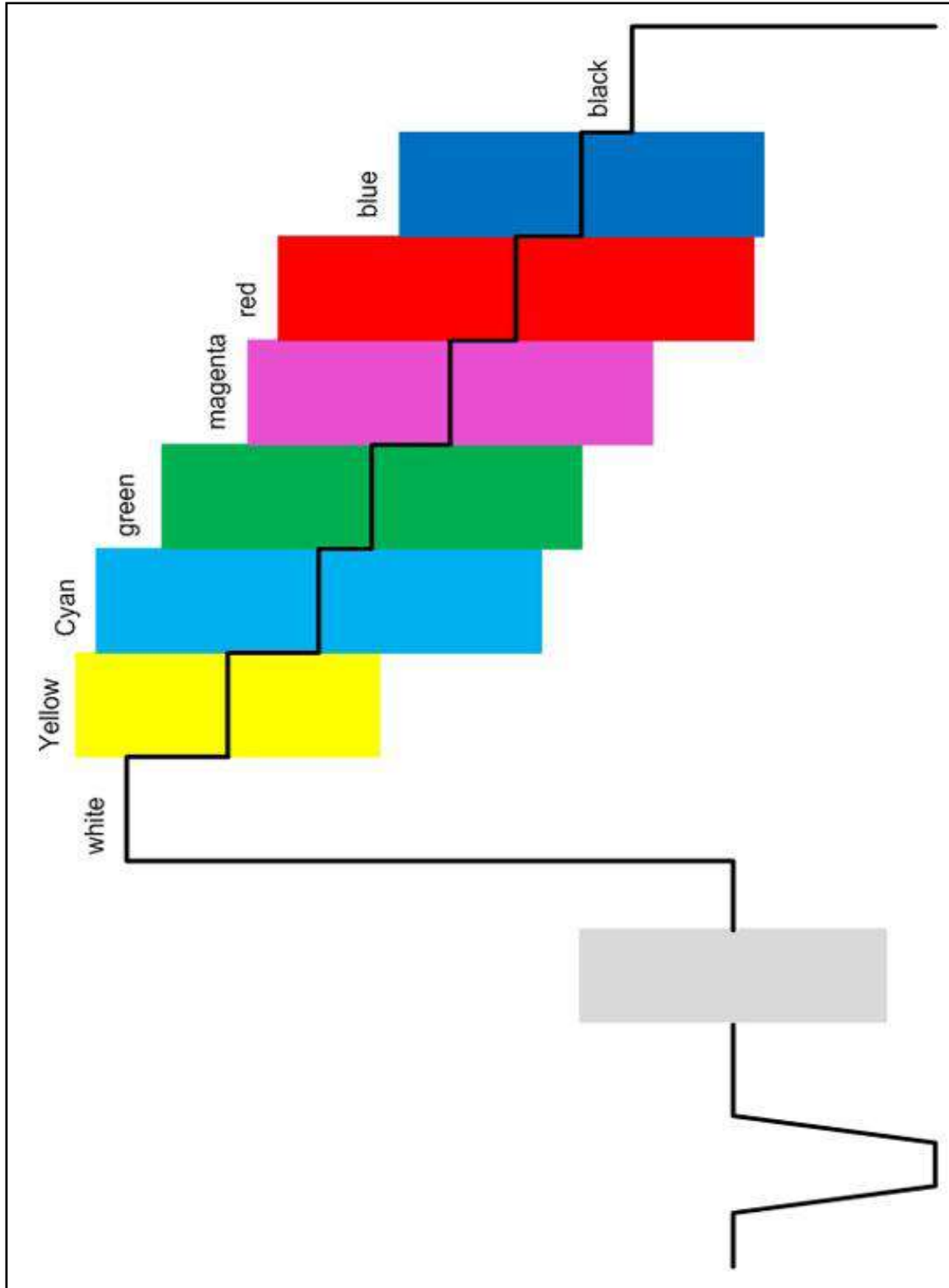
2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم إشارة الفارق اللوني $B - Y$ و إشارة الفارق اللوني $G - Y$ وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



لوحة رقم (7) : الإشارة المركبة للإرسال الملون

ارسم رسماً هندسياً الإشارة المركبة للإرسال الملون :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	الإشارة المركبة للإرسال الملون	رقم التمرين	7
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (14)

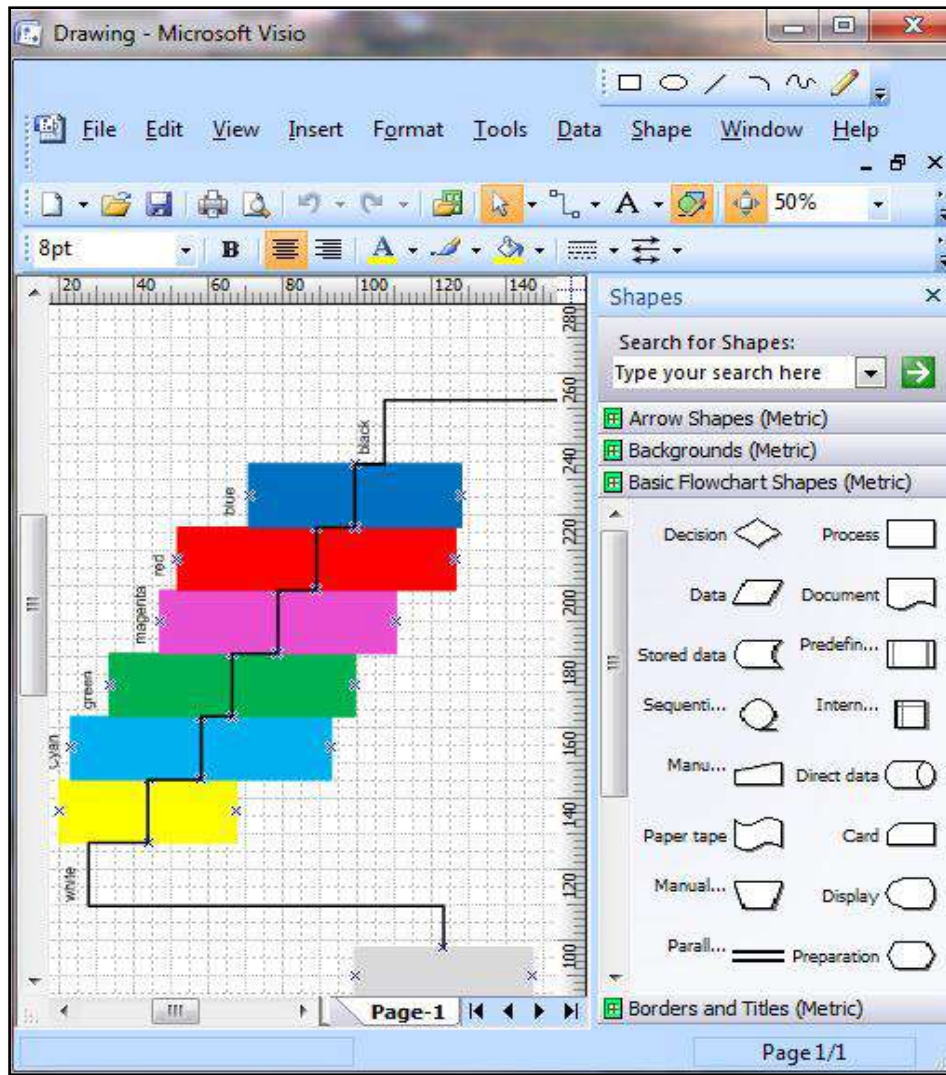
ارسم رسماً هندسياً الإشارة المركبة للإرسال الملون باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم الإشارة المركبة للإرسال الملون ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم الإشارة المركبة للإرسال الملون وحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل.

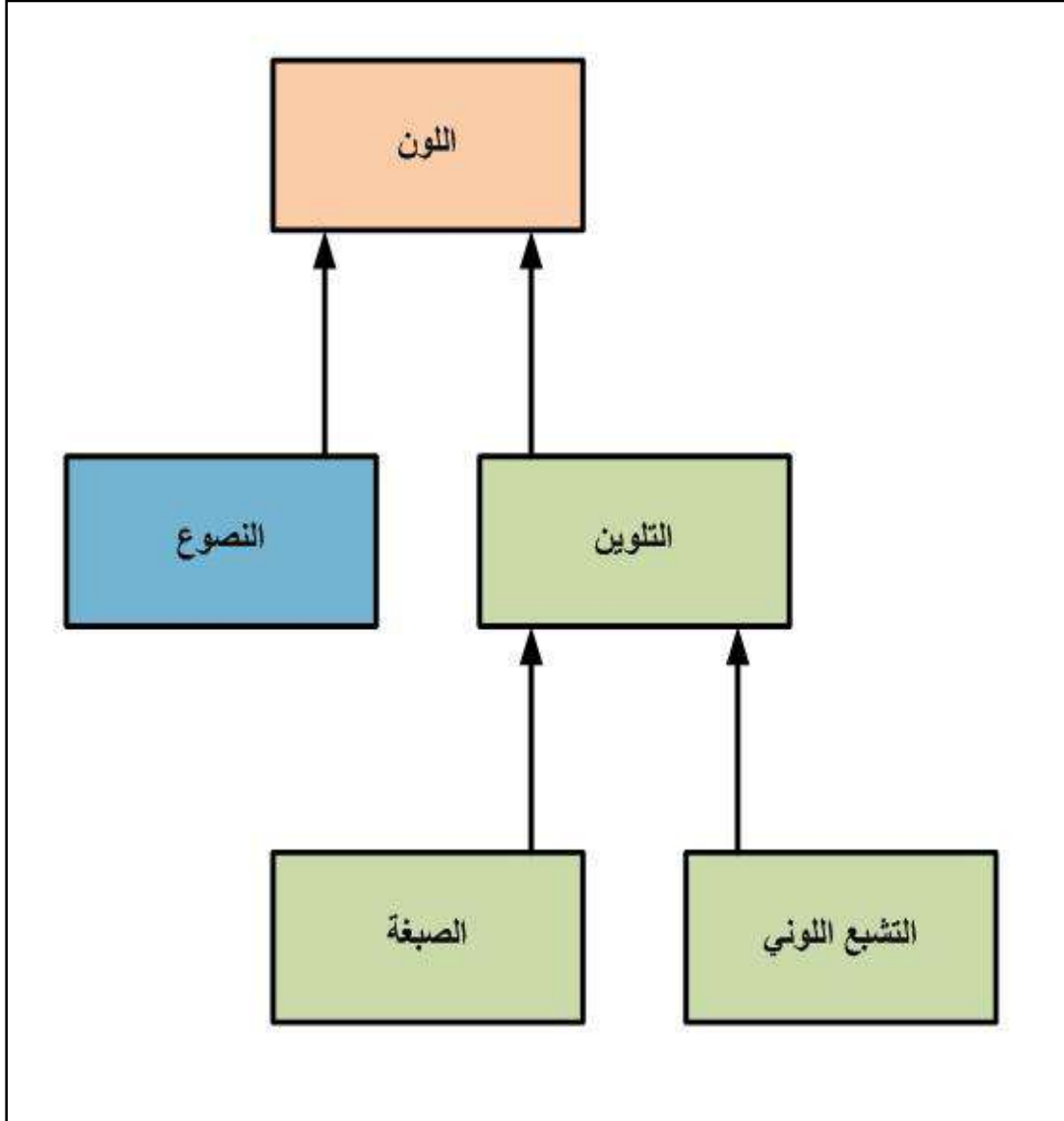
3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



لوحة رقم (8) : المخطط التوضيحي للون وعناصره

إن اللون (color) عبارة عن عنصرين أساسيين هما التلوين وبريقه أو نصوعه ويمثل التلوين الصبغة (Hue) والتشبع اللوني (color saturation) وتعطي درجة التشبع اللوني ما إذا كان اللون باهتاً أو غامقاً أو شاحباً وهكذا فالأحمر القاتم يختلف كثيراً عن الأحمر الباهت بينما تعطي الصبغة شكل اللون فقط حسب طوله الموجي، أما النصوع فهي كمية شدة الضوء أو الطاقة المستقبلية بملاحظة العين للون.

ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي للون وعناصره :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	المخطط التوضيحي للون وعناصره	رقم التمرين	8
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

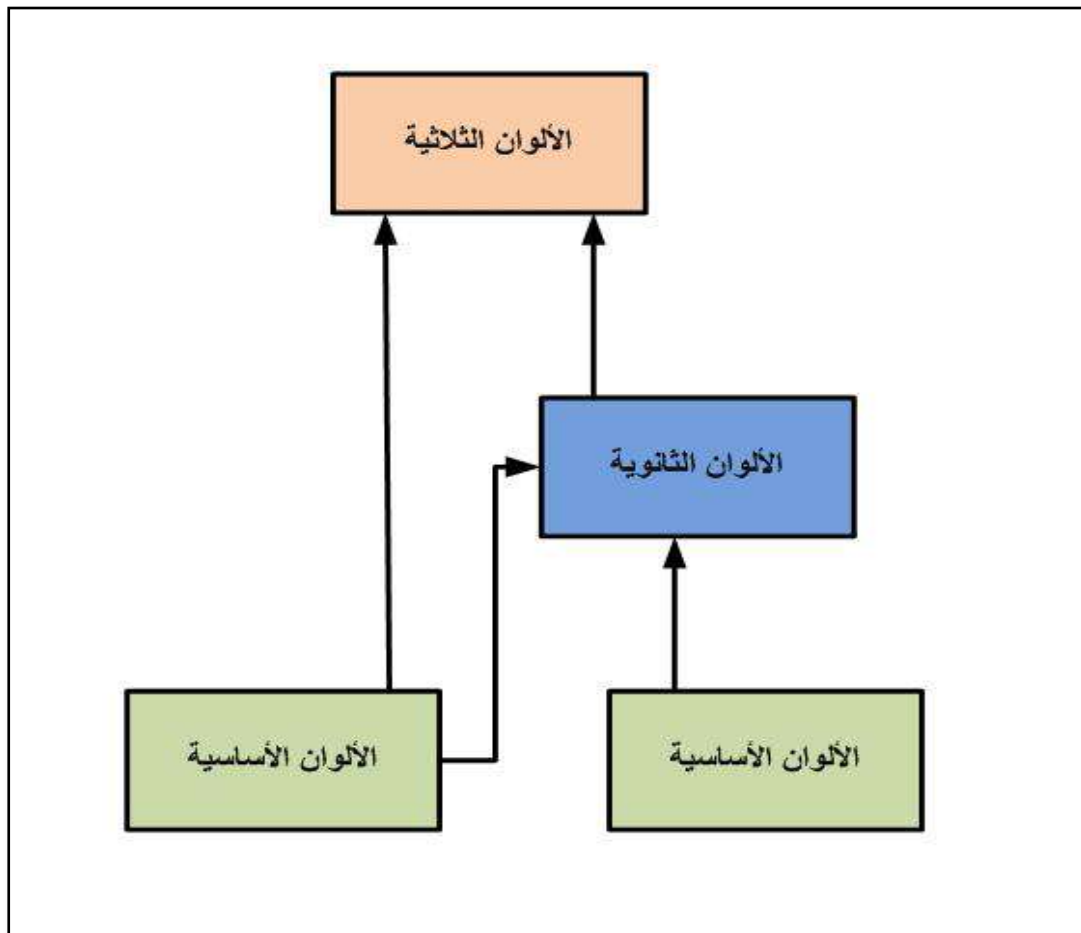
لوحة رقم (9) : المخطط التوضيحي لتصنيف الألوان بالمزج

تصنف الألوان إلى : -

1- الألوان الأساسية : وهي الأحمر و الأصفر والأزرق وأطلق عليها هذا المسمى لكونها لا يمكن الحصول عليها عن طريق مزج الألوان الأخرى.

الألوان الثانوية : وهي البرتقالي و البنفسجي والأخضر، وهي الألوان التي يمكن الحصول عليها عن طريق مزج لونين أساسيين معاً.

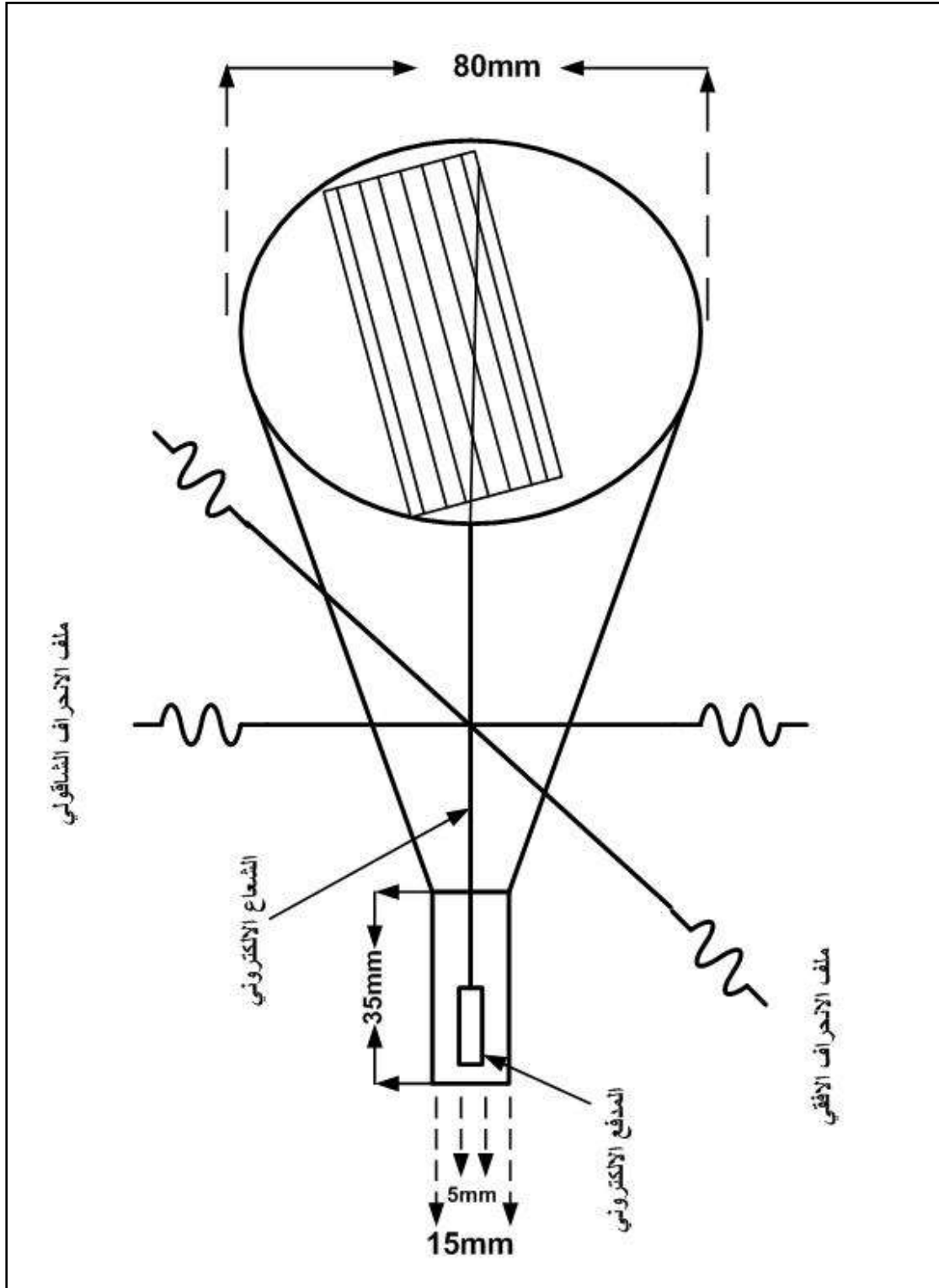
الألوان الثلاثية (المشتقة) : وهي الألوان التي تقع بين الألوان الأساسية والثانوية اذ تنشأ من خلط لون أساسي بلون ثانوي .



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	تصنيف الألوان بالمزج	رقم التمرين	9
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

لوحة رقم (10) : الأجزاء الأساسية لأنبوبة الصورة في التلفزيون

ارسم رسماً هندسياً الأجزاء الأساسية لأنبوبة الصورة في التلفزيون :

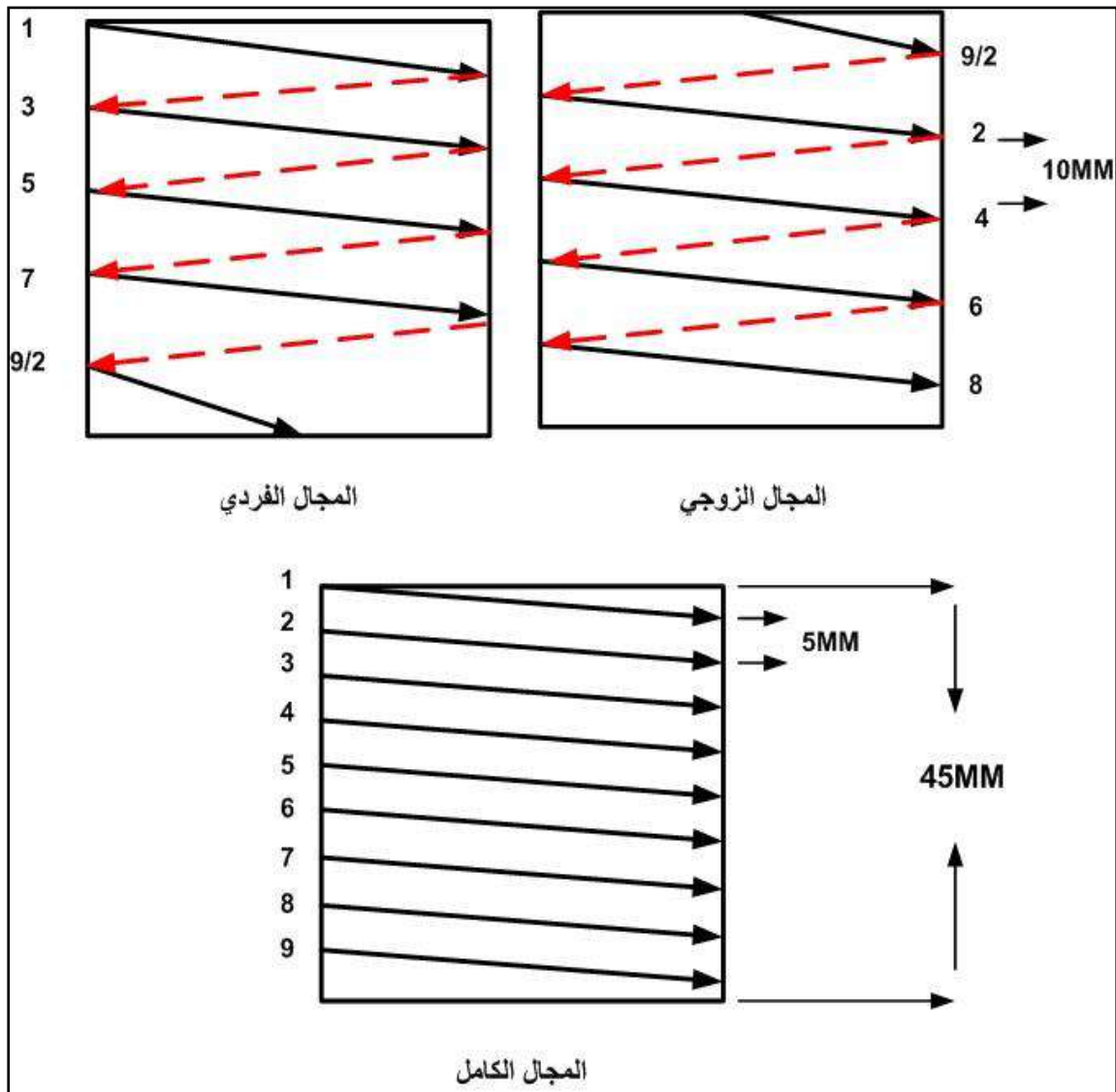


اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	لأنبوبة الصورة في التلفزيون	رقم التمرين	10
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

لوحة رقم (11) : الرسم الهندسي ل 9 خطوط بطريقة المسح بالخطوط المتشابكة

تعد طريقة المسح المتشابك scanning interlaced حجر الأساس في مواصفات نظام التلفزيون (NTSC)، فهذا النسق يعطي صوراً هي مجرد لقطات من مشهد جرى تسجيله عدة مرات في الثانية. ففي المسح المتشابك تتألف اللقطة الواحدة من خطوط المسح الفردية فقط ، تليها لقطة مؤلفة من الخطوط الزوجية، وهكذا تتكرر السلسلة. وكل لقطة - فردية كانت أو زوجية - تسمى مجالا field.

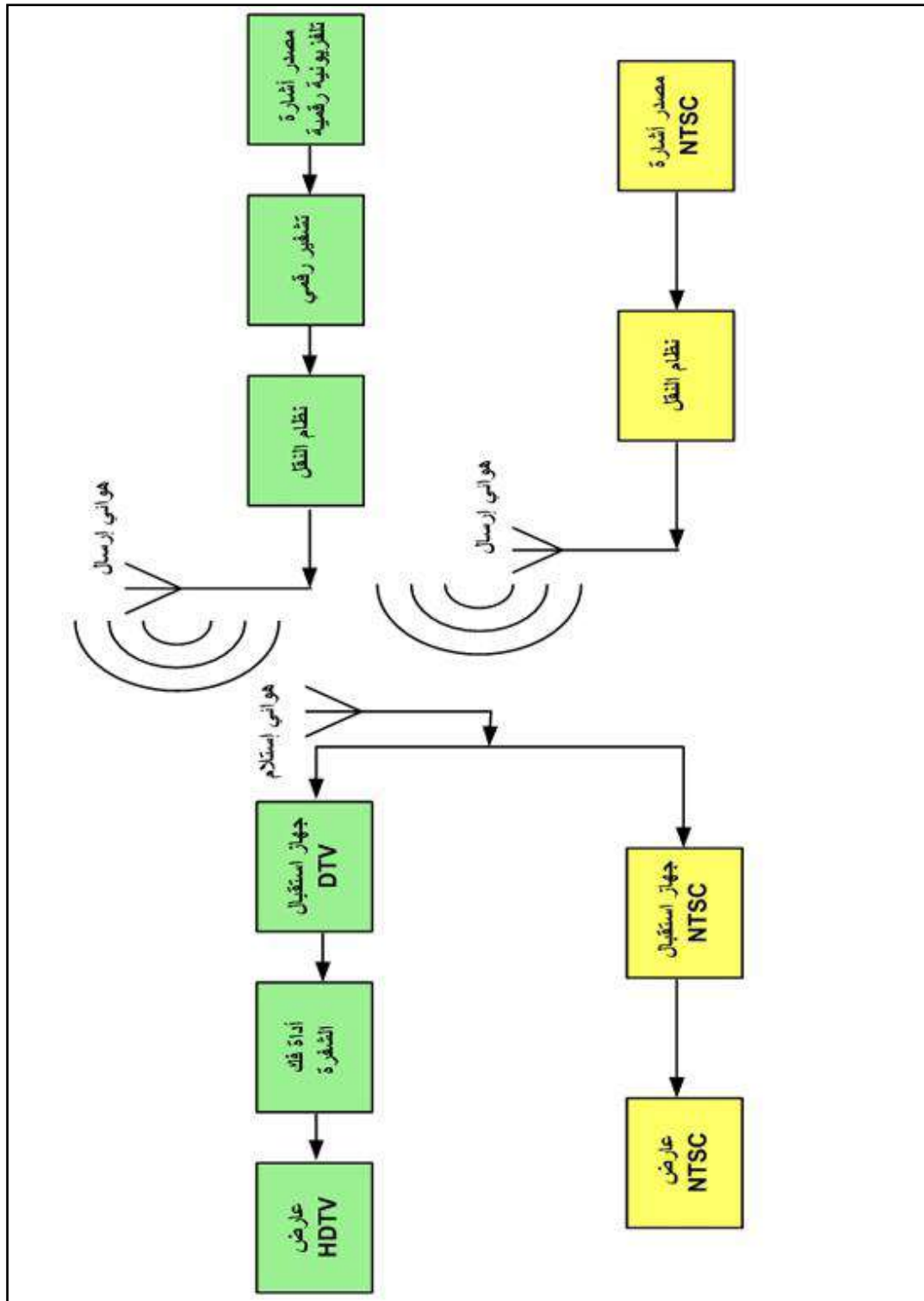
ارسم رسماً هندسياً الرسم الهندسي ل 9 خطوط بطريقة المسح بالخطوط المتشابكة :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	طريقة المسح بالخطوط المتشابكة	رقم التمرين	11
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

لوحة رقم (12) : المخطط الكتلي للثبات الآلي للتلفزيون الرقمي DTV

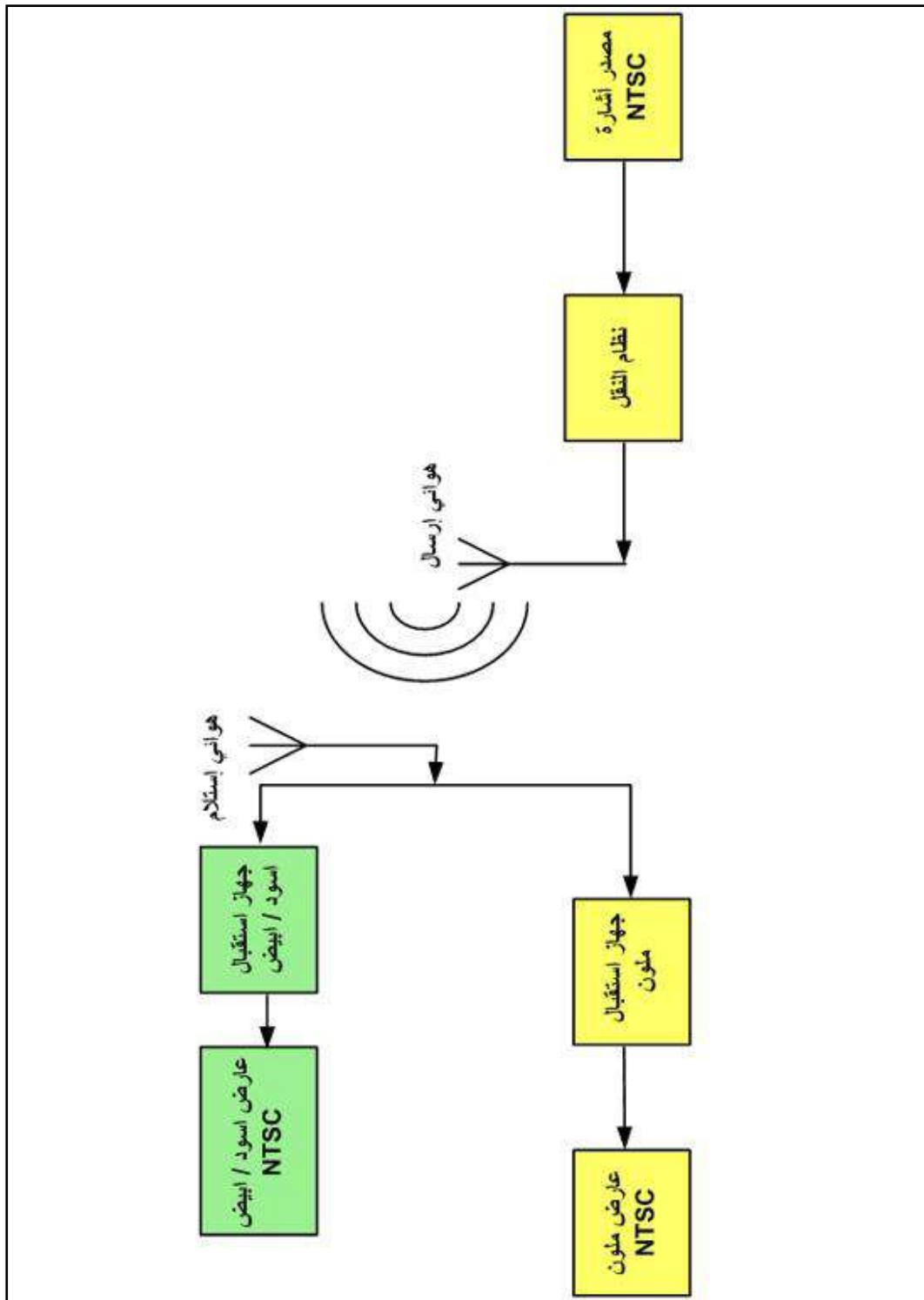
ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي للثبات الآلي للتلفزيون الرقمي DTV :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	للثبات الآلي للتلفزيون الرقمي DTV	رقم التمرين	12
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

لوحة رقم (13) : المخطط الكتلي لطريقة الاستقبال المتوافق .

ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لطريقة الاستقبال المتوافق :

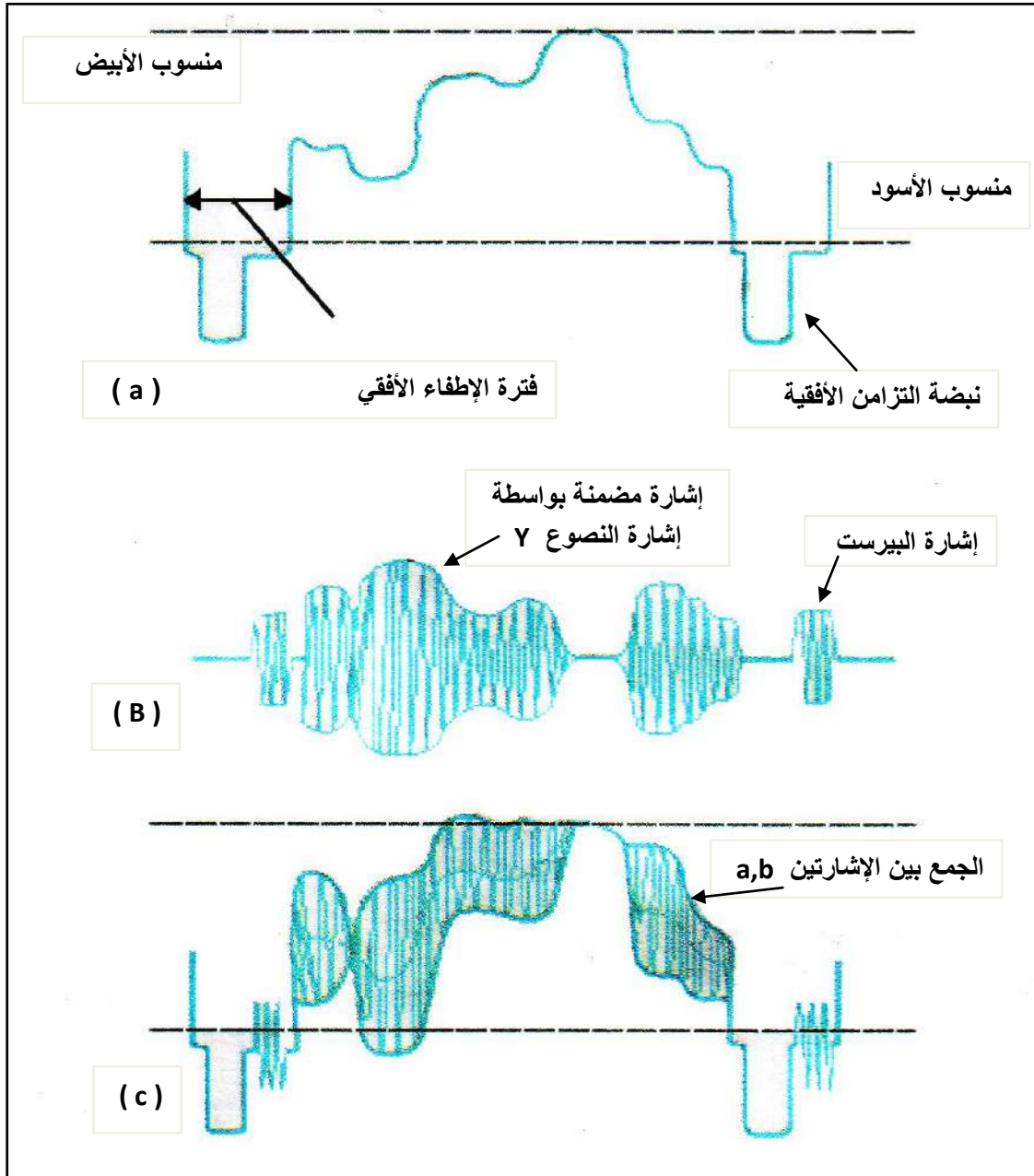


اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	طريقة الاستقبال المتوافق	رقم التمرين	13
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

لوحة رقم (14) : نبضات البيرست - التمييز



ارسم رسماً هندسياً إشارة البيرست - التمييز :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	نبضات البيرست - التمييز	رقم التمرين	14
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

أسئلة الفصل الأول

س1 / ارسم رسماً هندسياً الرموز السمعية والمرئية الآتية :-

1- الكاميرا الفوتوغرافية الرقمية، بمقياس رسم (1 : 1) .

2- الكاميرا السينمائية، بمقياس رسم (2 : 1) .

3- الكاميرا المحمولة، بمقياس رسم (1 : 1) .

3- مصدر الإضاءة المنتشر (الأنبوبي)، بمقياس رسم (1 : 1) .

4- مصدر الإضاءة المركزة، بمقياس رسم (2 : 1) .

5- السماعة الاعتيادية، بمقياس رسم (1 : 1) .

6- سماعة الرأس اللاسلكية، بمقياس رسم (2 : 1) .

7- الميكروفون المنضدي، بمقياس رسم (1 : 1) .

8- ميكروفون البوم، بمقياس رسم (2 : 1) .

9- العاكسة، بمقياس رسم (1 : 1) .

10- الصحن، بمقياس رسم (1 : 1) .

11- القمر الصناعي، بمقياس رسم (2 : 1) .

س2/ ارسم رسماً هندسياً تحليل ضوء الشمس بالموشور الزجاجي بمقياس رسم (1 : 1) .

س3 / ارسم رسماً هندسياً منحنى العلاقة بين طول الموجة ودرجة التحسس النسبي بمقياس رسم (1 : 1) .

س4 / ارسم رسماً هندسياً الدائرة اللونية و إشارة الفرق اللوني $R - Y$ بمقياس رسم (1 : 1) .

س5/ ارسم رسماً هندسياً الرسم الهندسي ل 9 خطوط بطريقة المسح بالخطوط المتشابكة.

س5/ ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لطريقة الاستقبال المتوافق .

المحتويات :

- لوحة رقم (15) : الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي .
- لوحة رقم (16) : المخطط الكتلي لمسار الإشارة في قناة الصوت الرقمية .
- لوحة رقم (17) : الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوري المغناطيسي VTR .
- لوحة رقم (18) : منظومة الجرافيك التلفزيونية .
- لوحة رقم (19) : المخطط الكتلي للمزج الصوري Video Mixer .
- لوحة رقم (20) : الأجزاء الأساسية لوحدة النقل الخارجي OP-VAN .
- لوحة رقم (21) : أشرطة وأقراص التسجيل الصوتي والصوري .



لوحة رقم (15) : جهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي



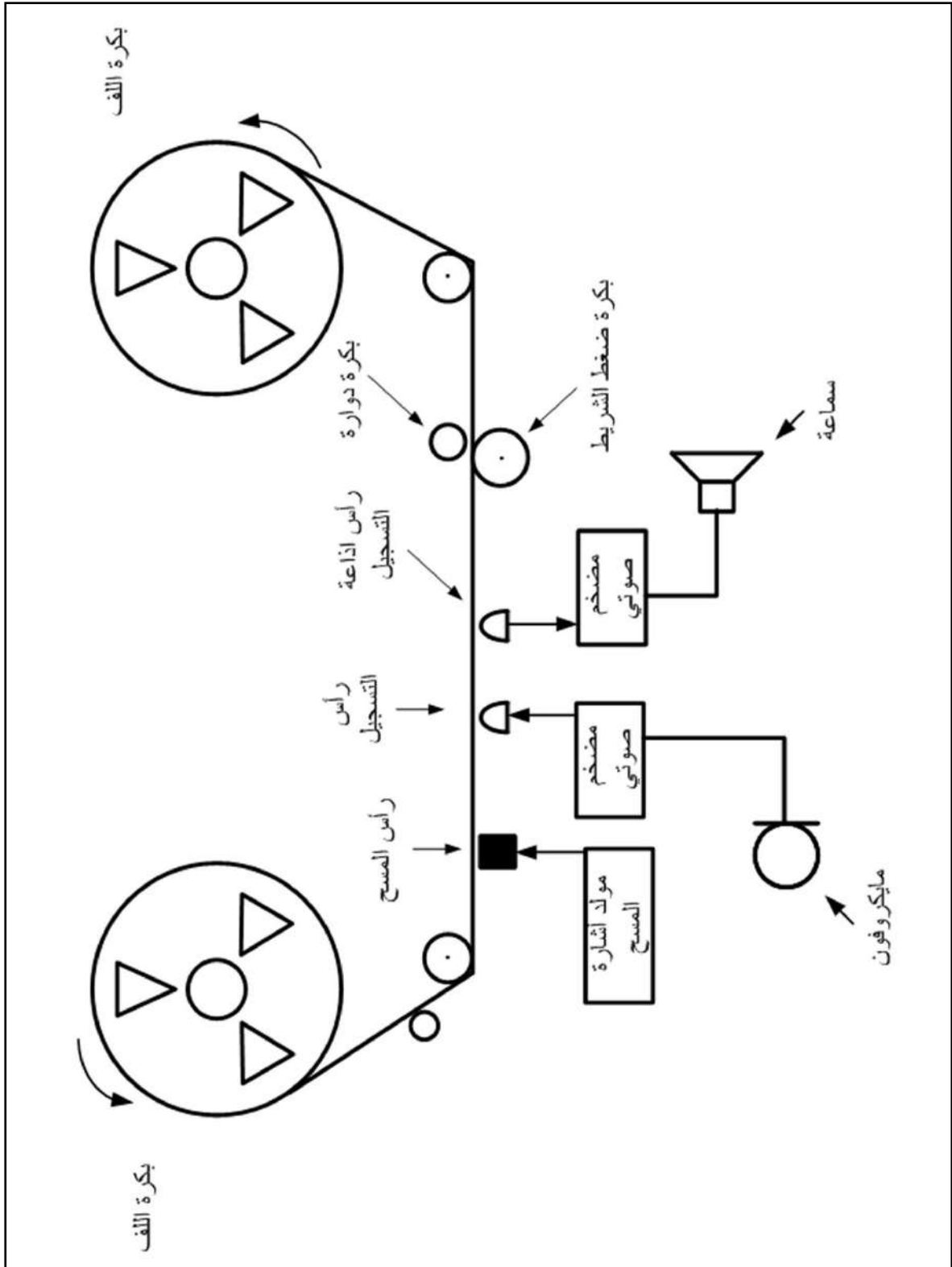
يستعمل جهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي شريطاً مغناطيسياً، تقوم الرؤوس في داخل هذا الجهاز بالمسح والتسجيل وإذاعة التسجيل .

إذ يقوم رأس التسجيل بوضع الإشارات الكهربائية التي ينتجها الميكروفون والتي تتماثل مع إشارات الصوت الأصلي على الشريط المغناطيسي كما في الشكل (2 - 1)، اما في التقنية الرقمية فان الإشارات الصوتية الكهربائية التي ينتجها الميكروفون تتحول الى رموز رقمية (لغة الحاسوب الثنائية) إذ يقوم شريط التسجيل بخزن تلك الرموز لإذاعتها فيما بعد، وفي التقنية الرقمية ايضاً فان الرموز الرقمية فقط هي التي يتم تسجيلها على الشريط وليس الموجات التماثلية المعقدة نفسها كما هو الحال في التقنية التماثلية وهذا يعني تجنب تسجيل الضوضاء والتشويش الذي يرافق عملية تسجيل الصوت، لذلك فان التسجيل بالتقنية الرقمية يكون مضمون الجودة عند أذاعته واستنساخه. ولكن في التسجيل الصوتي الرقمي لا يمكن قطع الشريط (في عملية المونتاج) ولصقه وينبغي اللجوء الى عملية المونتاج الالكتروني .



الشكل 2 - 1 جهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي

ارسم رسماً هندسياً الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	جهاز التسجيل الصوتي	رقم التمرين	15
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (15)

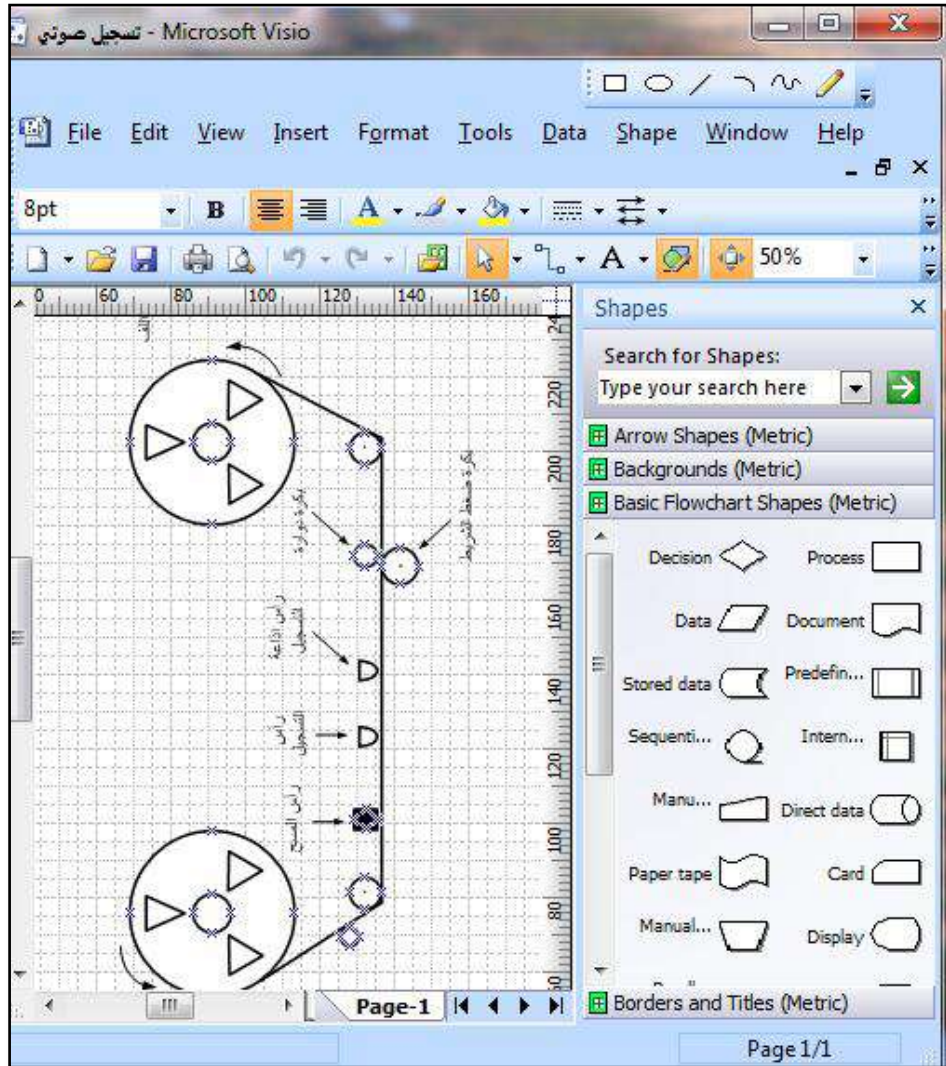
ارسم رسماً هندسياً الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

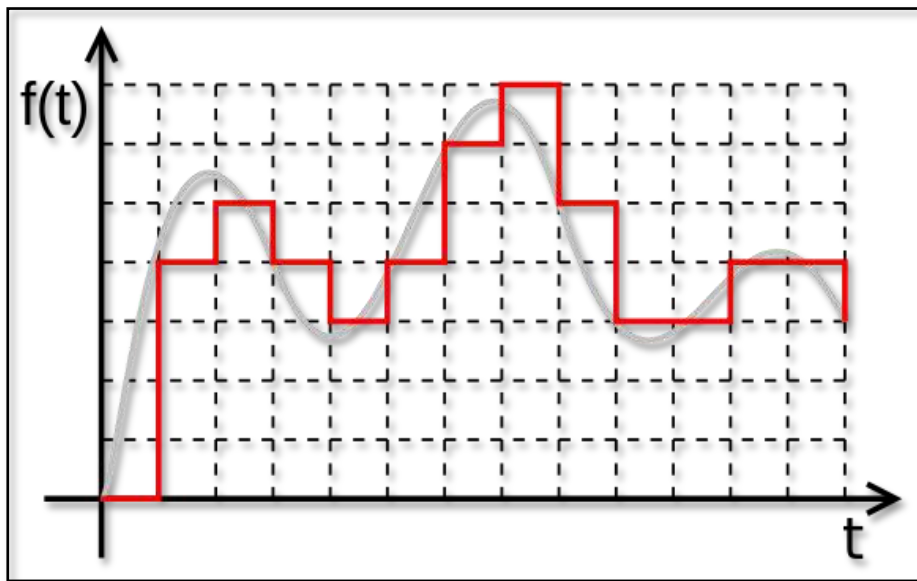
3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



لوحة رقم (16) : مسار الإشارة في قناة الصوت الرقمية

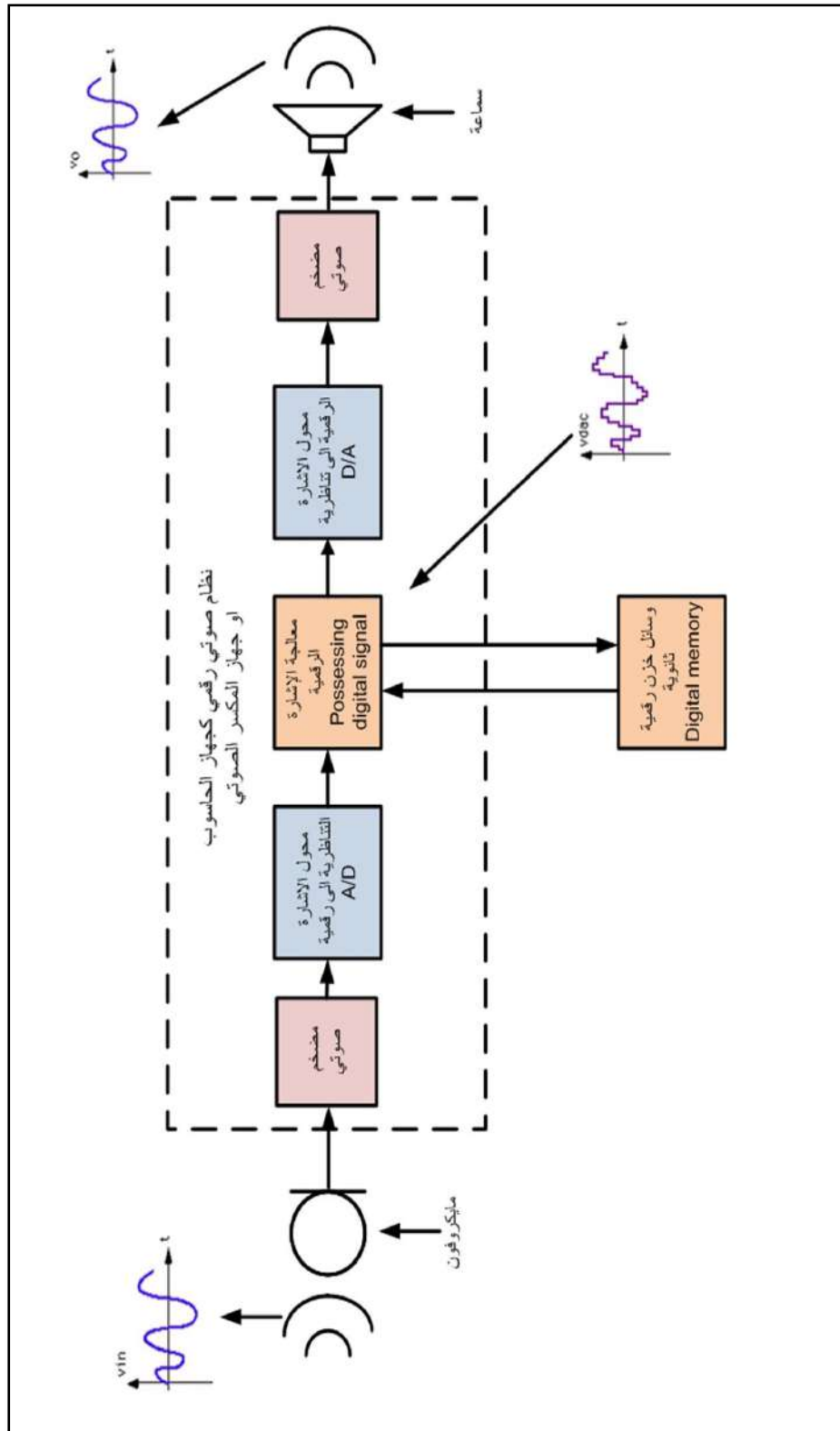


الصوت الرقمي هو تسجيل الصوت باستخدام التضمين النبضي المشفر والإشارات الرقمية. وتشمل هذه الأنظمة عملية التبدل التناظري الرقمي وعملية التبدل الرقمي التناظري لاحظ الشكل (2 - 2)، والتخزين الرقمي ومكونات المعالجة والبيث، والفائدة الأساسية للصوت الرقمي هي تخزين واسترجاع وبيث الإشارات من دون أي تدني في مستوى جودة الصوت، وقد برز الصوت الرقمي بسبب فوائده في التسجيل والمعالجة والإنتاج الكمي والتوزيع للمواد الصوتية. إذ أن الأساليب الحديثة في توزيع الموسيقى عبر الإنترنت خلال المخازن المتاحة على الشبكة يعتمد أساساً على برمجيات التسجيل الرقمي والضغط الرقمي. كذلك فإن توزيع المواد الصوتية كملفات بيانات رقمية وليس كأشياء مادية (شرائط، أقراص) قد ساهم بشكل ملحوظ في تخفيض تكاليف التوزيع، أما في نظم الصوت التناظرية التقليدية، تبدأ الأصوات في شكلها الموجي الطبيعي في الهواء، ثم تتحول إلى تمثيل كهربائي لشكلها الموجي السابق باستخدام مبدل على سبيل المثال ميكروفون، ثم بعد ذلك تخزن أو تنقل. ولكي يعاد إنتاج الأصوات منها فإن تلك العملية تتم بشكل عكسي باستخدام التضخيم، وتحويلها إلى شكلها كموجات صوتية باستخدام مكبر الصوت، وعلى الرغم من أن طبيعة الصوت التناظري قد تتغير، فإن خصائصها الموجية العامة تظل كما هي خلال عمليات التخزين والتحويل والتكرار والتضخيم.



الشكل 2 - 2 موجة صوتية بالرمادي ممثلة رقمياً بالأحمر بعد معالجتها

ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لمسار الإشارة في قناة الصوت الرقمية :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	الإشارة في قناة الصوت الرقمية	رقم التمرين	16
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (16)

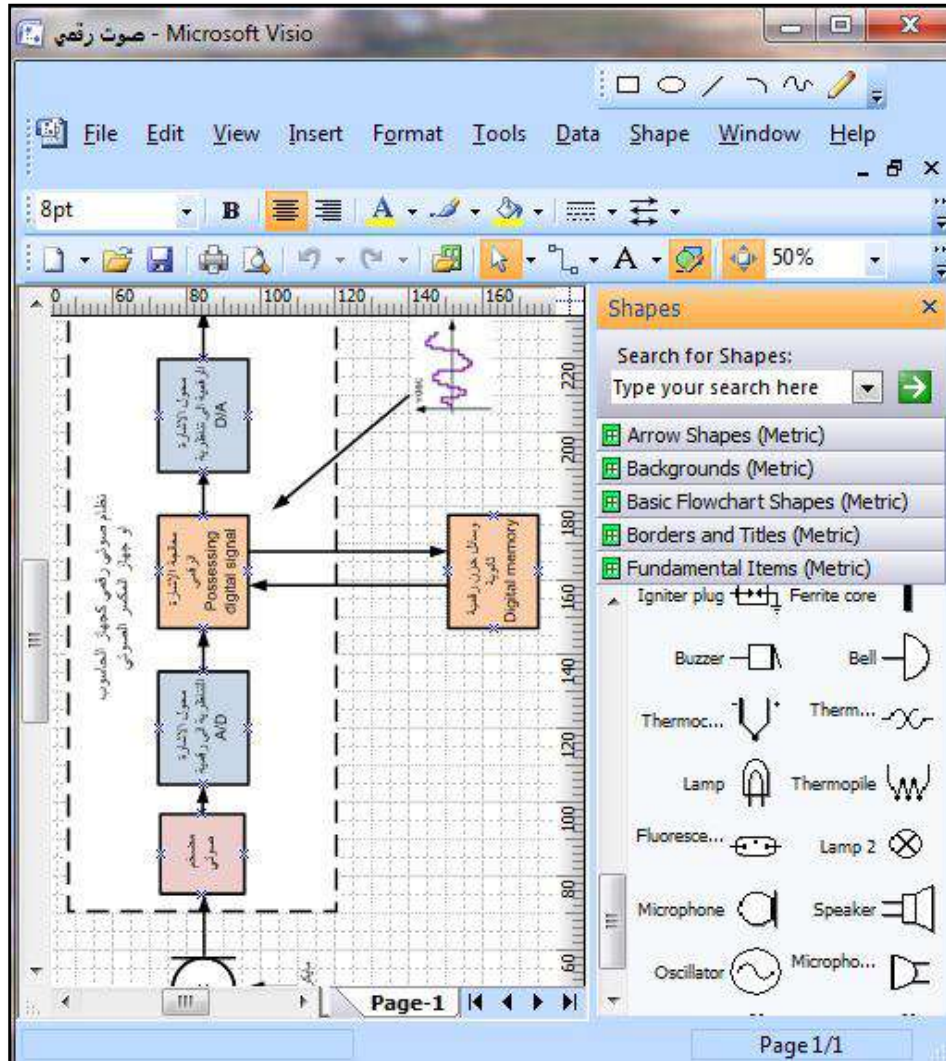
ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لمسار الإشارة في قناة الصوت الرقمية باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم المخطط الكتلي لمسار الإشارة في قناة الصوت الرقمية ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم المخطط الكتلي لمسار الإشارة في قناة الصوت الرقمية وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .





لوحة رقم (17) : جهاز التسجيل الصوري المغناطيسي والرقمي



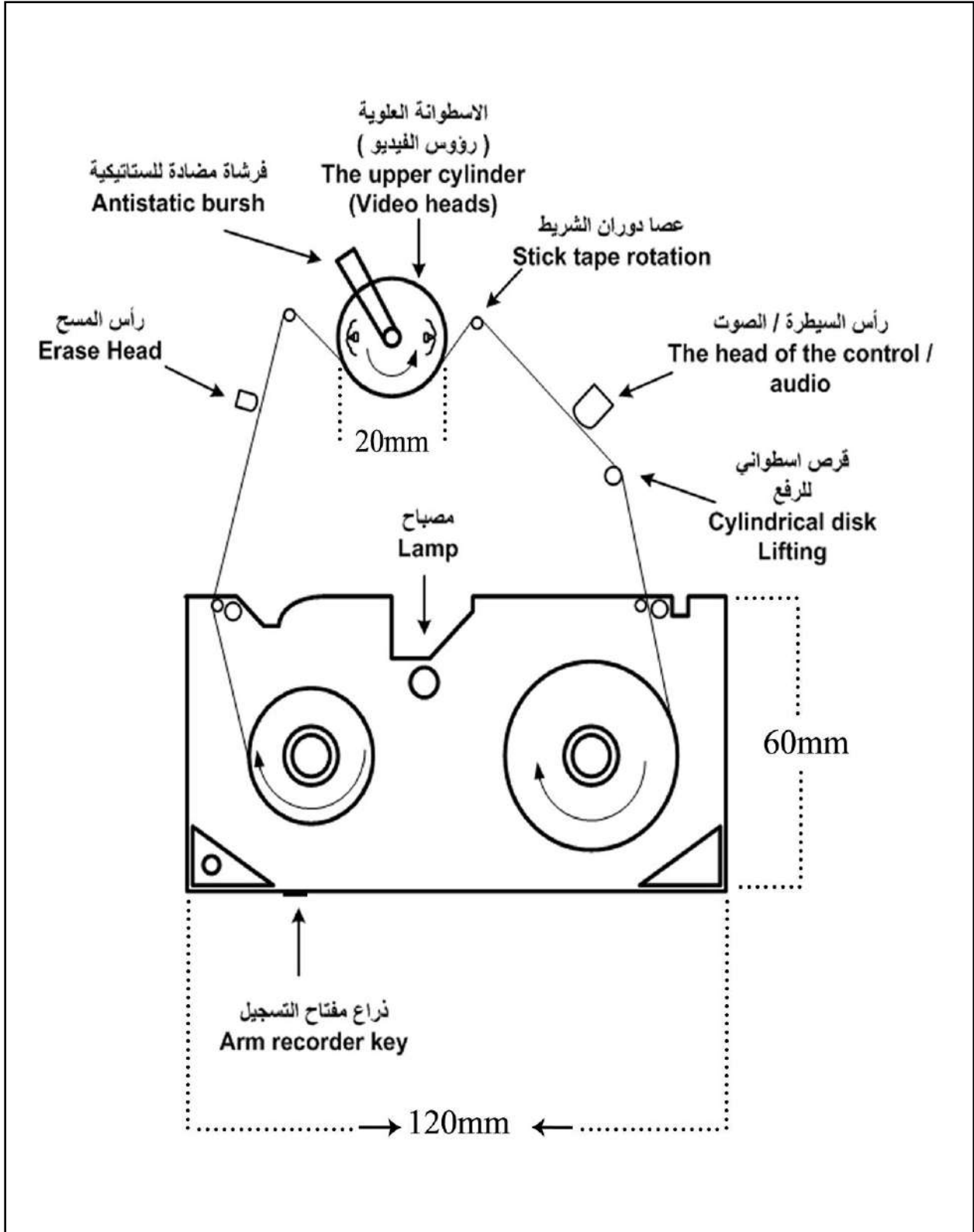
(جهاز الفيديو تيب Video tape recorder) : هو جهاز الكتروني يسجل الإشارات الصوتية والصورية واللونية الكهربائية في مسارات محددة على شريط مغناطيسي (بلاستيكي احد وجوهه مطلية بطبقة رقيقة من اوكسيد الحديد)، كما ويمكن عرض المادة المسجلة او نسخها بعد التسجيل مباشرة دون الحاجة الى طبع وتحميض كما هو الحال في الفيلم السينمائي . ويمكن مسح الشريط والتسجيل عليه مرة أخرى، اما نوع الكاست فيكون الشريط محفوظ في حاوية بلاستيكية صلبة، فيها بكرتان اذ يتحرك الشريط من بكرة الى أخرى ويمر أمام رؤوس المسح والتسجيل أوتوماتيكياً لاحظ الشكل (2 - 3) .

اما الفيديو الرقمي فان الإشارات الصوتية والصورية واللونية الكهربائية تتحول الى إشارات من رموز رقمية تسجل مغناطيسياً على الشريط .



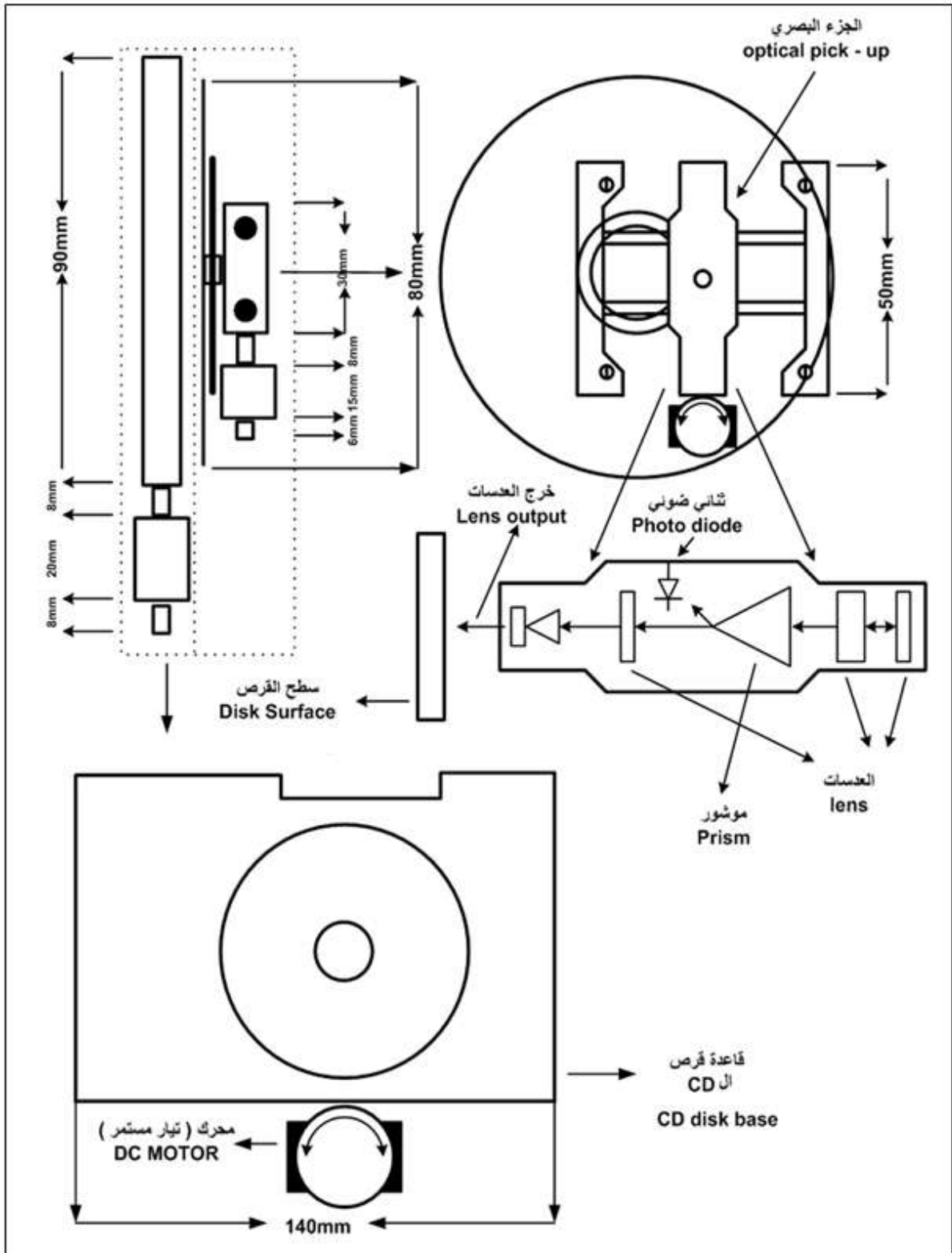
الشكل 2 - 3 جهاز الفيديو تيب

أ - ارسم رسماً هندسياً الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوري المغناطيسي VTR :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	الأجزاء الأساسية لجهاز VRT	رقم التمرين	17- أ
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

ب - ارسم رسماً هندسياً الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوتي الرقمي :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	أجزاء جهاز التسجيل الصوتي الرقمي	رقم التمرين	17- ب
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (17)

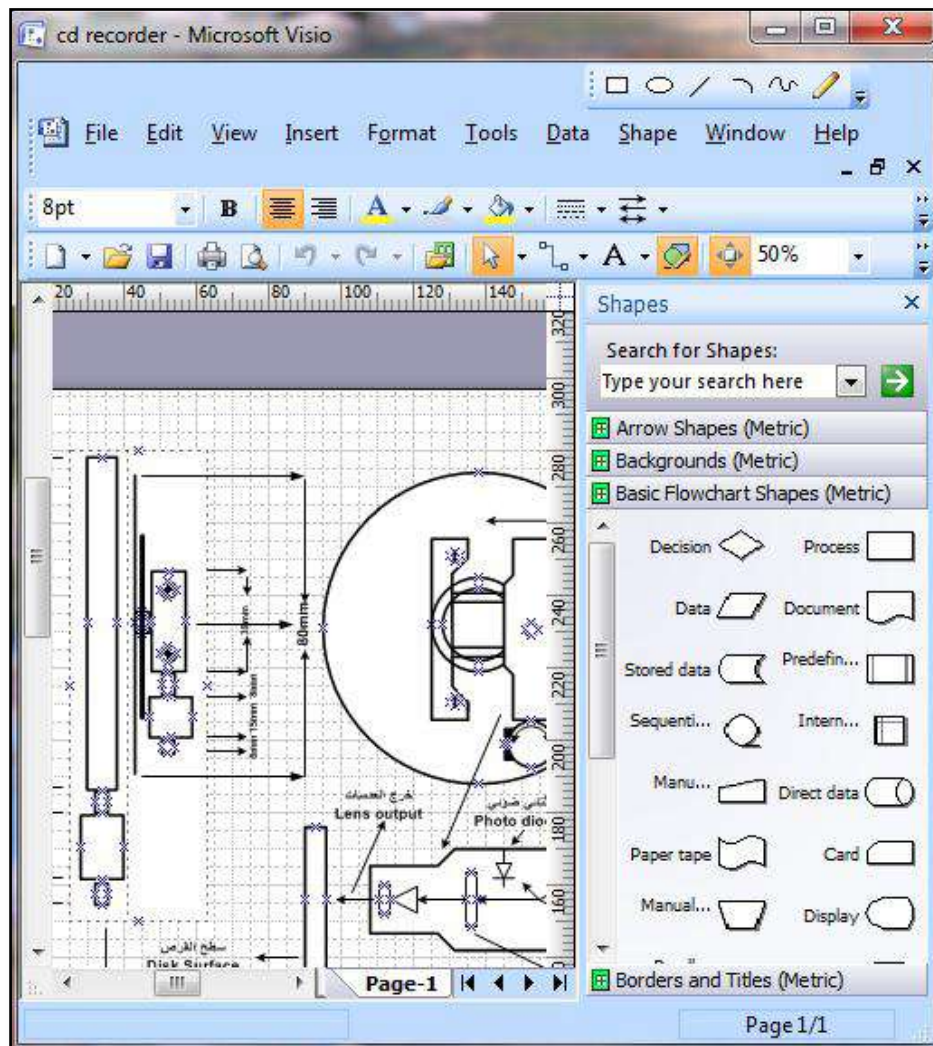
ارسم رسماً هندسياً للأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوري المغناطيسي والرقمي باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوري المغناطيسي والرقمي ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوري المغناطيسي والرقمي وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



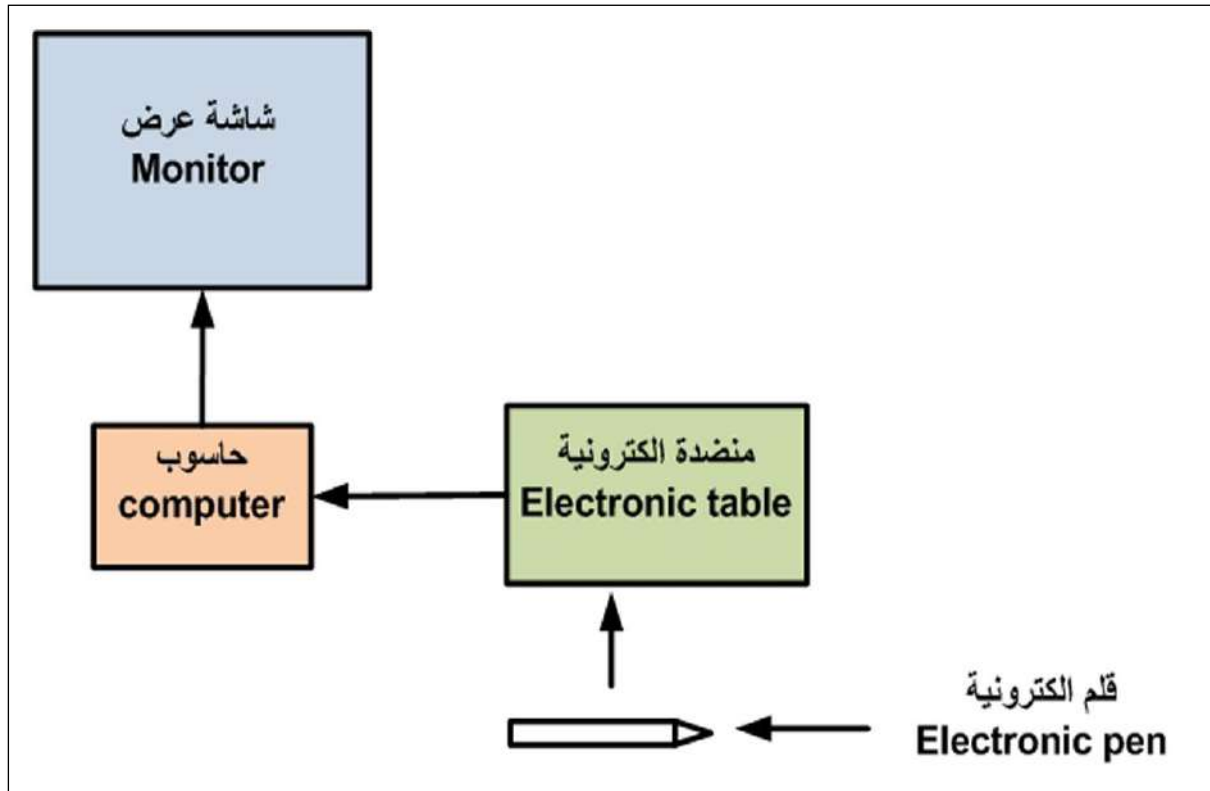
لوحة رقم (18) : منظومة الجرافيك التلفزيونية



بدأت أعمال الجرافيك الالكترونية بأجهزة حاسوب تقوم بتوليد الكتابات والأرقام المطلوبة ثم صارت قادرة على تقديم بعض الرسوم والصور، ثم اضيفت المنضدة الالكترونية والقلم الالكتروني . ولكن حدثت القفزة النوعية عندما أصبحت هذه المنظومة رقمية فصارت قادرة على إنتاج الكتابات والصور المتحركة والتي تتغير أمام المشاهد أثناء العرض والتي تستعمل في البرامج الإخبارية والبرامج التعليمية بشكل كبير وفي عرض الأحوال الجوية والبرامج التي تحتاج الى رسوم توضيحية .

ومن الجدير بالذكر إن استعمال منظومة الجرافيك الرقمية تتطلب برمجة دقيقة جداً، وتتكون منظومة الجرافيك من جهاز حاسوب متطور وبرمجيات حاسوبية خاصة ومونتير ومنضدة وقلم الكتروني .

ب - ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لمنظومة الجرافيك التلفزيونية :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	منظومة الجرافيك التلفزيونية	رقم التمرين	18
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (18)

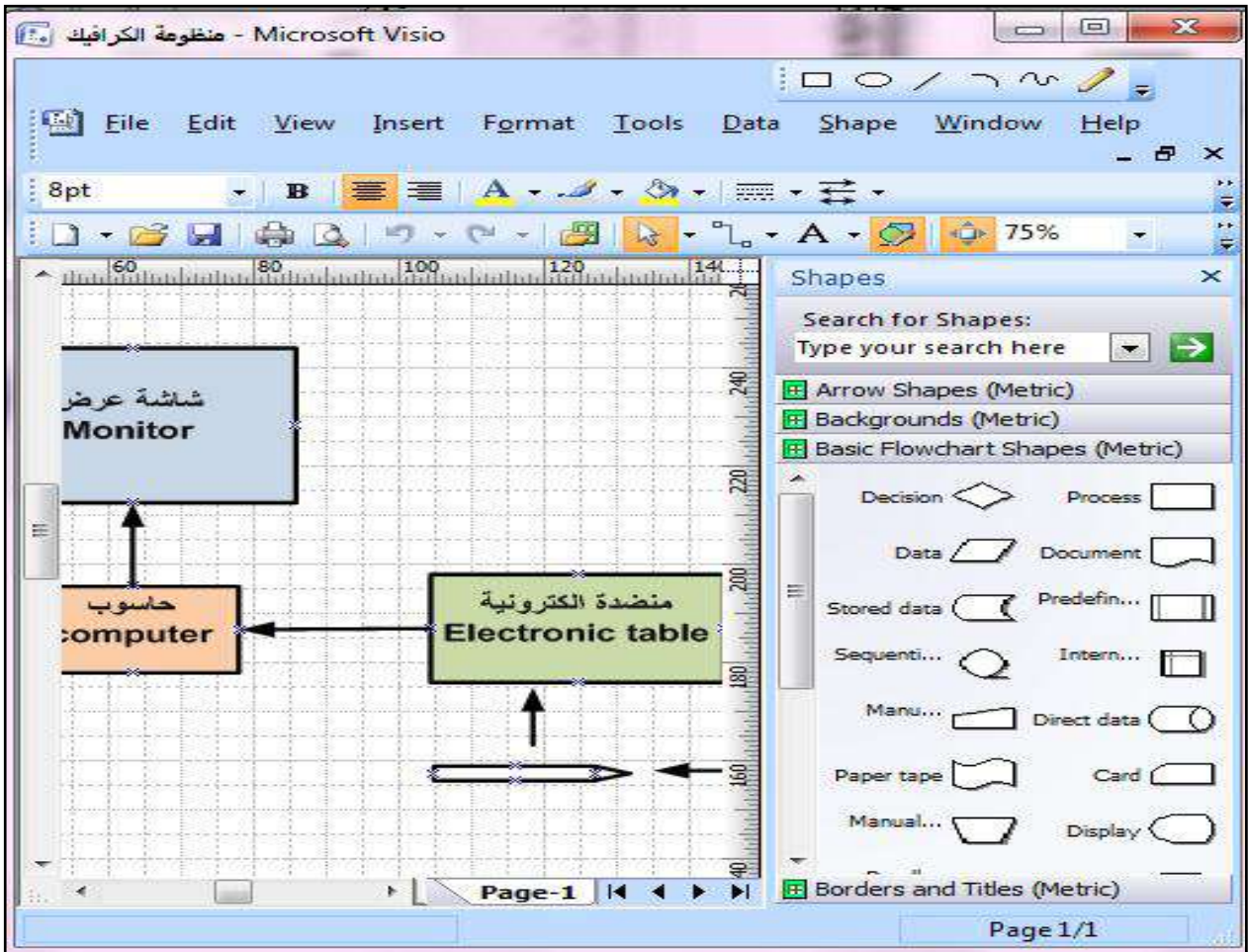
ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لمنظومة الجرافيك التلفزيونية باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم المخطط الكتلي لمنظومة الجرافيك التلفزيونية ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم المخطط الكتلي لمنظومة الجرافيك التلفزيونية وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



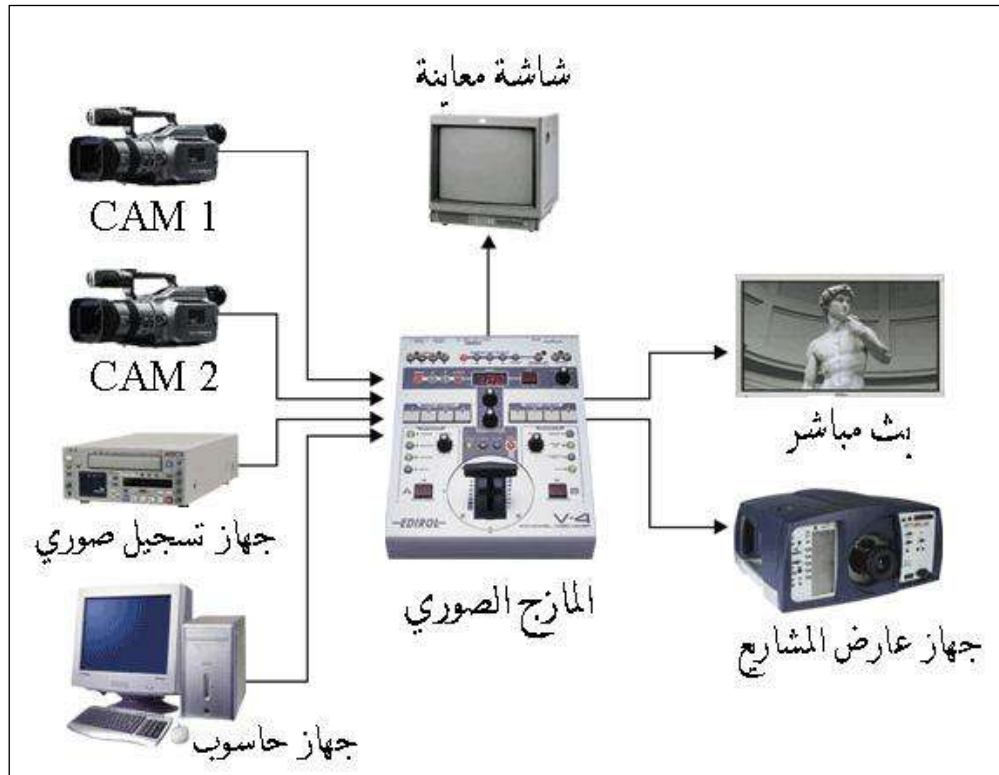
لوحة رقم (19) : المازج الصوري Video Mixer



هو جهاز إلكتروني يستخدم في التحكم بالصور التلفزيونية من الناحية الإنتاجية، وهو يقوم بعملية الانتقال من مصدر صوري إلى مصدر صوري آخر حسب متطلبات العمل لاحظ الشكل (2 - 3).

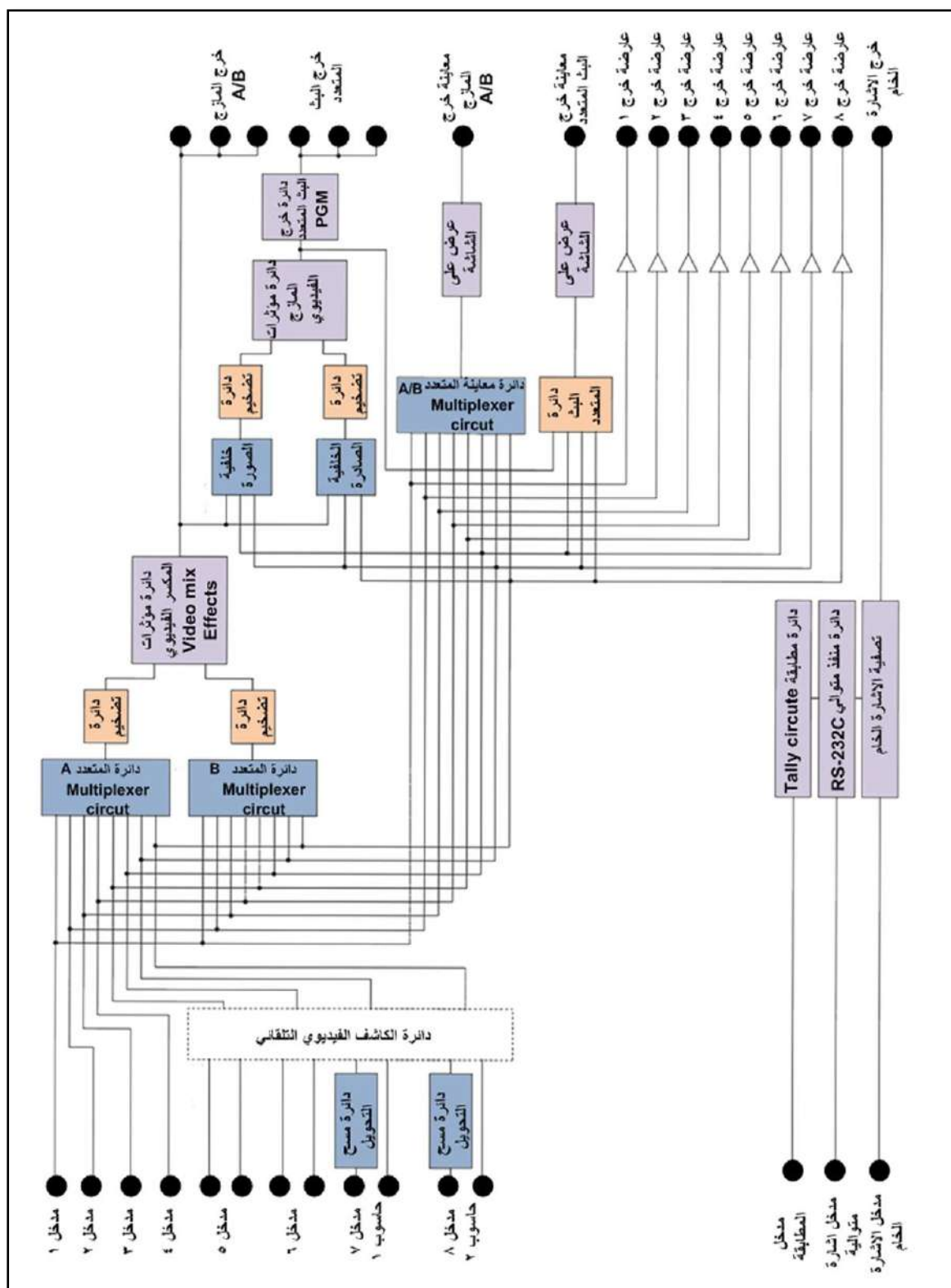
وهذا الجهاز يتكون من صفوف من الأزرار، كل مصدر صوري يتصل بزر من الأزرار بتلك الصفوف جميعاً، ويكون الصف الأول من الأزرار خاص بفحص الصور أو المشاهدة المسبقة، والمازج فيقوم بعملية المزج وأدراج المؤثرات الصورية بين صورتين أو أكثر، أما الخط الآخر فهو خط القطع الذي تكون الانتقالات بواسطته بالقطع فقط .

وقد يتكون جهاز المازج الصوري من صفين من الأزرار أو ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف حسب طبيعة الإنتاج التلفزيوني ، وهناك أجهزة معقدة تحتوي على ثمانية صفوف من الأزرار أو أكثر، إذ تكون قادرة على عمل الانتقالات والمعالجات الصورية المعقدة جداً .



الشكل 2 - 3 عمل جهاز المازج الصوري

ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لجهاز المازج الصوري Video Mixer :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	المخطط الكتلي للمازج الصوري	رقم التمرين	19
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (19)

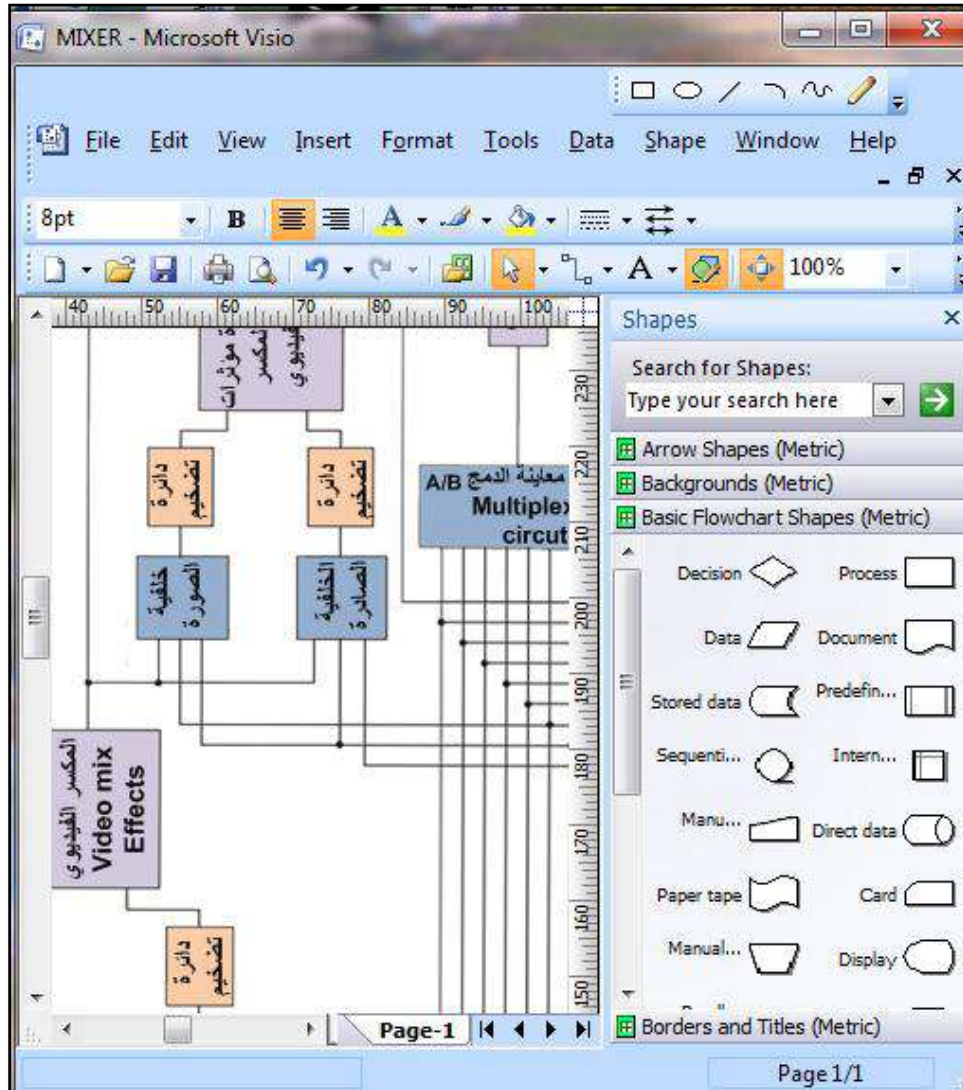
ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لجهاز المازج الصوري باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم المخطط الكتلي لجهاز المازج الصوري ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم المخطط الكتلي لجهاز المازج الصوري وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



لوحة رقم (20) : وحدة النقل الخارجي OP-VAN

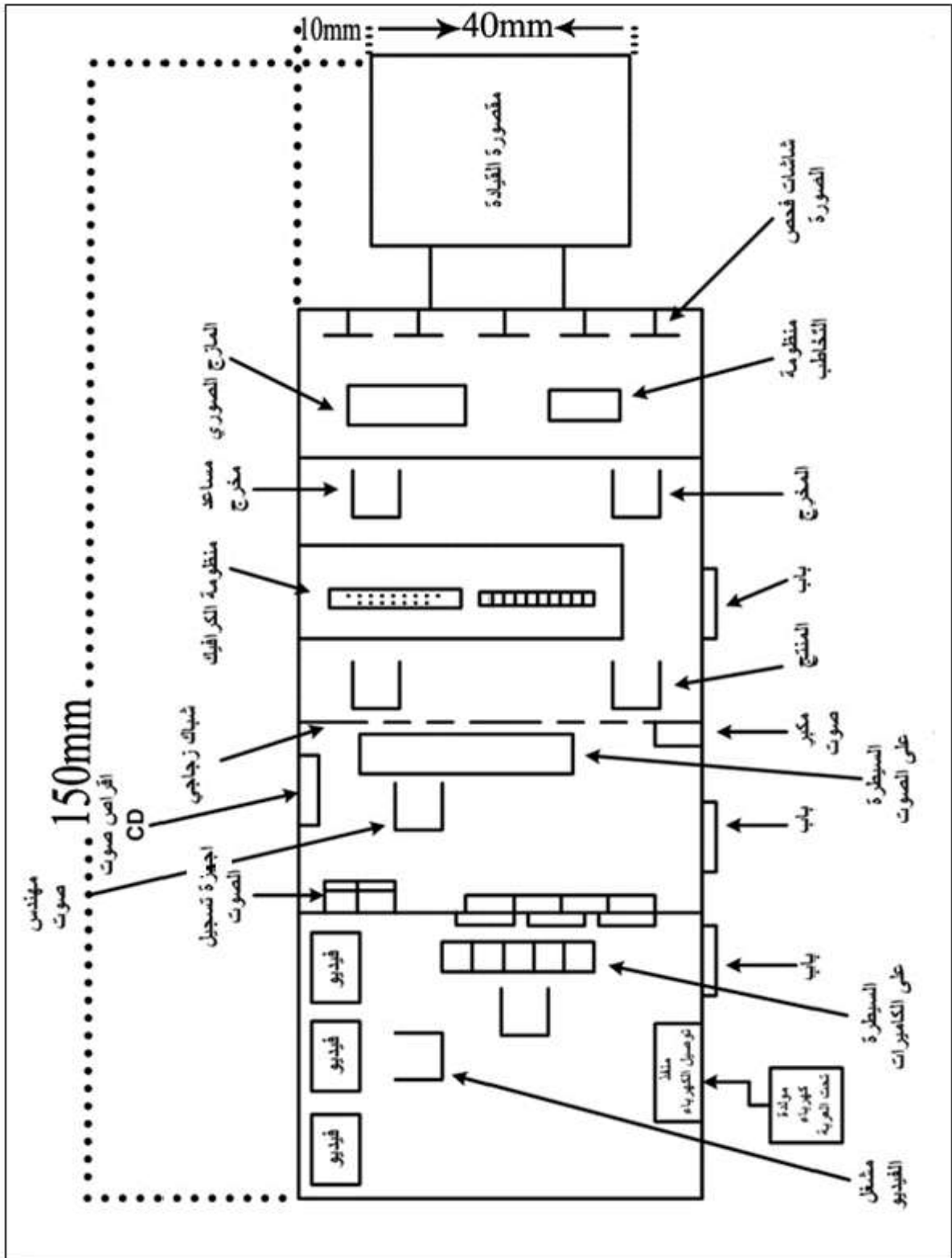


هي عبارة عن أجهزة إنتاج تلفزيوني محمول في عربة، وهي من ضروريات ومقتنيات أية محطة تلفزيونية تقوم بإنتاج برامجها. فإن لم تقتنيها فتقوم باستئجارها كلما اقتضت الحاجة، وعربات النقل كالأستوديو يمكن أن تكون ذات نظام تناظري Analog أو رقمي Digital وعربة النقل الخارجي وسيلة تستخدمها محطات التلفزيون وشركات الإنتاج كوحدة تحكم تلفزيوني متكاملة متنقلة، بحيث تجعل من أي مكان وكأنه أستوديو يبث منه بصورة مباشرة الفعالية أو الحدث أو تسجله للبث المتأخر.

وتتلخص استخداماتها بما يأتي :

- 1- تغطية الأخبار وبعض فقرات البرامج .
 - 2- تغطية الفعاليات الدينية والرياضية .
 - 4- تصوير ونقل الحفلات الغنائية والمهرجانات .
 - 4- تصوير ونقل المؤتمرات والندوات .
- ولوحدة النقل الخارجي تجهيزات خاصة وأهمها :
- 1- وسائل الاتصال تضمن وجود وسيلة فعالة للاتصال بين أفراد فريق العمل .
 - 2- ميكروفونات خاصة لفريق الصوت وفلاتر تمتص صوت الريح إن وجد.
 - 3- منصات ورافعات خاصة لبعض الكاميرات لإبقائها مرفوعة، ومن الممكن إيجاد رافعات هيدروليكية لبعض مواقع الكاميرات التي تحتاج التصوير صعودا وهبوطا.
 - 4- أجهزة خاصة تضمن تأمين اتصال متواصل بين عربة النقل والأجهزة الرئيسية في المحطة.
 - 5- كوابل مختلفة للكاميرات والميكروفونات وشاشات المراقبة.
 - 6- يجهز المسرح بشاشات عرض كبيرة تظهر الصورة المعروضة في عربة النقل الخارجي .
 - 7- معدات صوت للجمهور كاملة للتحكم بالصوت على المسرح .

ارسم رسماً هندسياً الأجزاء الأساسية لوحدة النقل الخارجي OP-VAN :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	الأجزاء الأساسية لوحدة النقل الخارجي	رقم التمرين	20
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (20)

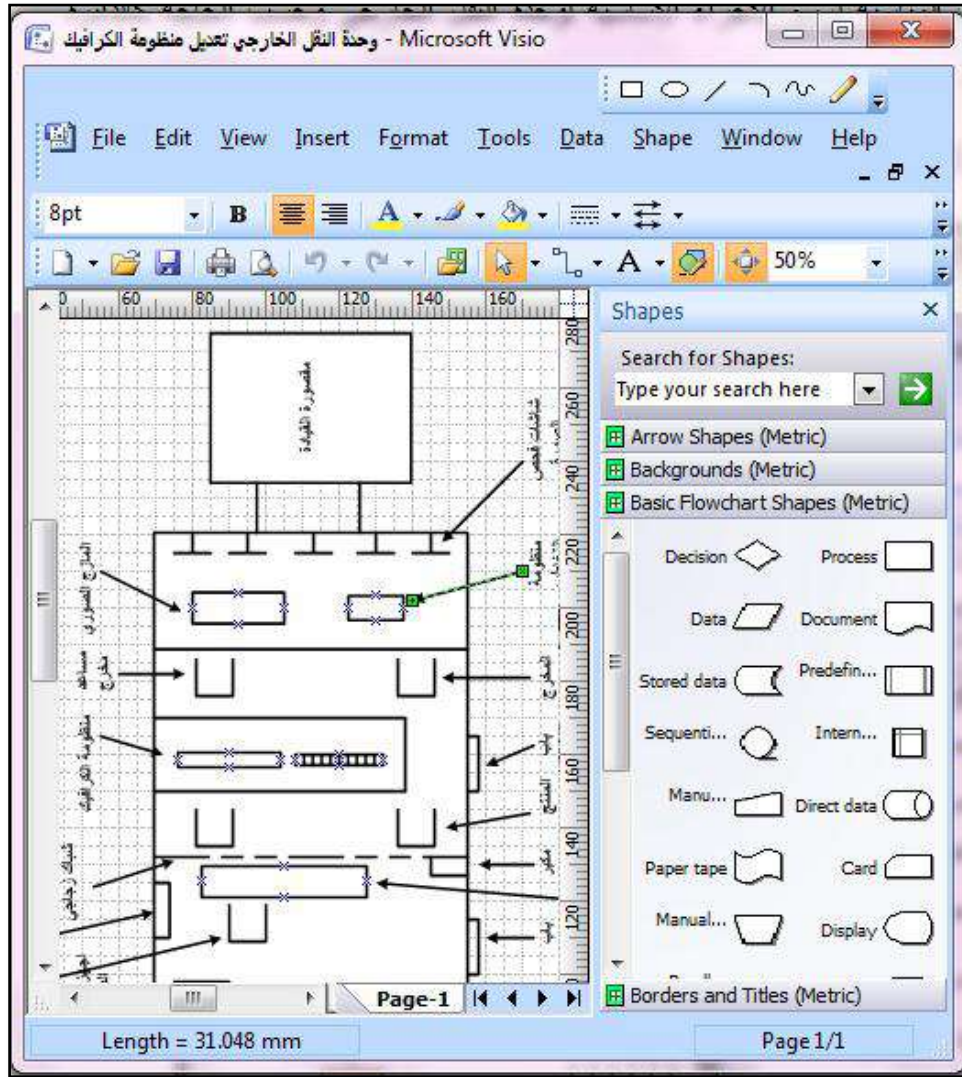
ارسم رسماً هندسياً الأجزاء الأساسية لوحدة النقل الخارجي OP- VAN باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم الأجزاء الأساسية لوحدة النقل الخارجي ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم الأجزاء الأساسية لوحدة النقل الخارجي وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .

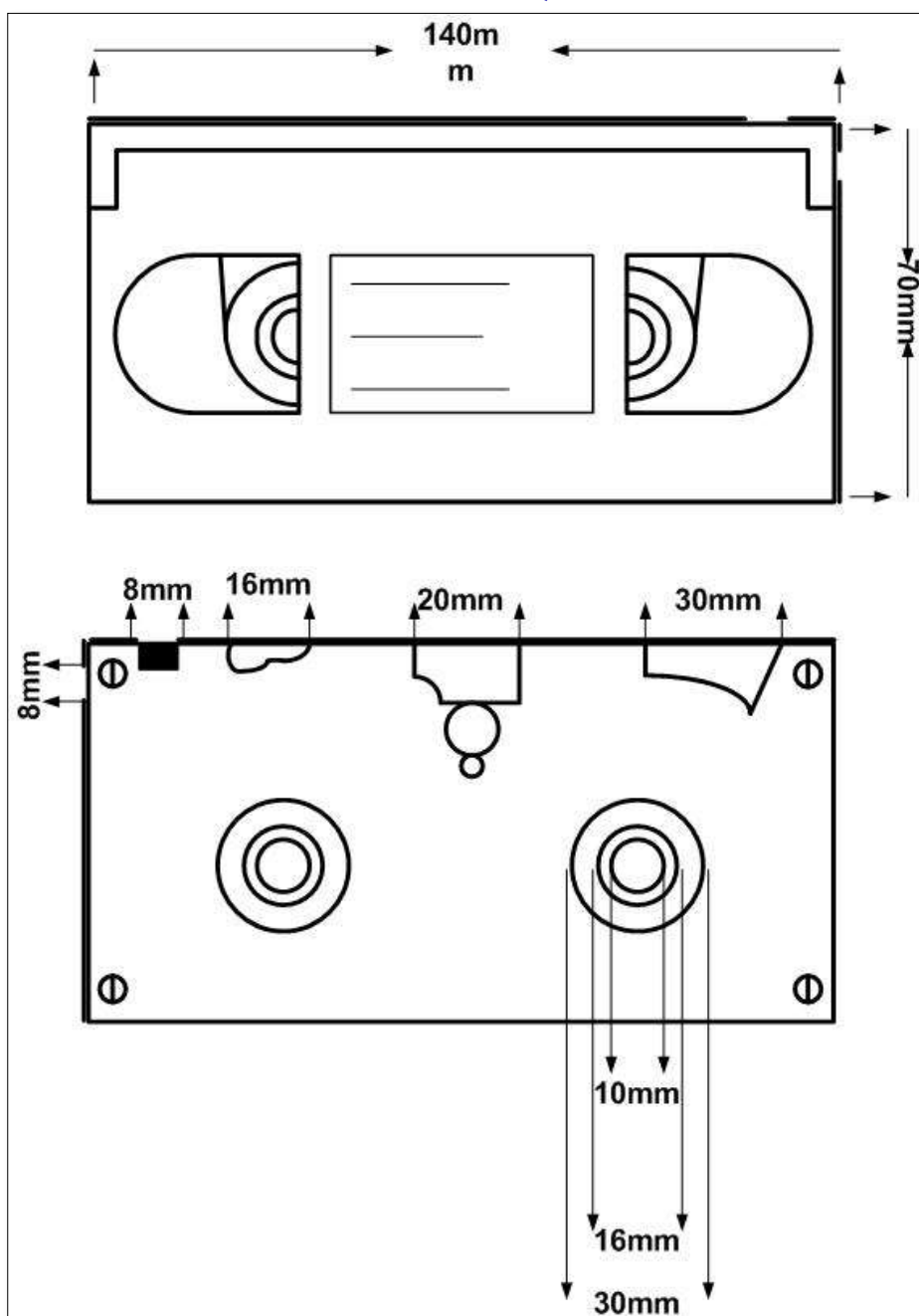




لوحة رقم (21) : أشرطة وأقراص التسجيل الصوتي والصوري

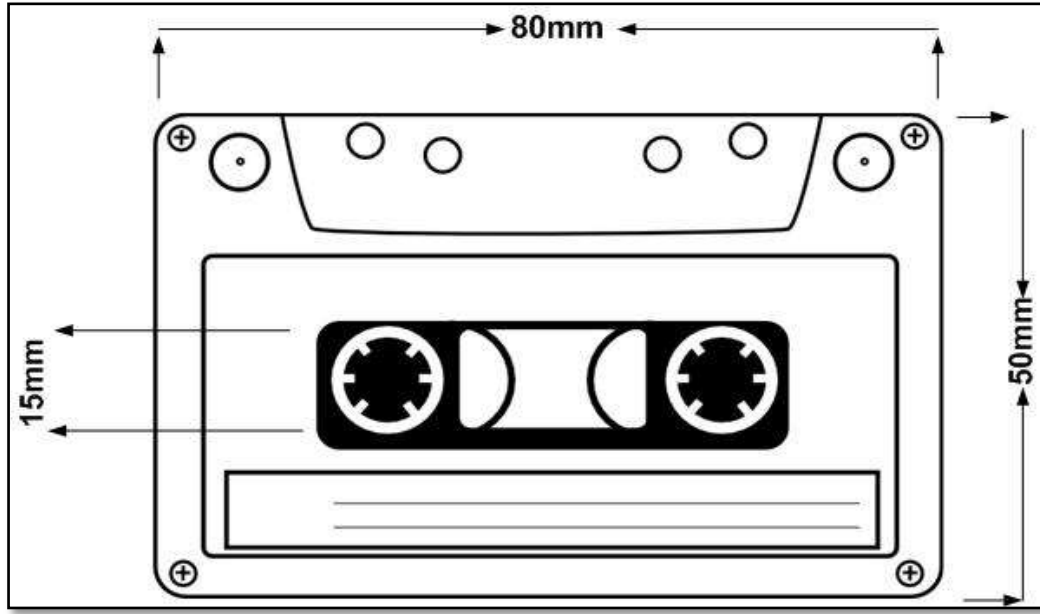


أ - ارسم رسماً هندسياً شريط التسجيل الفيديوي Video Cassette :

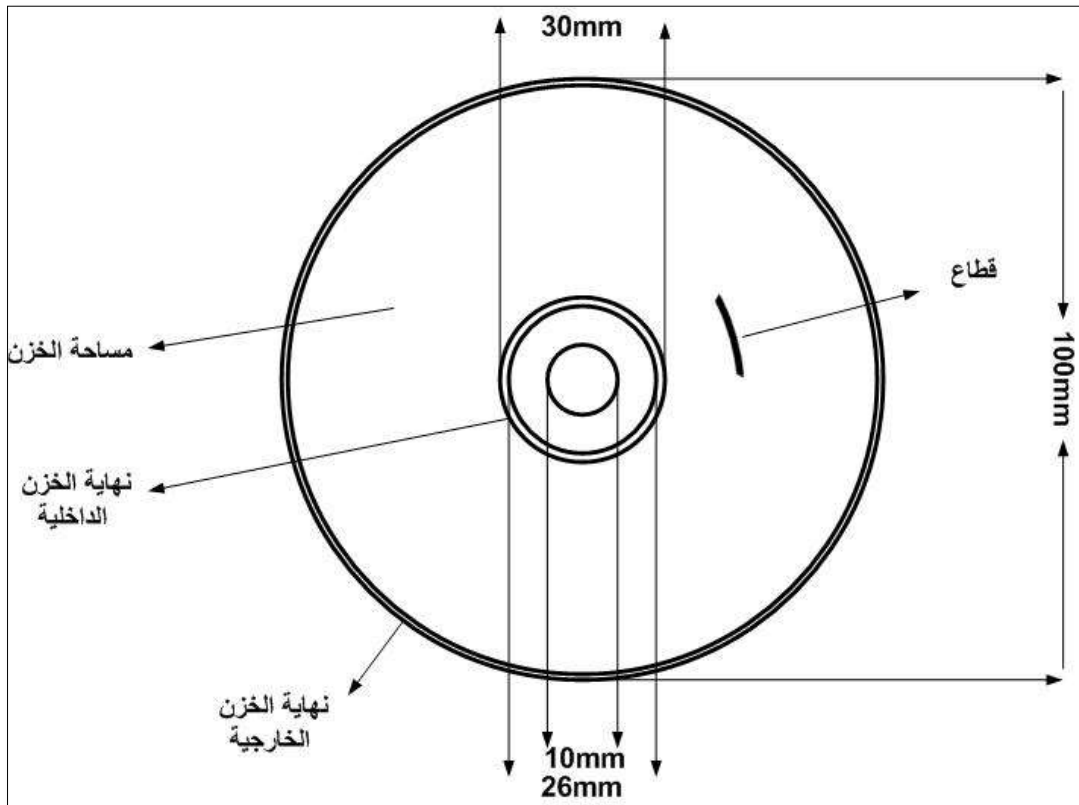


اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	شريط التسجيل الفيديوي	رقم التمرين	21 - أ
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

ب - ارسم رسماً هندسياً شريط التسجيل الصوتي Audio Cassette :



ج - ارسم رسماً هندسياً قرص التسجيل الصوتي والفيديو CD Audio and video :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	شريط التسجيل الصوتي وقرص التسجيل فيديو-صوت	رقم التمرين	21 - ب
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (21)

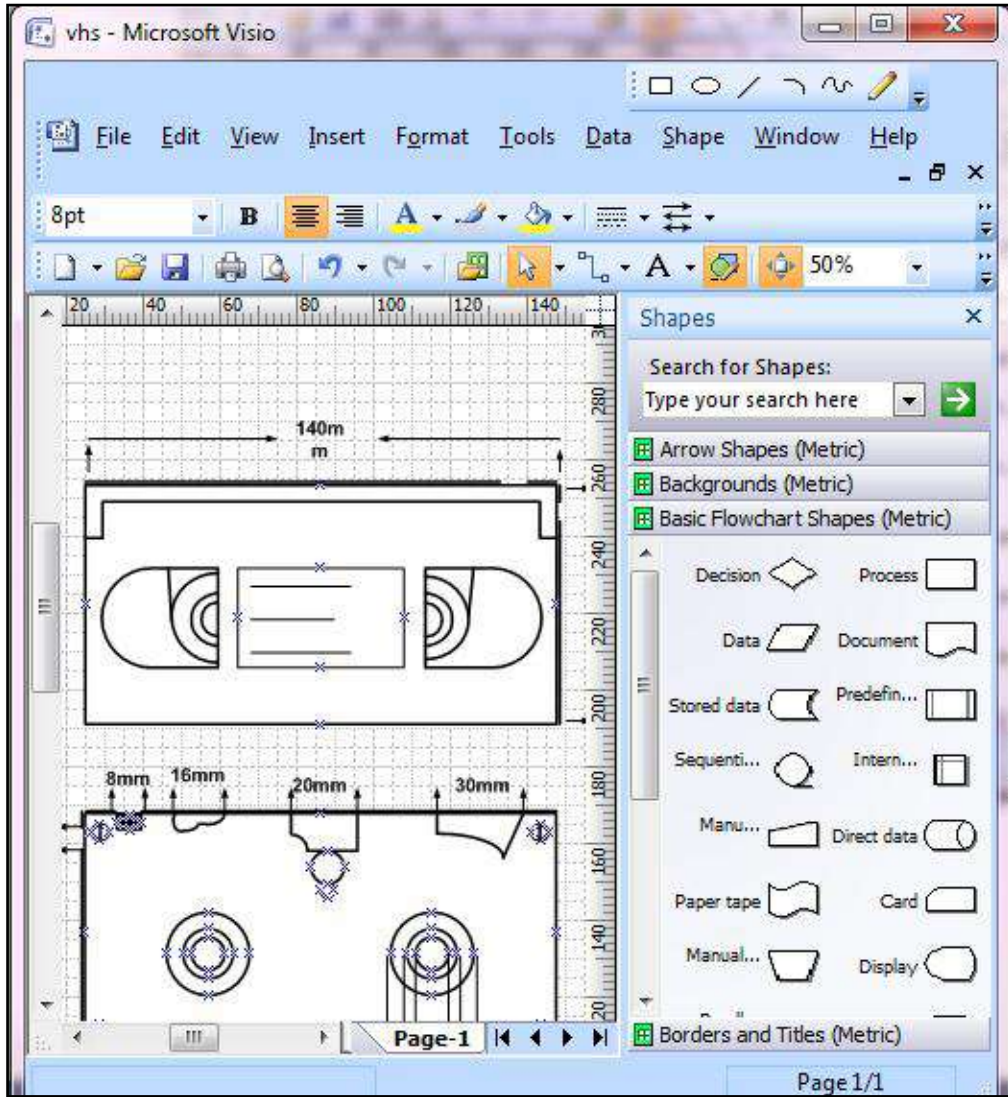
ارسم رسماً هندسياً أشرطة وأقراص التسجيل الصوتي والفيديو باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم أشرطة وأقراص التسجيل الصوتي والفيديو ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم أشرطة وأقراص التسجيل الصوتي والفيديو وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



أسئلة الفصل الثاني

- س1 / ارسم رسماً هندسياً الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوتي المغناطيسي .
- س2 / ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لمسار الإشارة في قناة الصوت الرقمية .
- س3 / ارسم رسماً هندسياً الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوري المغناطيسي
VTR بمقياس رسم (1 : 1) .
- س4 / ارسم رسماً هندسياً الأجزاء الأساسية لجهاز التسجيل الصوري الرقمي بمقياس
رسم (1 : 1) .
- س5 / ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لمنظومة الجرافيك التلفزيونية بمقياس رسم
(1 : 1) .
- س6 / ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي لجهاز المازج الصوري Video Mixer
بمقياس رسم (1 : 1) .
- س7 / ارسم رسماً هندسياً الأجزاء الأساسية لوحدة النقل الخارجي بمقياس رسم
(1 : 1) .
- س8 / ارسم رسماً هندسياً كل مما يأتي : -
- 1- شريط التسجيل الفيديوي Video Cassette ، بمقياس رسم (1 : 1) .
 - 2- شريط التسجيل الصوتي Audio Cassette ، بمقياس رسم (1 : 1) .
 - 3- قرص التسجيل الصوتي والفيديوي CD Audio and video ، بمقياس رسم (1 : 1) .

المحتويات :

- لوحة رقم (22) : مراحل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني .
- لوحة رقم (23) : المونتاج الخطي واللاخطي .
- لوحة رقم (24) : خطوات المونتاج ببرمجيات الحاسوب .
- لوحة رقم (25) : قالب كتابة التحقيق الصحفي .
- لوحة رقم (26) : قالب كتابة المقال الصحفي .
- لوحة رقم (27) : قالب كتابة التقرير الصحفي .
- لوحة رقم (28) : الهيكل التنظيمي للمؤسسات الإعلامية .
- لوحة رقم (29) : وظائف الإدارة الإعلامية .



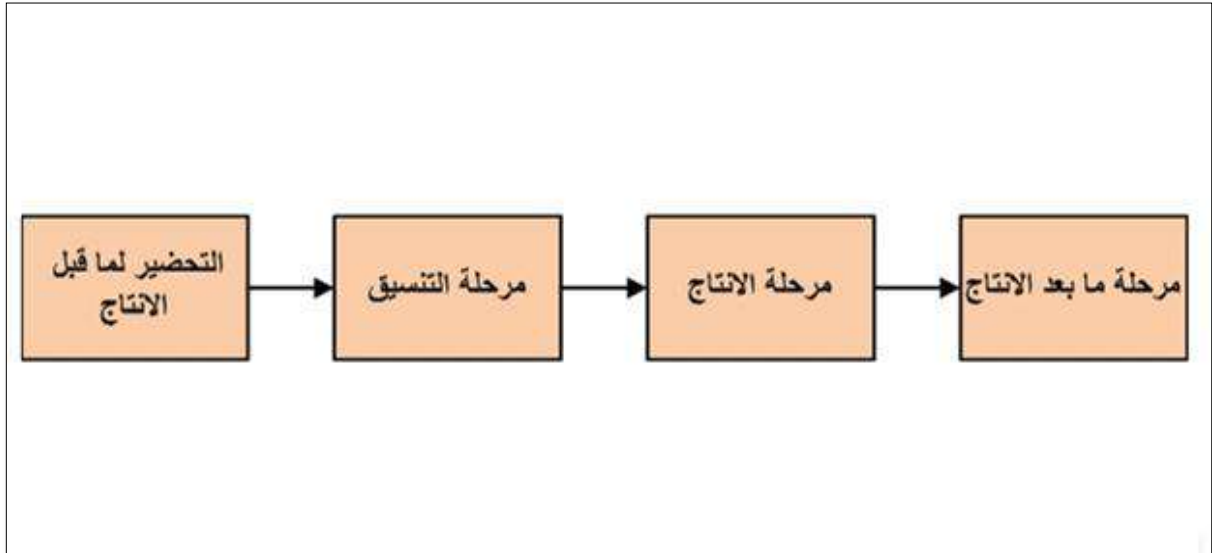
لوحة رقم (22) : مراحل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني



يلعب الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني دوراً هاماً وحيوياً في تقدم المؤسسة الإعلامية وازدهارها ، ونظراً لما يشهده العالم من تطور كبير في مجال الأعلام وبكافة صوره وإشكاله كان لا بد من التطرق الى الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ومراحلهما اما بالنسبة للإنتاج الإذاعي فيمثل الخطوات المتعددة التي تؤدي الى تحويل فكرة جيدة الى مادة مسجلة صوتياً تكون في مجموعها مادة إذاعية متكاملة .

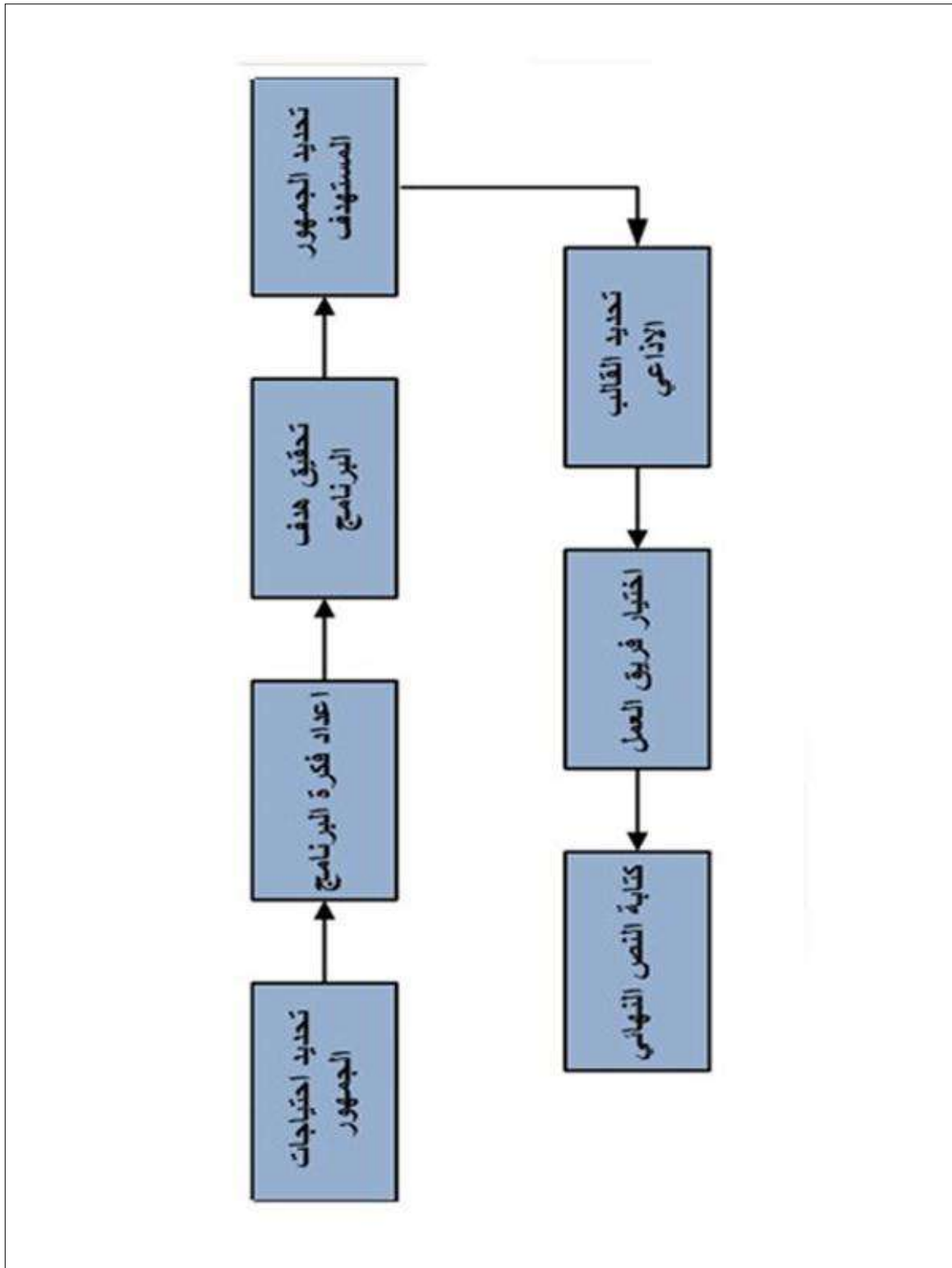
اما بالنسبة للإنتاج التلفزيوني فهو عملية إبداعية تهدف الى تحويل فكرة ما الى مجموعة من الأصوات والصور، ووضعها في قالب فني شيق بهدف توصيلها الى جمهور المشاهدين والتأثير عليهم، وهذه العمليات الإبداعية تحتاج الى تكاتف خبرات عديدة في مجالات الإدارة والتخطيط والمحاسبة والهندسة الإذاعية والتصوير بكافة أنواعه والصوت وفنون الإذاعة والديكور والأزياء والماكياج والتمثيل والمؤثرات والتسويق والبحوث .

أ - ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لمراحل الإنتاج التلفزيوني :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	مراحل الإنتاج التلفزيوني	رقم التمرين	22 - أ
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

أ - ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لمراحل الإنتاج الإذاعي :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	مراحل الإنتاج الإذاعي	رقم التمرين	22 - ب
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (22)

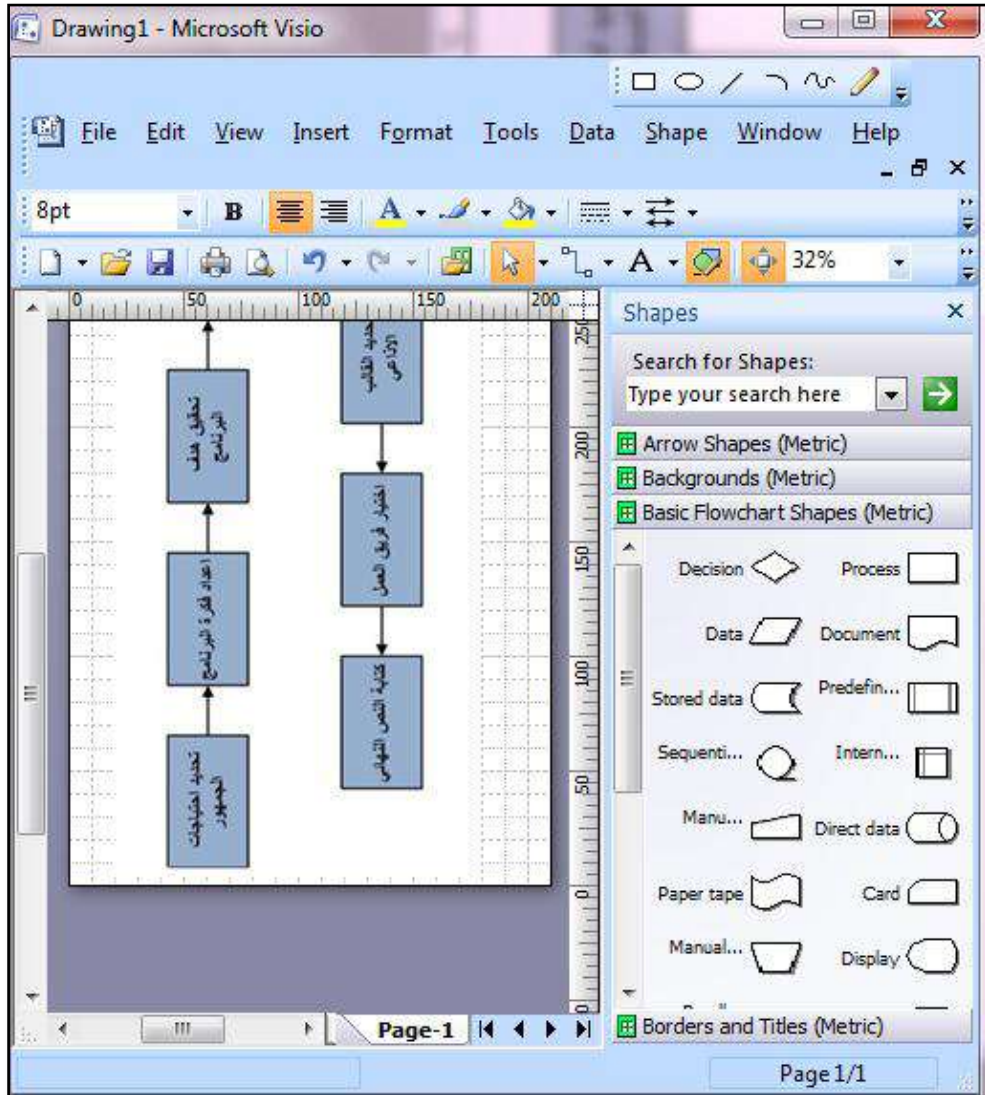
ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لمراحل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم المخطط التوضيحي لمراحل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم المخطط التوضيحي لمراحل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



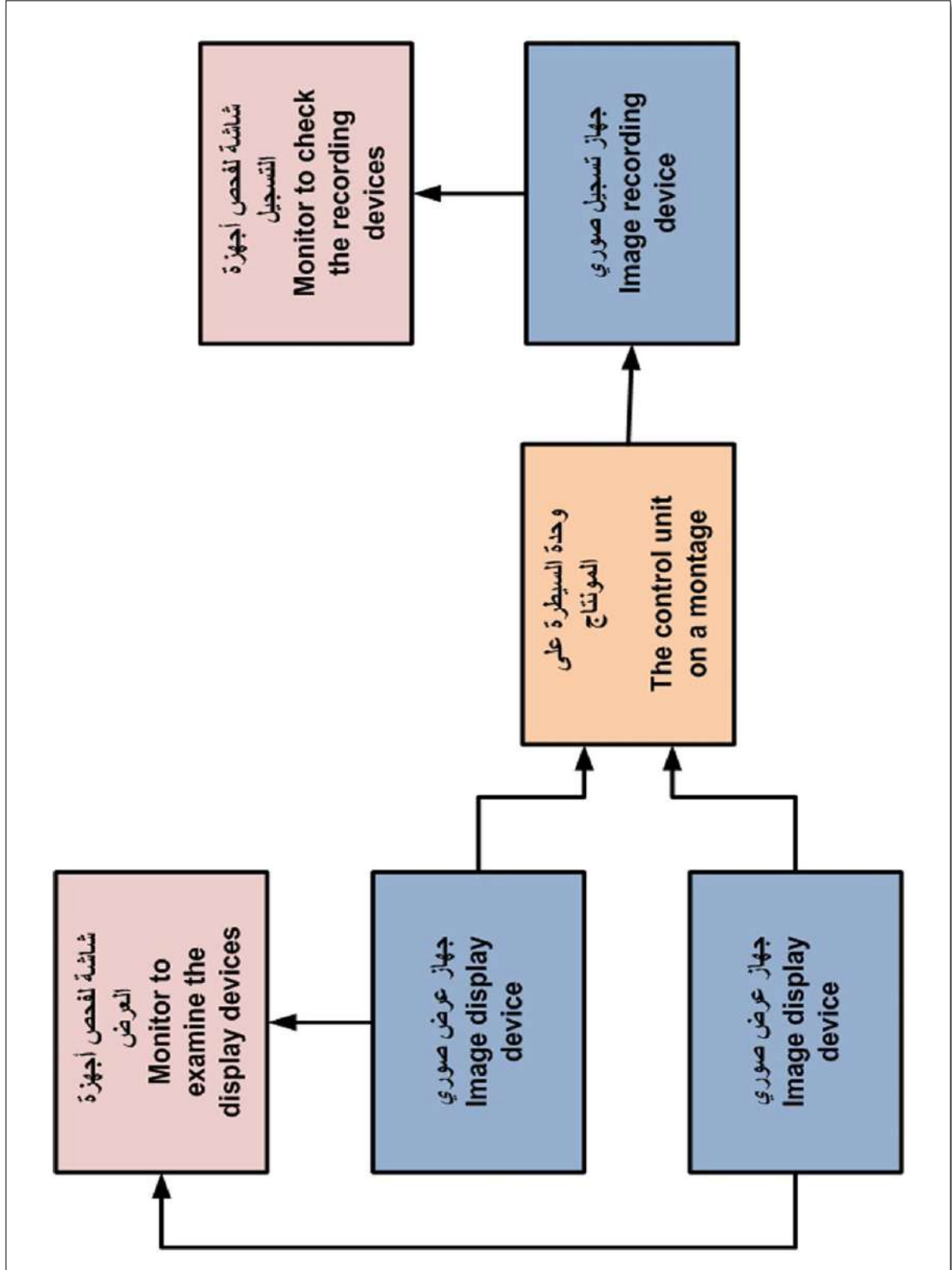
لوحة رقم (23) : المونتاج الخطي واللاخطي



المونتاج هو اختيار وترتيب اللقطات بربطها مع بعضها البعض وفق أطوال محددة وبإيقاع معلوم .

اما المونتاج الخطي فهو ينفذ بواسطة أجهزة الفيديو مع وحدة السيطرة على المونتاج، إذ يتم اختيار اللقطات الصحيحة المسجلة بواسطة أجهزة الفيديو مع وحدة السيطرة على المونتاج، إذ يتم التحكم بها وتمريضها الى الشريط في جهاز فيديو التسجيل، وهذا النوع من المونتاج يعتمد على جهاز فيديو واحد او اكثر لعرض اللقطات المسجلة وعلى جهاز وحدة السيطرة على المونتاج للتحكم بعملية المونتاج كلها، وجهاز فيديو واحد لتسجيل اللقطات النهائية بعد تحديد زمنها بالضبط بواسطة وحدة السيطرة على المونتاج . ويسمى هذا المونتاج الالكتروني خطياً وذلك لعدم القدرة على تخطي تسلسل اللقطات، اي عند اختيار اللقطة الخامسة مثلاً، يجب المرور باللقطة الأولى والثانية وهكذا حتى الوصول الى اللقطة الخامسة . واللقطة الممنجة تكون بحسب التسلسل ولا يمكن إضافة او حذف لقطة او جزء من اللقطة بين اللقطات المتسلسلة او حذف لقطة بين اللقطات المتسلسلة او تغيير التسلسل بعد الانتهاء من عملية المونتاج ككل . اما بالنسبة للمونتاج اللاخطي فينفذ بواسطة الحاسوب، ويتطلب توفير جهاز فيديو واحد يقوم بعرض المواد المصورة، وبطاقة إدخال تقوم بتحويل الإشارات الصورية الكهربائية من التقنية التناظرية الى التقنية الرقمية وتخزينها بالحاسوب ليتعامل معها والذي يقوم بالعملية المونتاجية، ويقوم جهاز العرض (Monitor) بعرض المواد على شاشته التي يمكن تقسيمها الى عدة أقسام كل قسم يعرض صوراً مختلفة تتطلبها العملية المونتاجية مثل بداية ونهاية اللقطات، واللقطات التي سيقوم المونتير بربطها، فضلاً عن عرض واجهات مسار الصوت والأرقام الخاصة بعملية المونتاج، وتتم عملية المونتاج (صورة وصوت) داخل الحاسوب، وبعد ذلك تقوم بطاقة الإخراج بتحويل المخرجات من الرموز الرقمية الى إشارات صورية وصوتية كهربائية تسجل بالتقنية التناظرية على شريط الفيديو نفسه الذي قام بعرض المادة، او تخزن المخرجات الرقمية على أقراص CD تعرض من أجهزة الحاسوب او أجهزة عرض خاصة . سمي هذا المونتاج باللاخطي بسبب قدرته على تخطي تسلسل اللقطات كالانتقال من اللقطة الأولى الى اللقطة الخامسة مباشرة دون المرور باللقطات الأخرى، ويمكن حصول عملية حذف جزئي او كلي للقطعة المراد حذفها او تغيير تسلسلها دون إلحاق الضرر بعملية المونتاج المنجزة وبحسب رغبة المونتير .

أ - ارسم رسماً هندسياً الخطط الكتلوي للمونتاج الخطي :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	المونتاج الخطي	رقم التمرين	23 - أ
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

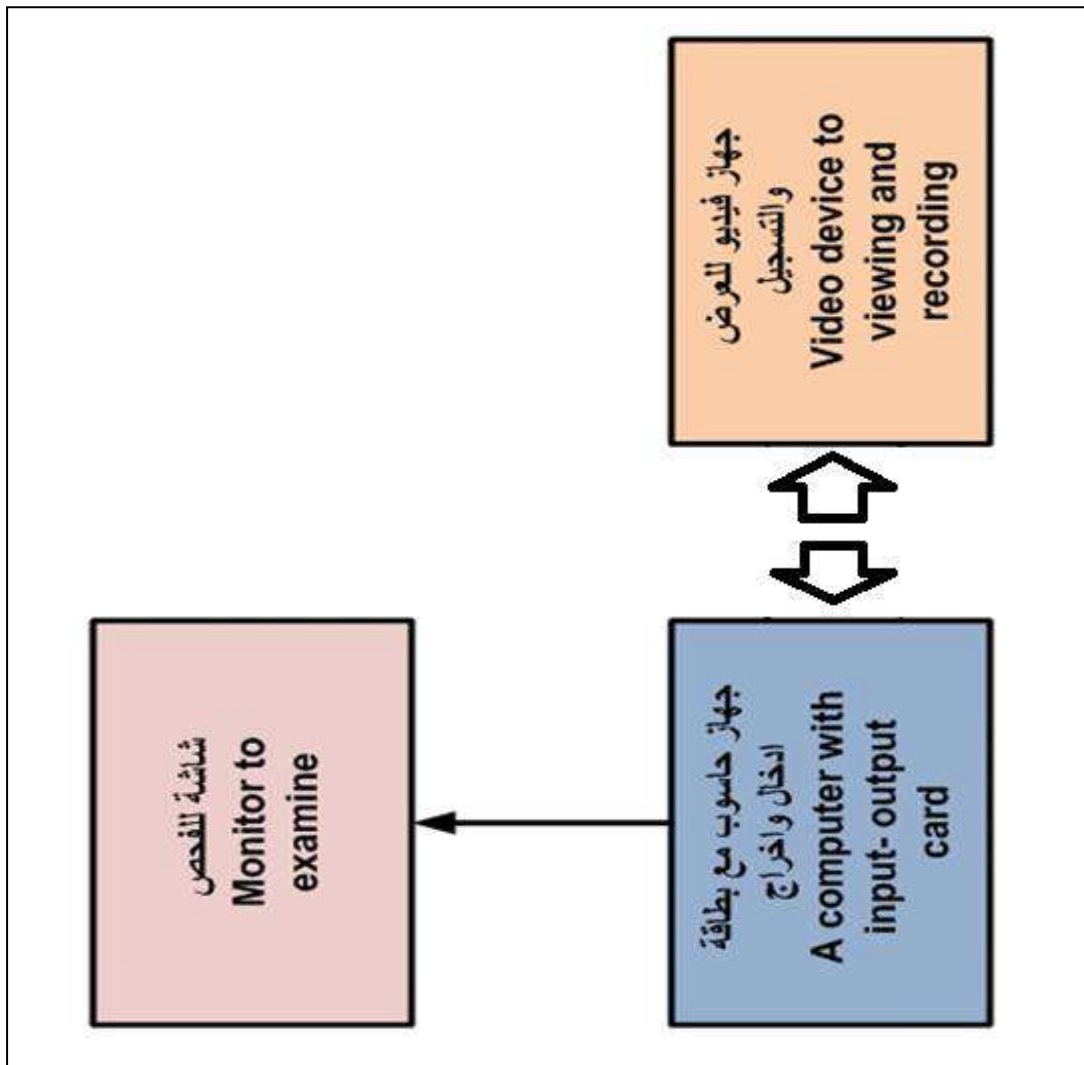
تمرين (1)

باستخدام برنامج الفيزيو قم بما يأتي :-

1 - ارسم المخطط الكتلي للمونتاج الخطي .

2 - ارسم المخطط الكتلي للمونتاج اللاخطي .

ب - ارسم رسماً هندسياً الخط الكتلي للمونتاج اللاخطي :

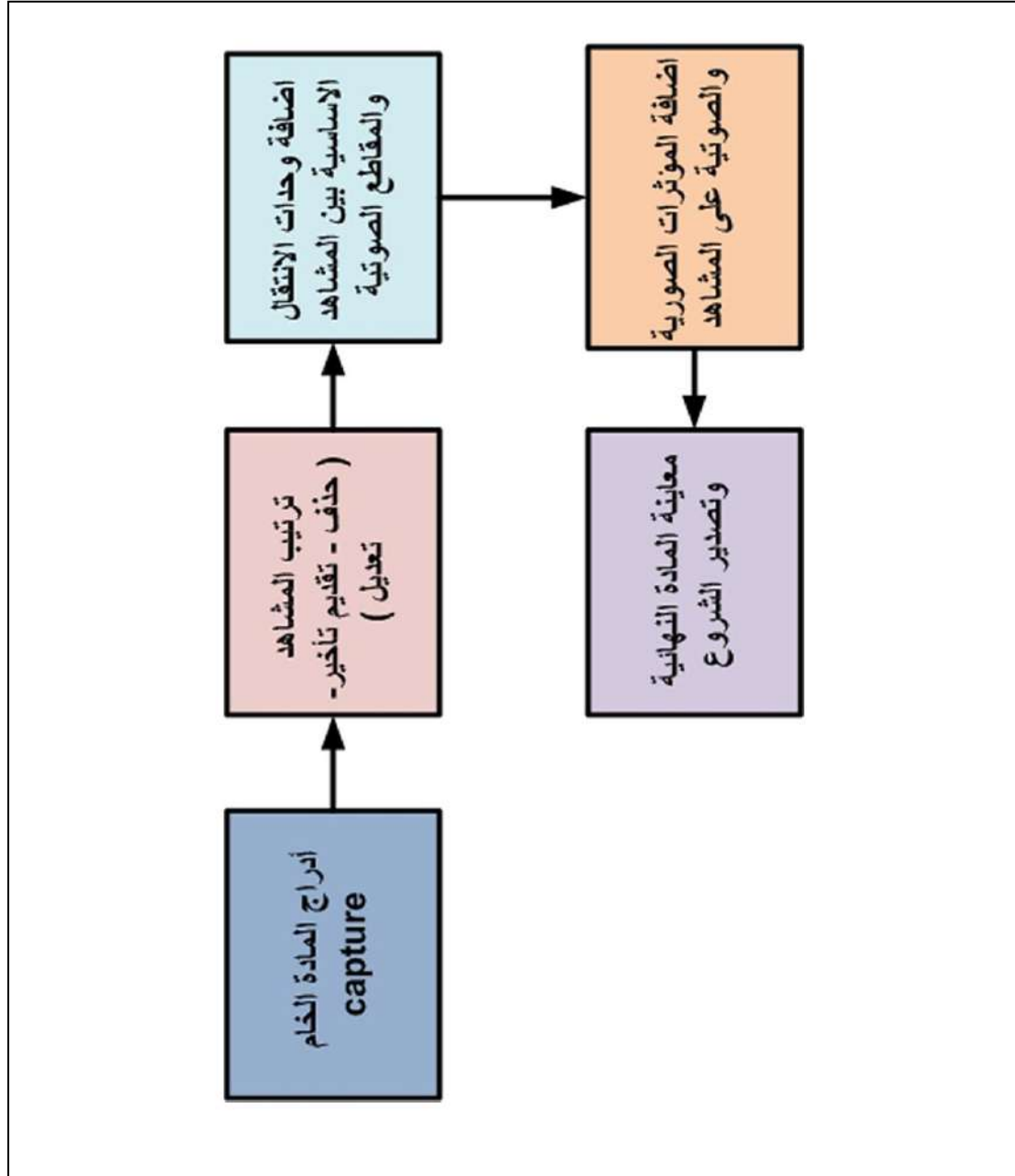


ب - 23	رقم التمرين	المونتاج اللاخطي	مقياس الرسم		الصف		
	الدرجة	إعدادية	1:1		التاريخ		اسم المدرس

لوحة رقم (24) : خطوات المونتاج ببرمجيات الحاسوب



ارسم رسماً هندسياً خطوات المونتاج ببرمجيات الحاسوب :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	المونتاج ببرمجيات الحاسوب	رقم التمرين	24
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (23)

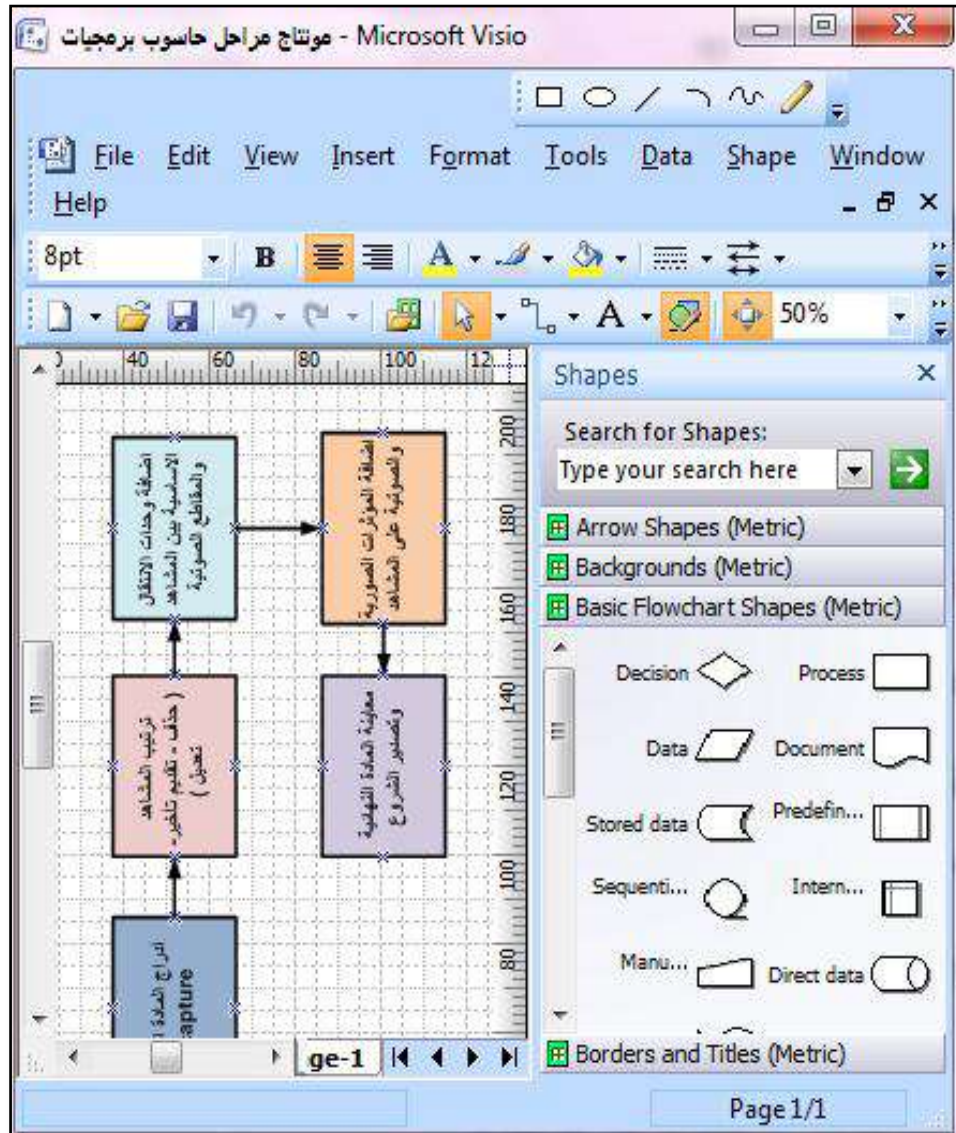
ارسم رسماً هندسياً خطوات المونتاج ببرمجيات الحاسوب باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم خطوات المونتاج ببرمجيات الحاسوب ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم خطوات المونتاج ببرمجيات الحاسوب وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .

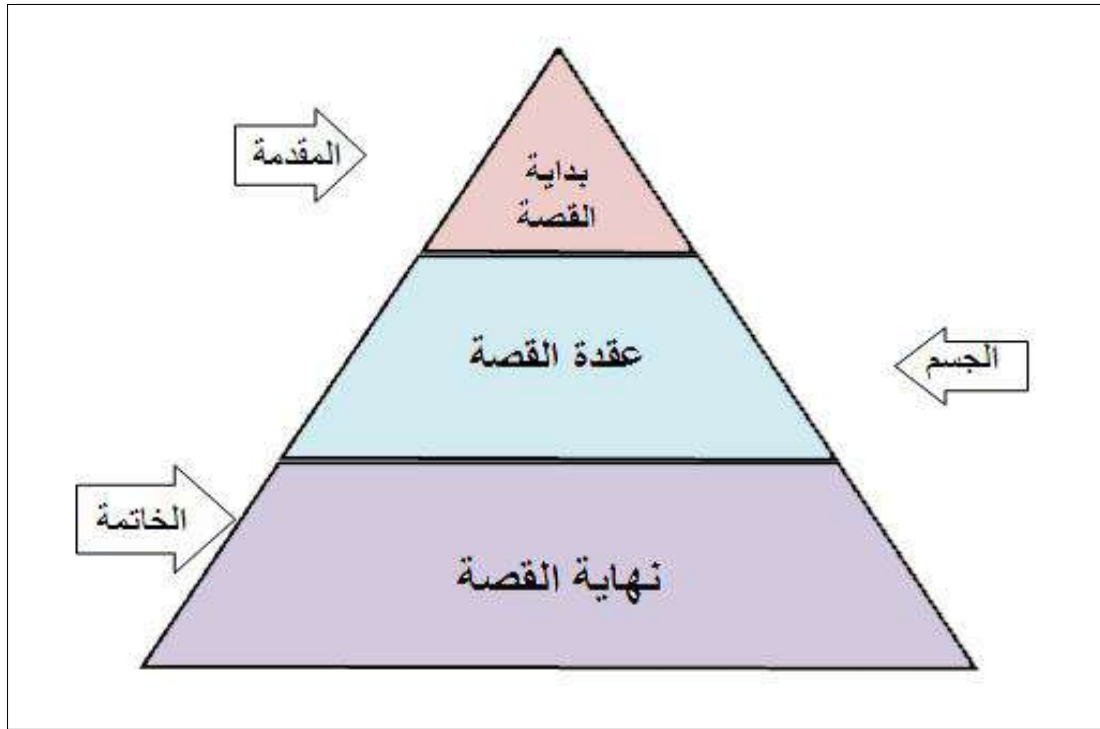


لوحة رقم (25) : قالب كتابة التحقيق الصحفي



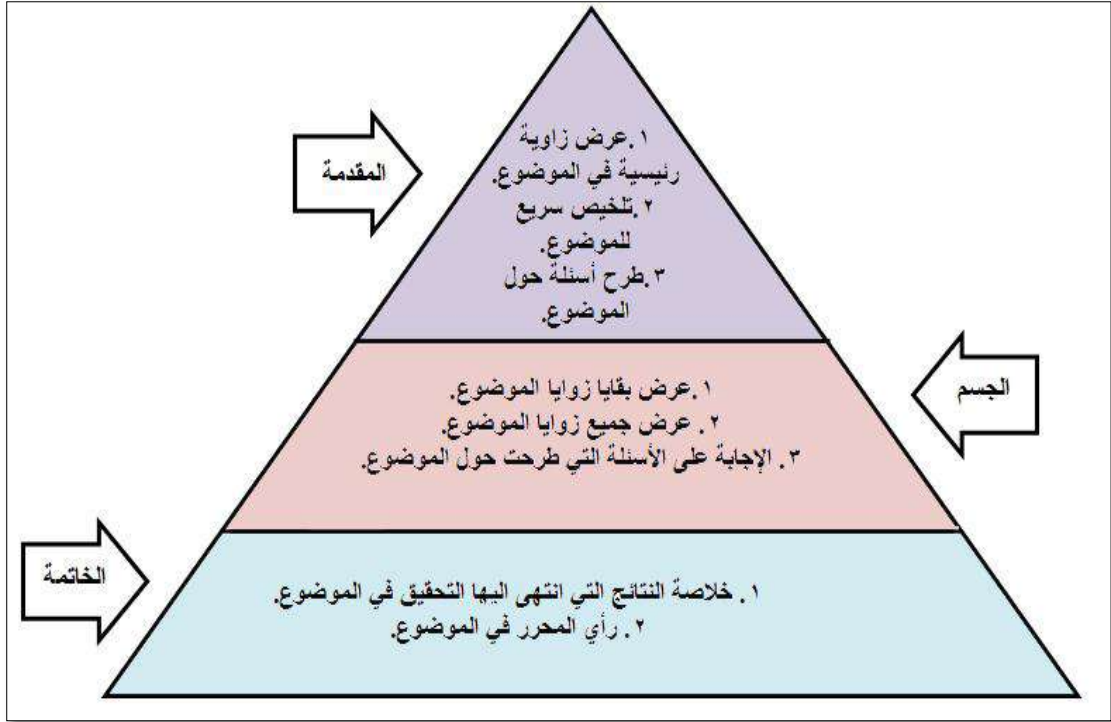
يقوم التحقيق الصحفي على خبر أو فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه، ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضمنه من بيانات أو معلومات أو آراء تتعلق بالموضوع ثم يربط بينها للوصول إلى الحل الذي يراه صالحاً لعلاج المشكلة أو القضية أو الفكرة التي يطرحها التحقيق الصحفي وهناك خمسة أنواع رئيسة من التحقيق الصحفي وهي (تحقيق الخلفية Background- تحقيق الاستعلام أو التحري - تحقيق البحث أو التحقيق Investigation - تحقيق التوقع Anticipation - تحقيق الهروب Escapism) .

أ - ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لقالب الهرم المعتدل المبني على السرد القصصي في كتابة التحقيق الصحفي :

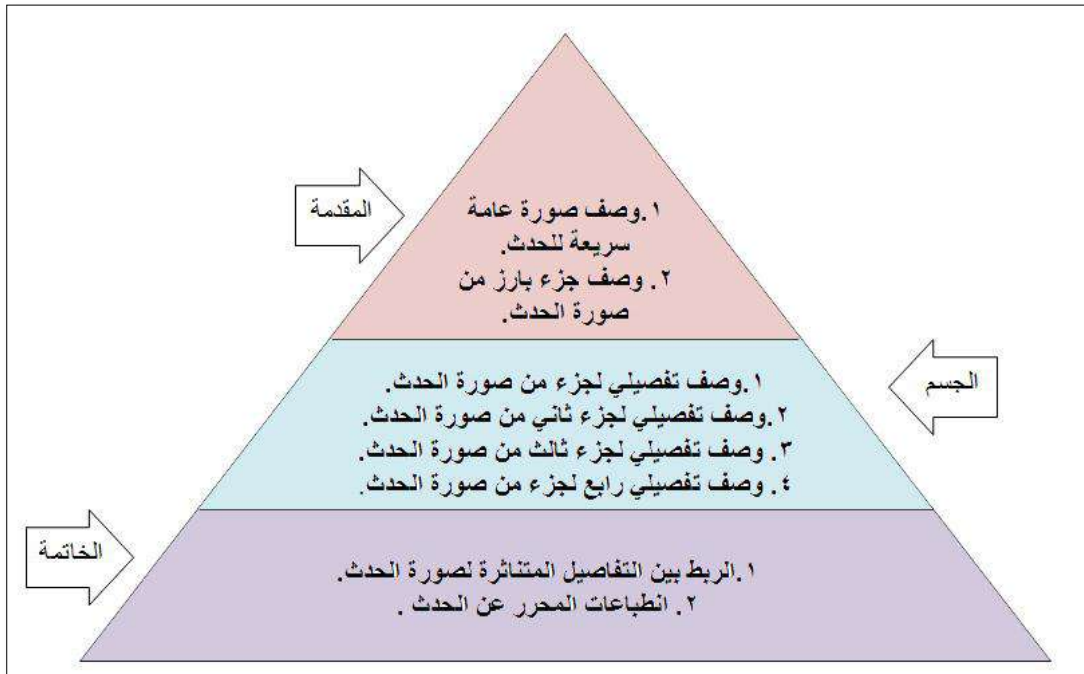


اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	قالب التحقيق الصحفي القصصي	رقم التمرين	25- أ
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

ب - ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لقالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي في كتابة التحقيق الصحفي :



ج - ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لقالب الهرم المعتدل المبني على الوصف التفصيلي في كتابة التحقيق الصحفي :



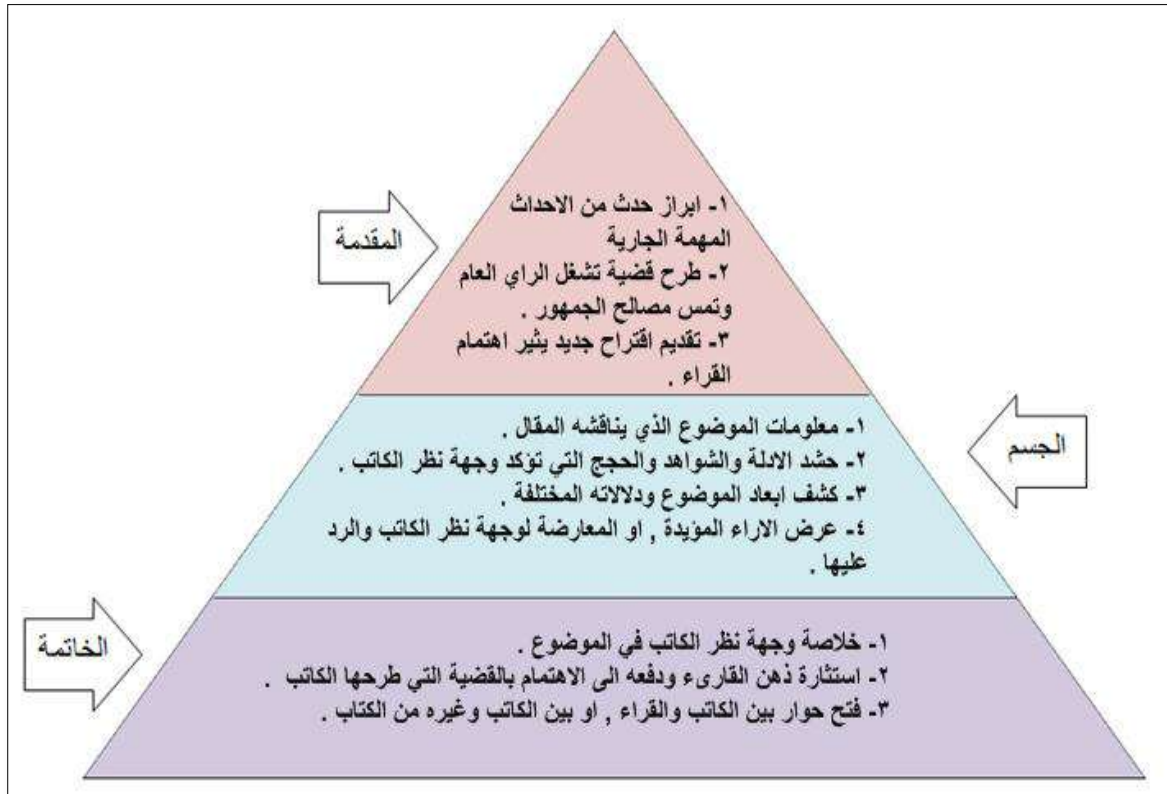
اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	قالب التحقيق الصحفي وصف تفصيلي - عرض موضوعي	رقم التمرين	25- ب
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

لوحة رقم (26) : قالب كتابة المقال الصحفي



المقال الصحفي هو الأداة الرئيسة للتعبير عن الرأي، وان المقال الصحفي يختلف عن المقال الأدبي أو المقال العلمي فالمقال الأدبي هو الذي يعبر عن عواطف كاتبه، وتجربته الذاتية، ومشاعره الوجدانية، تجاه موقف خاص أو موقف عام، أما المقال العلمي فهو أداة العالم المتخصص لوصف الحقائق العلمية، من خلال منهج يقوم على الموضوعية المطلقة، أما المقال الصحفي فهو وسط بين الاثنين، ففيه شيء من ذاتية الكاتب الأدبي، وفيه شيء من موضوعية العالم، وان أهم ما يميز لغة المقال الصحفي هو السهولة والبساطة والوضوح، فتكون لغته هي لغة الحياة اليومية العامة. والمقال الصحفي يكون على ثلاث أنواع هي (المقال الافتتاحي – العمود الصحفي – المقال التحليلي) .

ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لقالب المقال التحليلي المبني على قالب الهرم المعتدل :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	قالب المقال الصحفي التحليلي	رقم التمرين	26
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (24)

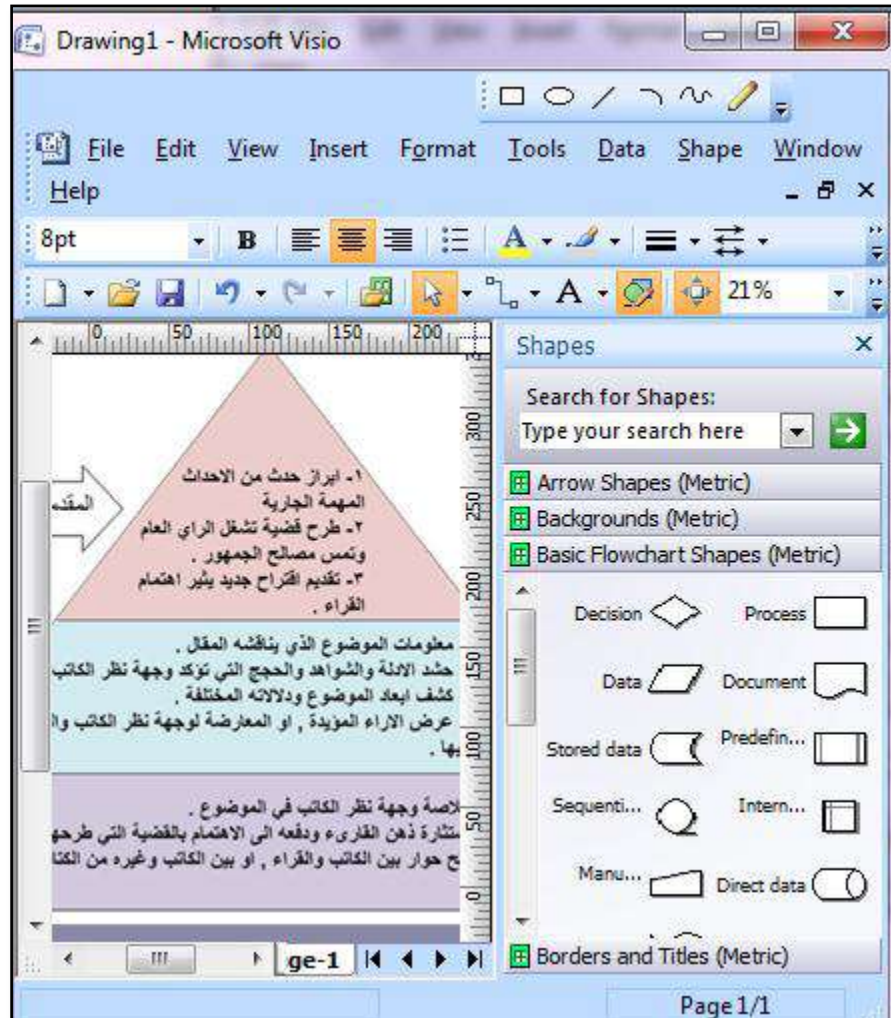
ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لقالب المقال التحليلي المبني على قالب الهرم المعتدل باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم المخطط التوضيحي لقالب المقال التحليلي المبني على قالب الهرم المعتدل ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم المخطط التوضيحي لقالب المقال التحليلي المبني على قالب الهرم المعتدل وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .

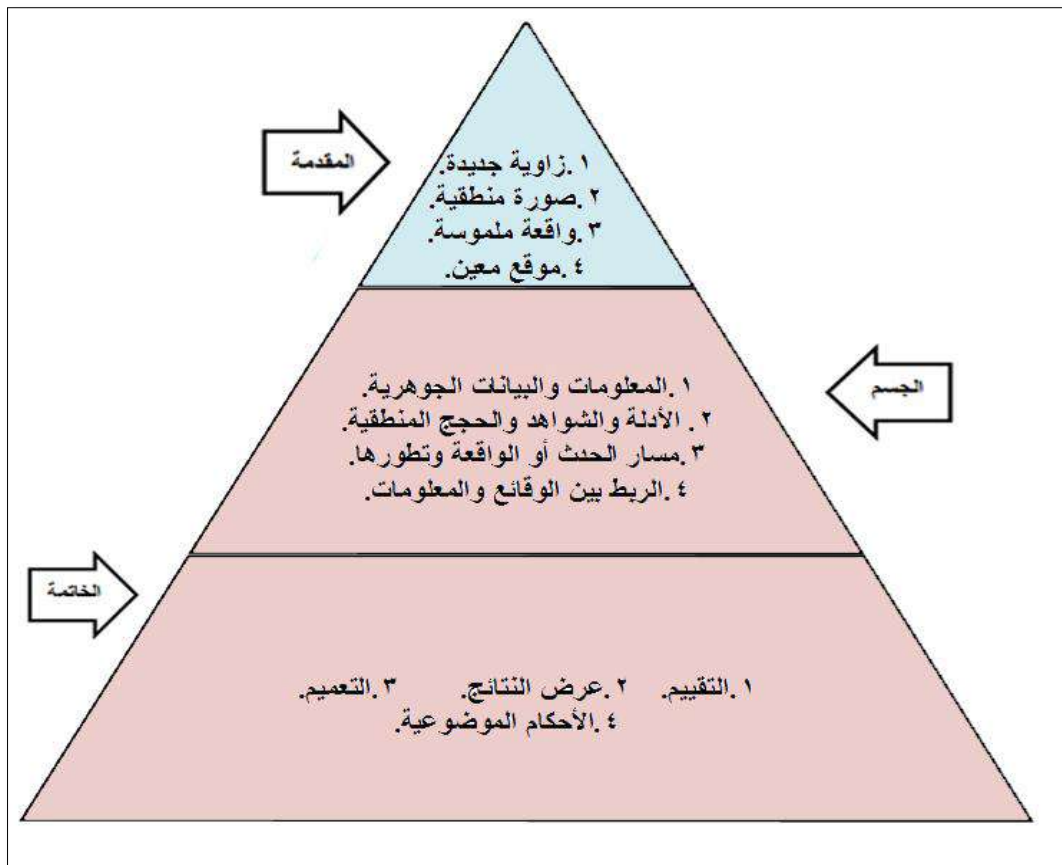


لوحة رقم (27) : قالب كتابة التقرير الصحفي



التقرير الصحفي فن يقع ما بين الخبر والتحقيق الصحفي، وهو على نوعين هما **التقرير الإخباري** وهو التقرير الذي يعني بعرض وشرح وتفسير بعض الزوايا أو جوانب من الأخبار أو الأحداث أو الوقائع اليومية الجارية وهو لذلك يسمى في بعض الأحيان بتقرير المعلومات وأحياناً أخرى يسمى **التقرير الموضوعي والتقرير الحي** وهو التقرير الذي يركز على التصوير الحي للوقائع والأحداث. فهو يعني برسم صورة الوقائع والأحداث أكثر مما يعني بشرحها أو تحليلها أو تفسيرها .

ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لقالب التقرير الصحفي بطريقة الهرم المعتدل :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	قالب التقرير الصحفي	رقم التمرين	27
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (25)

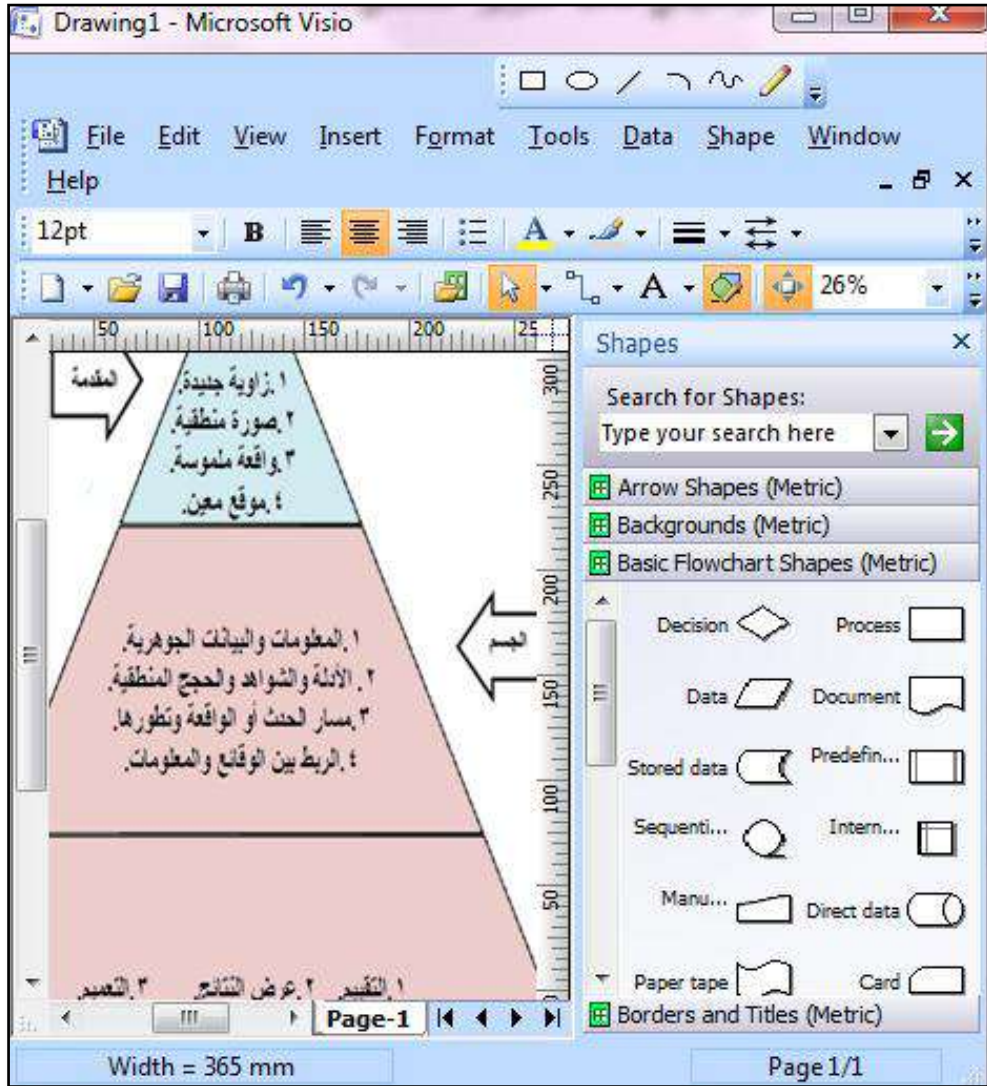
ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لقالب التقرير الصحفي باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم المخطط التوضيحي لقالب التقرير الصحفي ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم المخطط التوضيحي لقالب التقرير الصحفي وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



لوحة رقم (28) : الهيكل التنظيمي للمؤسسات الإعلامية



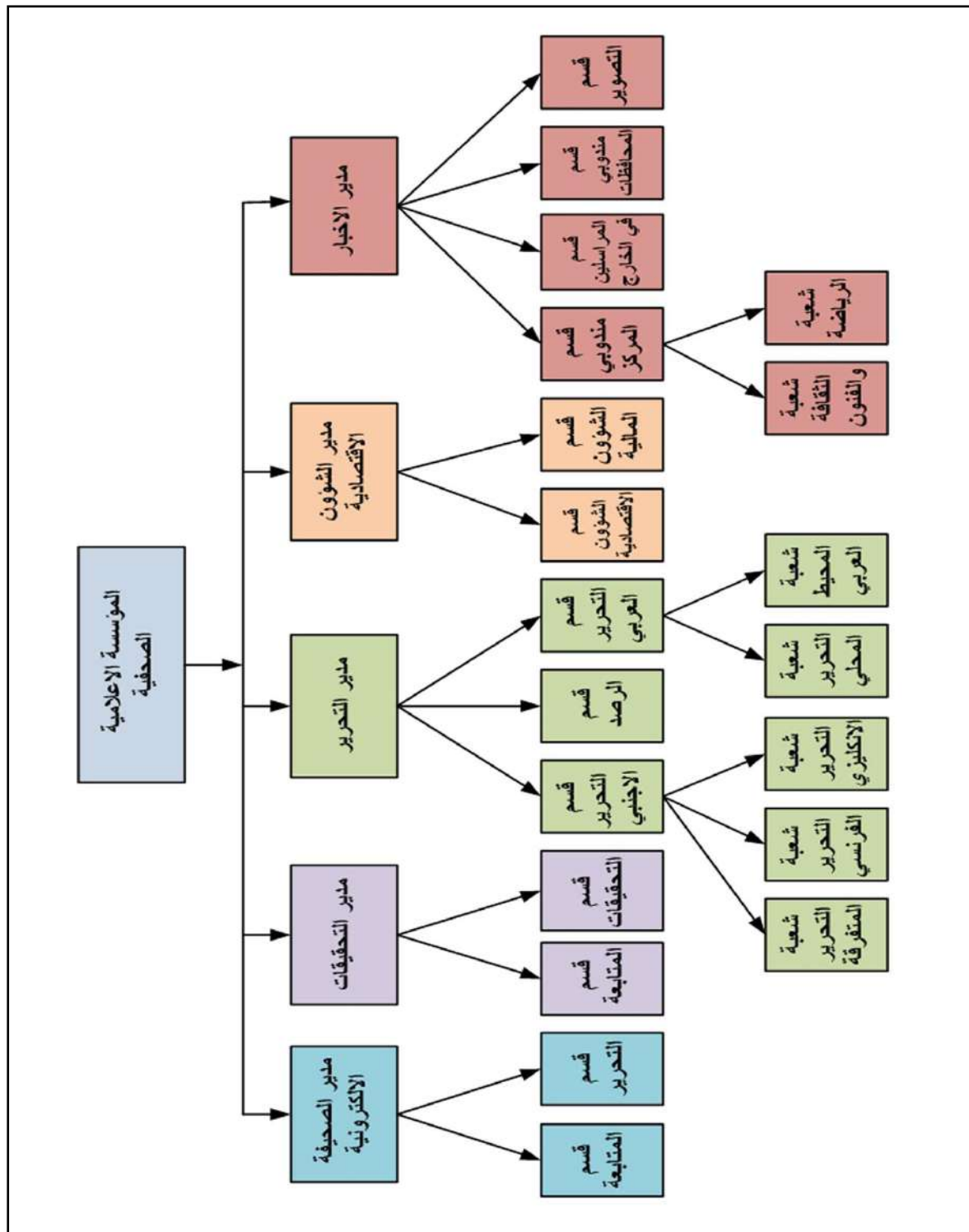
ان معظم المؤسسات الإعلامية تحتوي على جانبين يكملان بعضهما ويكونان بعضهما في العملية الإدارية للمؤسسة وهما (إدارة المؤسسة وإدارة التحرير)، ولابد من قيادة محركة لتشغيل كل إدارة بالوجه الصحيح، فإدارة المؤسسة تلزمها تخصصات بإدارة الأعلام والتخطيط الاستراتيجي الهادف الذي يضمن استمرارية أنشطة المؤسسة الإنسانية والمجتمعية، كما أن إدارة التحرير يلزمها عناية خاصة بوسائل التحرير والإخراج والإنتاج الإعلامي الجيد وطريقة نشره .

ونظراً للتغيرات والتطورات وكثرة الأنشطة وتعددتها والتقدم العلمي في شتى المجالات فان المؤسسات الإعلامية تحيطها متغيرات العالم من كل ناحية، فتخضع بهذا الى قيود وضوابط كثيرة من مؤسسات أخرى سياسية او اجتماعيا او اقتصاديا، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على أهمية دور هذه المؤسسات الإعلامية في الحياة، ومن هذا المنطلق فانه يستلزم على كل مؤسسة إعلامية أن تستحوذ على الإداريين والموظفين القاديين القادرين على مجابهة الضغوطات والقيود والمتغيرات حاملين راية هذه المؤسسات وأهدافها على بساط الأمان والاستمرارية .

ونتيجة لكل هذه الأسباب فان لكل مؤسسة إعلامية هيكل تنظيمي كبير دائما ما يتعرض للتوسع والتغيير ليواكب متطلبات الجهات المستهدفة كالجمهور ويواكب واقع الأعلام والمجتمعات .

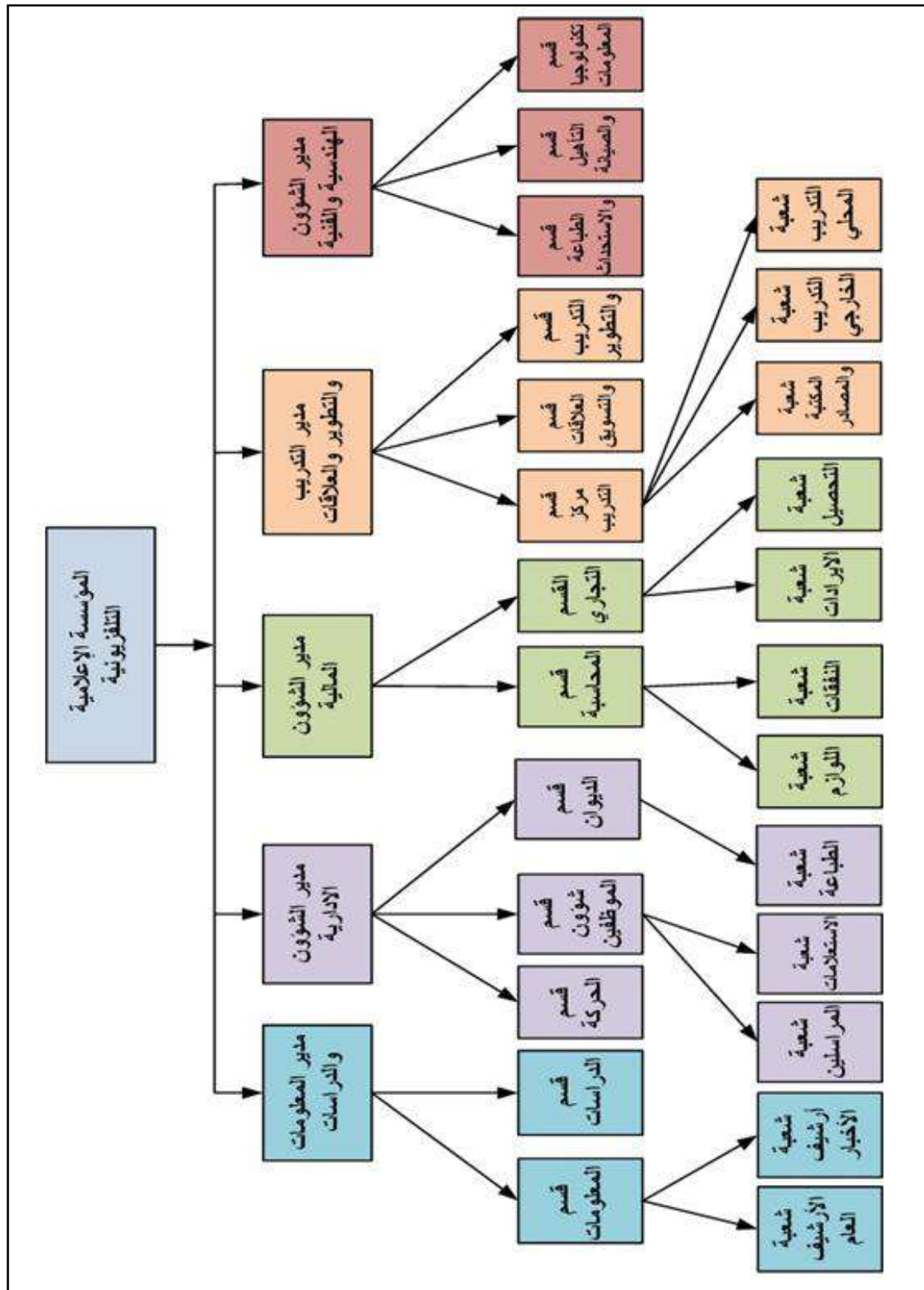
وكما ذكرنا سابقا، فان المؤسسات الإعلامية قد تتنوع بتنوع أنشطتها وقد تشمل العديد من الأنشطة والإدارات، فمنها المؤسسات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية ومنها قد تكون مؤسسة تحمل كل هذه الأفرع، وقد يكون الهيكل التنظيمي للمؤسسات الإعلامية فيه ما يتشابه مع الهياكل التنظيمية لمؤسسات أخرى ولكن بالطبع تختلف أوجه الأنشطة الإعلامية وأدارتها بالكثير عن غيرها من المؤسسات فإدارة مثل هذا الهيكل التنظيمي المتفرع كثيرا بإداراته يتطلب الكثير من القيادة والريادة وبالكثير من المهارات ومنها وضع الخطط وبناء الهياكل التنظيمية المثالية الوافية والتخطيط الاستراتيجي و الإدارة بالأهداف و ضبط الجودة ومواجهة المشكلات.

أ - ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي للهيكل التنظيمي للمؤسسة الإعلامية الصحفية :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	المؤسسة الإعلامية الصحفية	رقم التمرين	28 - أ
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

ب - ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي للهيكل التنظيمي للمؤسسة الإعلامية التلفزيونية :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	المؤسسة الإعلامية التلفزيونية	رقم التمرين	28 - ب
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (26)

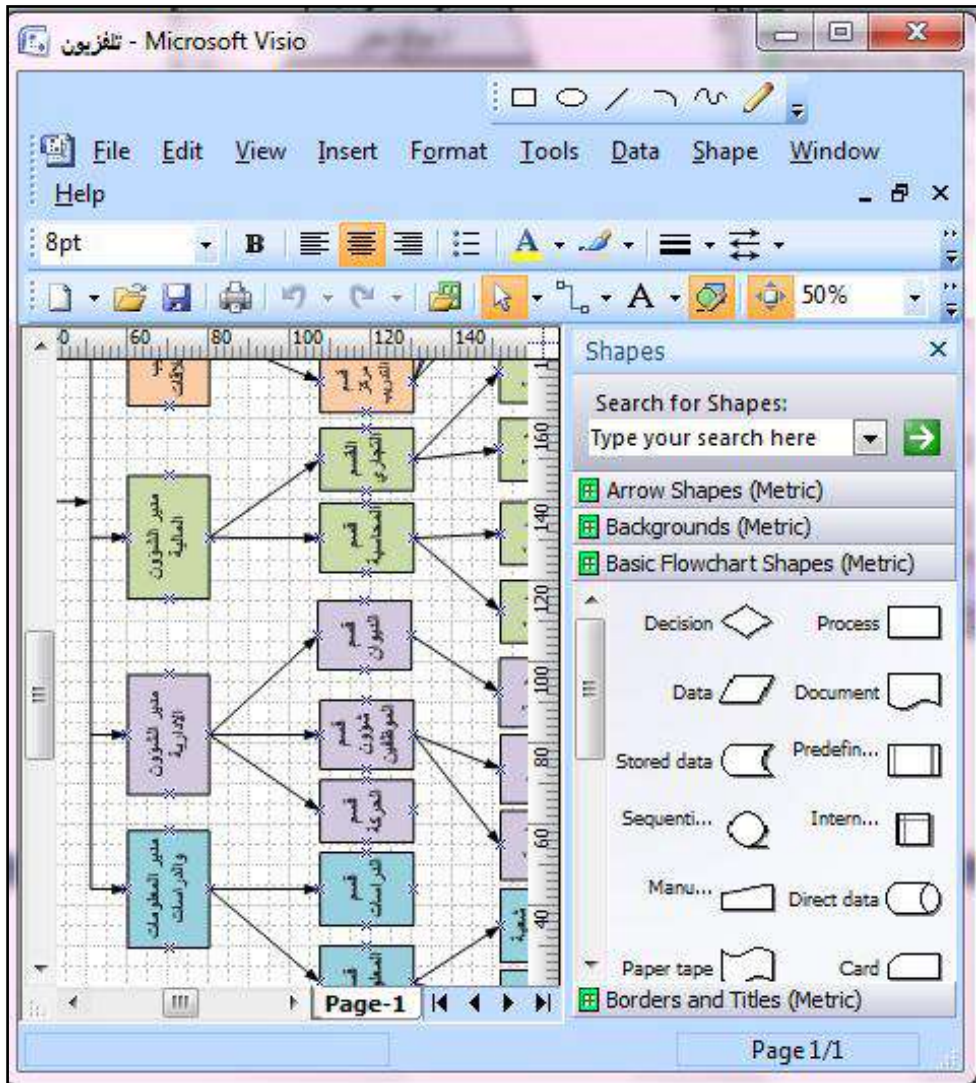
ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي للمؤسسة الإعلامية الصحفية والتلفزيونية باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم المخطط التوضيحي للمؤسسة الإعلامية الصحفية والتلفزيونية ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم المخطط التوضيحي للمؤسسة الإعلامية الصحفية والتلفزيونية وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



لوحة رقم (29) : وظائف الإدارة الإعلامية



إن الاستخدام الأمثل للإدارة بمفهومها الحديث في المؤسسات الإعلامية من الضروريات الملحة في وقتنا الحاضر، لأنها تضمن استمرار وديمومة العمل الإعلامي في المؤسسات والمنظمات الإعلامية بشكل يسير وسلس وتذليل العقبات امام العمل المؤسساتي الإعلامي وتضمن ايضاً التطبيق الأمثل للتطورات العلمية والتقنية الحديثة، بما يحقق أهداف المؤسسة الإدارية الإعلامية، اما بالنسبة لوظائف الإدارة في المؤسسات الإعلامية فهي : -

1- التخطيط : - والذي يتضمن وضع خطط العمل الاستراتيجية والمرحلية وخطط الطوارئ ووضع أهداف كل خطة طبقاً لفلسفة المجتمع والمؤسسة، ويتضمن أيضاً التخطيط التفصيلي على مستوى الفعاليات المختلفة والمستويات المختلفة ، ويشمل ذلك الخطط الخاصة بتوفير الموارد البشرية والمادية الإضافية .

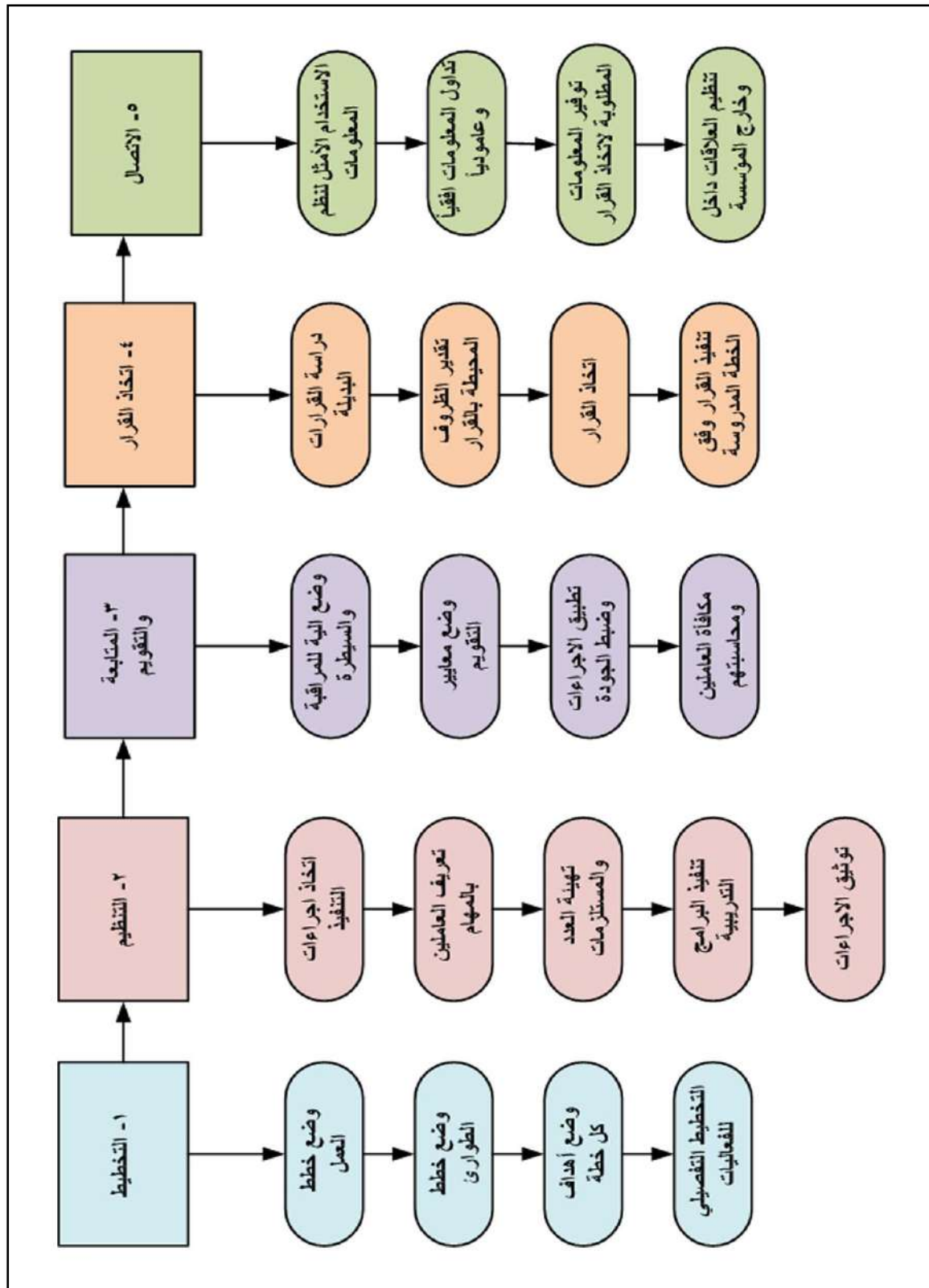
2- التنظيم : - ويتضمن اتخاذ الإجراءات لتنفيذ الخطط الموضوعية وتعريف العاملين بالمهام ومناقشتها معهم، وتهيئة المستلزمات طبقاً لبرامج تنفيذية محددة، و تنفيذ البرامج التدريبية و توثيق الإجراءات .

3- المتابعة والتقييم : - وتتضمن وضع آلية المراقبة والسيطرة النوعية ووضع معايير التقويم، وتطبيق الإجراءات وضبط جودة الإنتاج ومكافأة العاملين ومحاسبتهم .

4- اتخاذ القرار : - ويتضمن دراسة بدائل القرارات المقترحة وتقدير الظروف المحيطة بالقرار المزمع اتخاذه واتخاذ القرار ، ومتابعة تنفيذه وفق خطة وإجراءات مدروسة .

5- الاتصال : - ويتضمن ضمان الاستخدام الأمثل لنظم المعلومات في جميع مرافق المؤسسة الإعلامية ومفاصلها وتأمين تداول المعلومات أفقياً وعمودياً بمرونة كل بحسب اختصاصه وصلاحياته، وتوفير معلومات كافية لمتخذ القرار وتوفير التفاهم بين أطراف المؤسسة داخليا ومع المؤسسات والأشخاص خارجها .

ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لوظائف الإدارة الإعلامية :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	وظائف الإدارة الإعلامية	رقم التمرين	29
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (26)

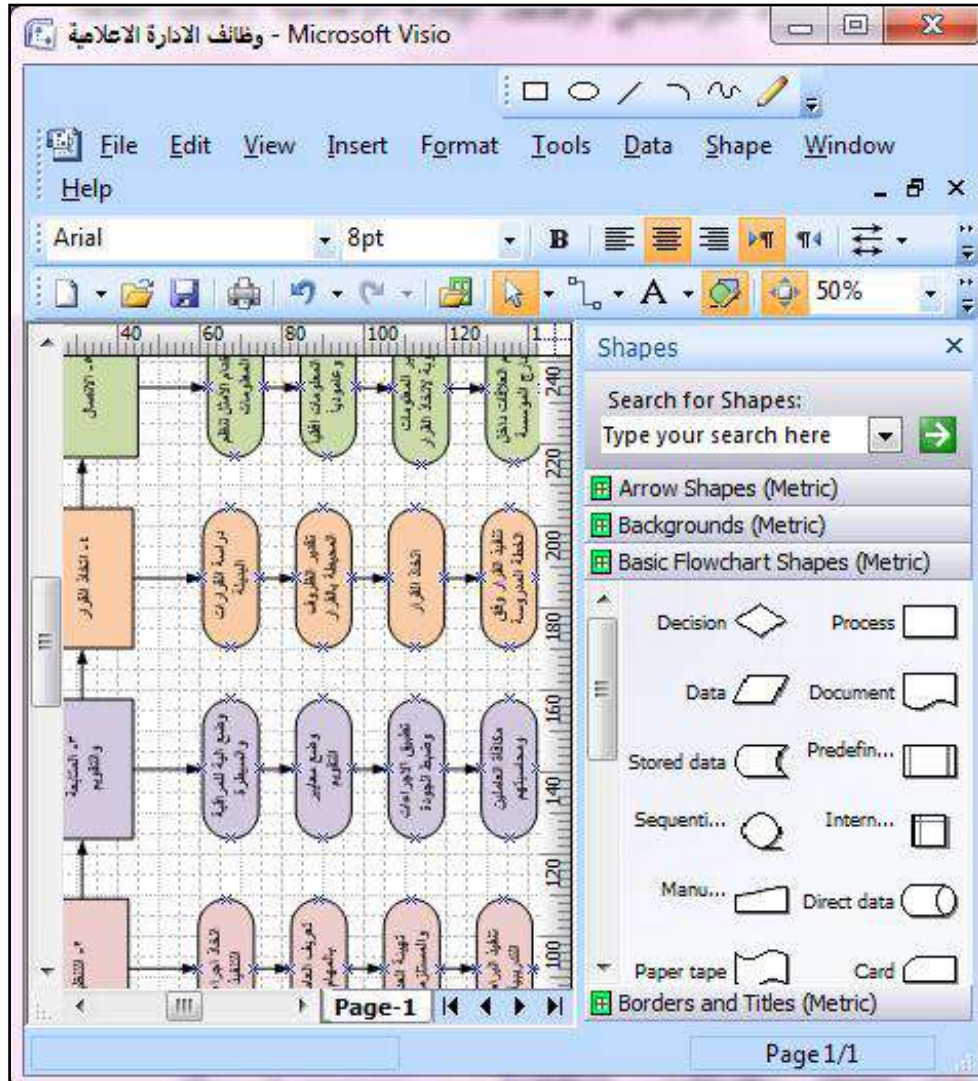
ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لوظائف الإدارة الإعلامية باستخدام برنامج الفيزيو .

لرسم المخطط التوضيحي لوظائف الإدارة الإعلامية ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم المخطط التوضيحي لوظائف الإدارة الإعلامية وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



لوحة رقم (30) : مستويات ومراحل التخطيط الإعلامي



يعتمد التخطيط الإعلامي على البحوث العلمية والإحصائية المختلفة وبشكل دوري، للتعرف على اتجاهات الجماهير و الظروف المحيطة بهم، لذلك فان التخطيط الإعلامي لا يقف بمعزل عن التخطيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها من التخطيطات الهامة في المجالات الأخرى، بل يتكامل و يتفاعل معها جميعا و توجد علاقة ارتباط وثيقة فيما بينها، وتوجد أربعة مستويات للتخطيط الإعلامي هي :-

1- التخطيط الإعلامي للمستوى المحلي : - يراد به التدابير التي تعمل على تخطيط و تحديد مشاكل مستوى منطقة معينة في إطار دولة معينة .

2- التخطيط الإعلامي علي المستوى الوطني : - يراد به التدابير الإعلامية التي تتخذها اية دولة لتتكامل جميع الأنشطة التي تتناولها المؤسسات الإعلامية للدولة لتحقيق أهداف المجتمع داخل نطاق الوطن .

3- التخطيط الإعلامي علي المستوى الإقليمي : - يراد به التدابير التي تقوم بها الدولة او مجموعة من الدول في إطار تجمع إقليمي مثل جامعة الدول العربية عبر اتحاد إذاعات الدول العربية او المنظمة الوحدة الأفريقية.

4- التخطيط الإعلامي علي المستوى العالمي : - يراد به تزويد الجماهير في دول العالم بالمعلومات الصحيحة و الأخبار الصادقة بقصد التأثير على تلك الجماهير و إقناعها بالقضايا الدولية.

اما بالنسبة لمراحل التخطيط الإعلامي فهي :-

1- مرحلة جمع المعلومات : - تعد خطوة جمع المعلومات و تحليلها هي المدخل العلمي الذي يعتمد عليه القائم بالتخطيط الإعلامي و يحتاج المخطط الي معلومات (أولية ، ثانوية) .

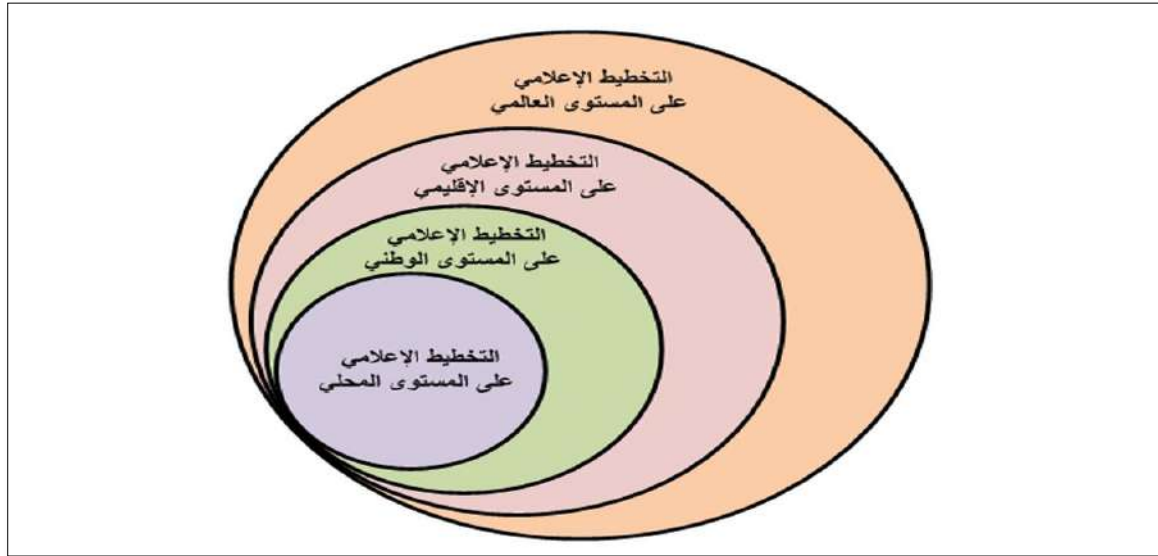
2- مرحلة تحديد ورسم السياسات الإعلامية وعناصرها : - يعتمد على دراسة الحاجات و المطالب الاجتماعية للمجتمع وان العلاقة بين السياسة الإعلامية و الخطة الاعلامية هي التي تضع الخطوط العريضة لتحقيق أهداف معينة و من بينها الأنشطة الإعلامية ثم تقوم الخطة الإعلامية بترجمة هذه السياسة إلى خطط محددة توضع موضع التنفيذ .

3- مرحلة تحديد الأهداف الإعلامية : - يعرف الهدف العام للإعلام بأنه الوصول الي أبلاغ الجماهير بمضمون الرسالة الإعلامية و ان يتأثروا بها تأثراً مرغوباً لدى الجمهور المستهدف مع مراعاة وجود وسائل بديلة في حالة عدم استجابة الجمهور، ويجب ان تكون الأهداف واقعية قابلة للتنفيذ مع مراعاة القي الاجتماعية للمجتمع، وكما يجب ان تتحلى الأهداف الإعلامية بالمرونة والدقة والشمولية، والأهداف تكون اما أهداف طويلة او متوسطة او قصيرة الأمد .

4- مرحلة تنفيذ الخطة الإعلامية : - يجب ان تكون الإدارة الإعلامية المسؤولة عن تنفيذ الخطة الإعلامية على اتصال تام بالجهة الرسمية المسؤولة عن الأعلام في الدولة، كما تتضمن هذه المرحلة توفير أعداد وافية من الخبراء والفنيين في النواحي الاجتماعية والنفسية والثقافية، كما ويجب ان يتم التغلغل بين الجماهير كي يتم التعرف على معرفة اتجاه الرأي العام ودراسته في هذه المرحلة .

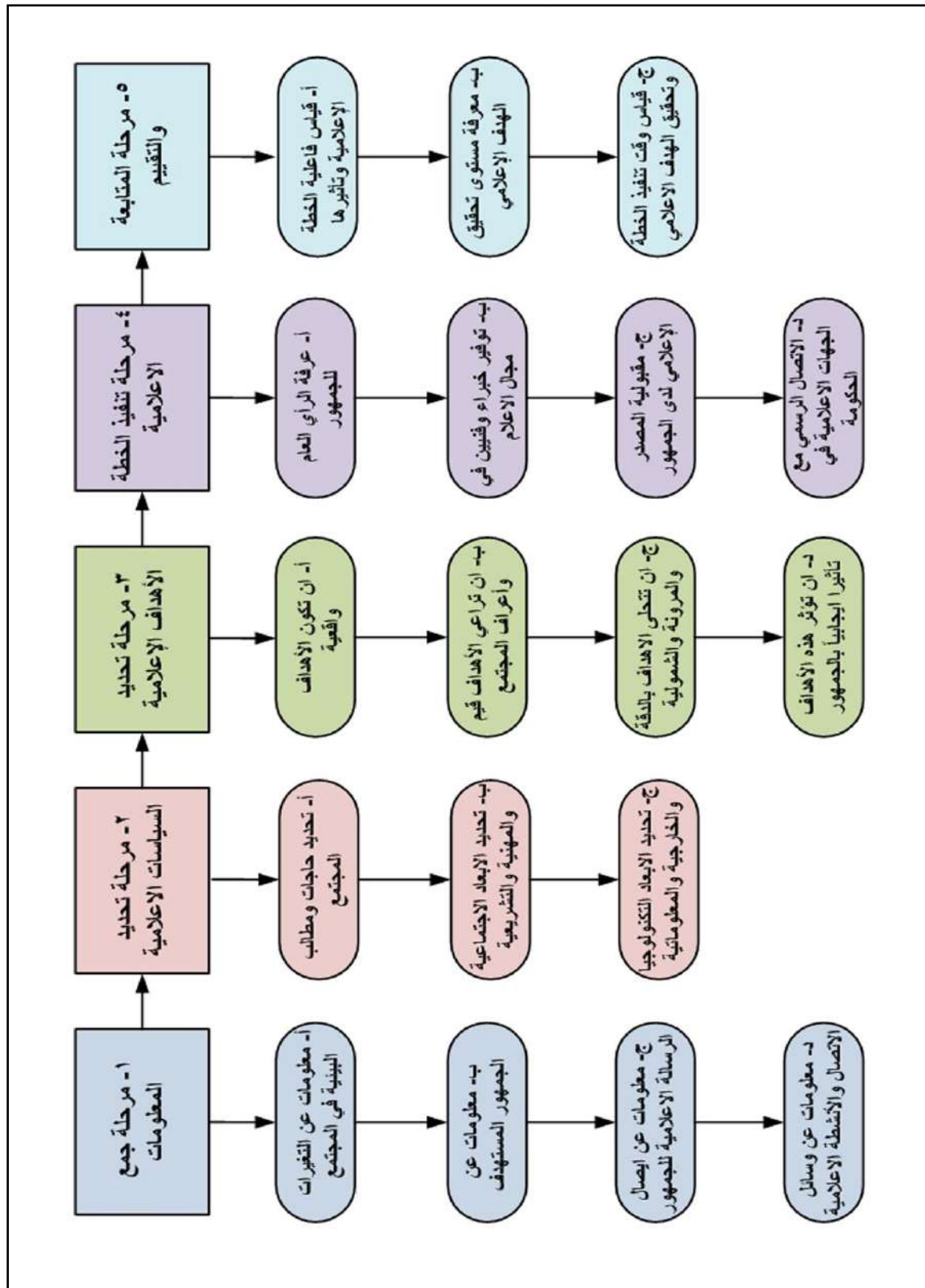
5- مرحلة المتابعة والتقييم : - يراد به قياس مدى كفاية وفاعلية الخطة الإعلامية و التعرف على مستوى تحقيق الهدف العام للخطة، كما يتوجب هنا قياس كافة الإمكانيات التي تستخدمها الخطة و يهدف التقييم النهائي الي التعرف على مدى نجاح الخطة الإعلامية في تحقيق أهدافها في نهاية الوقت المحدد لها .

أ- ارسماً رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لمستويات التخطيط الإعلامي :



اسم الطالب	الصف	مقياس الرسم	مستويات التخطيط الاعلامي	رقم التمرين	30 - أ
اسم المدرس	التاريخ	1:1	إعدادية	الدرجة	

ب - ارسـم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لمراحـل التخطيط الإعلامي :



اسم الطالب	الصف	مراحل التخطيط الإعلامي	رقم التمرين	٣٠ - ٤
اسم المدرس	التاريخ	إعدادية	الدرجة	

نشاط رقم (27)

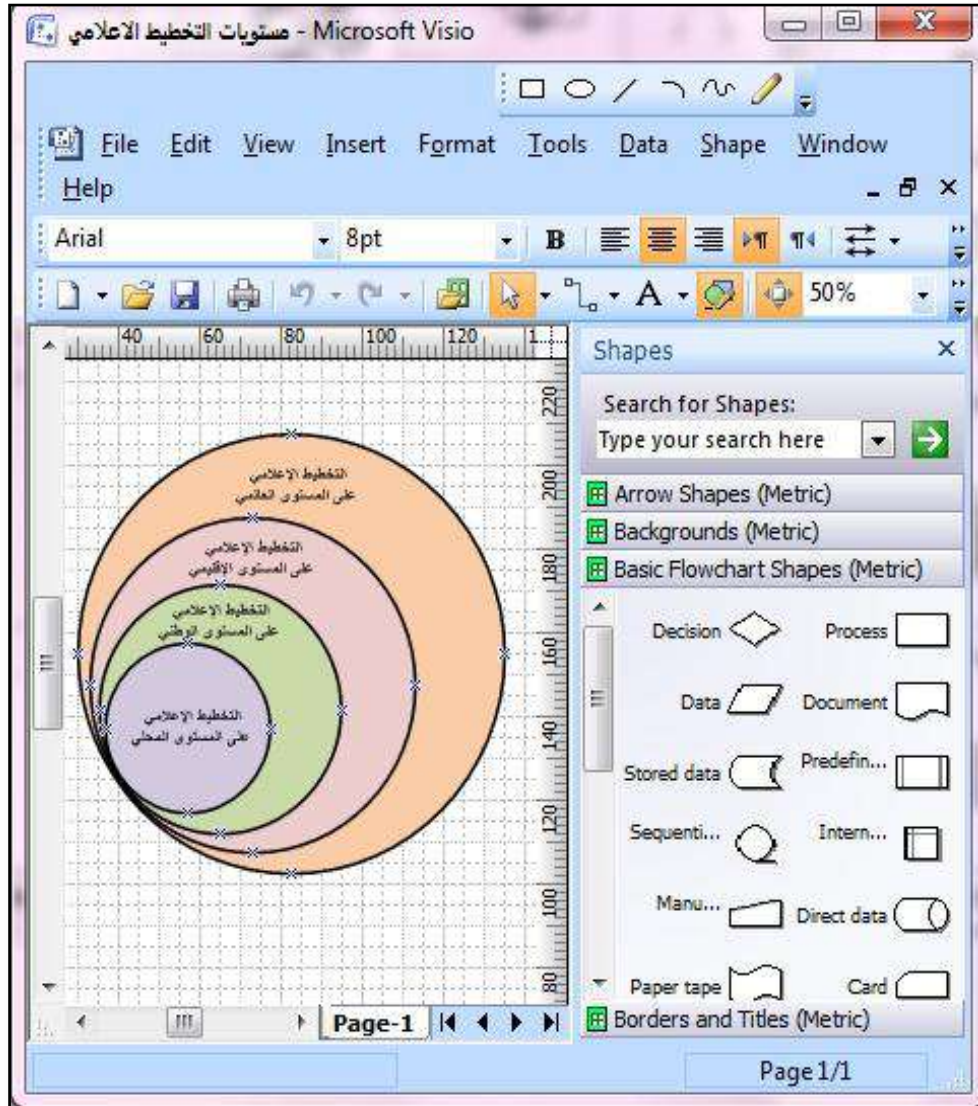
ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لمستويات ومراحل التخطيط الإعلامي باستعمال برنامج الفيزيو

لرسم المخطط التوضيحي لمستويات ومراحل التخطيط الإعلامي ببرنامج الفيزيو نتبع ما يأتي :

1- نفتح برنامج الفيزيو ومن الفئة نختار (Flowchart) ومن ثم نختار القالب (Basic Flowchart Metric)، راجع الشكل (1 - 2) .

2- نستخدم الأدوات المناسبة لرسم المخطط التوضيحي لمستويات ومراحل التخطيط الإعلامي وبحسب الحاجة كالدائرة والمستطيل .

3 - نستخدم أدوات (Drawing Tool) لرسم الأجزاء غير المنتظمة .



أسئلة الفصل الثالث

- س1 / ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لمراحل الإنتاج الإذاعي .
- س2 / ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لمراحل الإنتاج التلفزيوني .
- س3 / ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي للمونتاج الخطي .
- س4 / ارسم رسماً هندسياً المخطط الكتلي للمونتاج اللاخطي .
- س5 / ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لخطوات المونتاج ببرمجيات الحاسوب .
- س6 / ارسم رسماً هندسياً المخطط التوضيحي لكل مما يأتي : -
 - 1- لقلب الهرم المعتدل المبني على السرد القصصي في كتابة التحقيق الصحفي .
 - 2- لقلب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي في كتابة التحقيق الصحفي .
 - 3- لقلب الهرم المعتدل المبني على الوصف التفصيلي في كتابة التحقيق الصحفي .
 - 4- لقلب المقال التحليلي المبني على قلب الهرم المعتدل .
 - 5- لقلب التقرير الصحفي بطريقة الهرم المعتدل .
 - 6- للهيكل التنظيمي للمؤسسة الإعلامية الصحفية .
 - 7- للهيكل التنظيمي للمؤسسة الإعلامية الصحفية .
 - 8- لوظائف الإدارة الإعلامية .
 - 9- لمستويات التخطيط الإعلامي .
 - 10- لمراحل التخطيط الإعلامي .

المصادر

أولا : المصادر العربية :

- 1- المرجع في الإنتاج التلفزيوني، تأليف هيربرت زيتل، ترجمة خالد الصفار، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة ، 2004 م .
- 2- فن المونتاج في الدراما التلفزيونية وعالم الفيلم الالكتروني ، تأليف د. منى الصبان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2001 م .
- 3- المقالات والتقارير الصحفية أصول أعدادها وكتابتها ، تأليف د. محمد فريد محمود عزت ، القاهرة 1998 م .

أولا : المصادر الانكليزية

- 1- Studio Television Production and Directing , by Andrew Utterback , 1 Ed , 2007 .
- 2- The Technique of Television Production , by Gerald Millerson , focal press, London 1987 .
- 3- Television Production Handbook , by Herbert Zettl , Wadsworth Publishing Company , California , 1984 .
- 4- Television Production , by Alan Wurtzel- Mc GRAW , HILL BOOK . comp , Newyork , 1985 .